

Otimização da recolha seletiva na Valorsul: estudo de cenários alternativos

Diogo Miguel Tomé Lopes

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia e Gestão industrial

Orientadoras: Prof^a. Ana Paula Ferreira Dias Barbosa Póvoa

Prof^a. Tânia Rodrigues Pereira Ramos

Júri

Presidente: Prof. Paulo Vasconcelos Dias Correia

Orientadora: Prof^a. Tânia Rodrigues Pereira Ramos

Vogal: Prof^a. Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela

Dezembro 2014

Resumo

Presentemente verifica-se, por parte das empresas, uma procura constante de soluções que possibilitem uma melhoria do seu desempenho, medida em termos de redução de custos e de aumento de eficiência das operações.

Foi neste contexto que surgiu o problema em estudo, no qual são propostas, avaliadas e comparadas alternativas ao atual processo de recolha seletiva da Valorsul com vista a suprir as suas necessidades atuais e futuras. Este trabalho tem como objetivo encontrar uma solução que reduza a distância percorrida na operação de recolha e adaptar o sistema à variação de procura registada nos últimos 3 anos, causada pela crise económica e pela diminuição do consumo.

Depois de analisada a atual operação, com especial enfoque nas infraestruturas existentes, na frota de veículos, rotas efetuadas e também constrangimentos da operação, foram propostos três cenários alternativos. Estes cenários contemplam a utilização de duas e três bases de veículos, contrastando com a atual situação onde se utiliza apenas uma base de veículos, de onde todos os veículos partem e regressam no fim de realizarem as rotas de recolha.

Para analisar as alternativas e confrontá-las com o cenário atual, foi necessário investigar a literatura de forma a encontrar o método que melhor se adaptava ao caso de estudo. De entre todos os modelos e estudos analisados, os modelos desenvolvidos por Ramos et al. (2014) foram os que melhor se adaptam às características do problema da Valorsul. Estes modelos resolvem problemas do tipo *Multi-Product, Multi-Depot Vehicle Routing Problem* (MP-MDVRP), que para além das características do *Multi-Depot Vehicle Routing Problem* (MDVRP), incluem também o fator multiproduto, ou seja, englobam o fato de na recolha seletiva serem recolhidos diferentes tipos de produtos/materiais.

Com os dados relativos à operação, os modelos foram aplicados a cada uma das três alternativas, e calculados os ganhos obtidos com a sua implementação, bem como facultadas as respetivas conclusões e análise crítica.

Palavras-Chave: logística inversa, rotas de veículos, área de influência, depósitos, sistemas de recolha de resíduos

Abstract

Nowadays, the companies always search for solutions that allow an improvement in their performance, measured by cost reduction and increasing efficiency of operations.

In this context, alternatives for Valorsul's actual selective waste collection system are proposed, evaluated and compared in order to meet its current and future need. This work aims to find a solution that reduces the distance traveled in the collection operation and adapt the system to demand variation occurred in the last 3 years, caused by the economic crisis and the decline in consumption.

After analyzing the current operation, particularly the existing infrastructures, vehicle fleet, routes currently made and also the constraints of the operation, three alternative scenarios were proposed. These scenarios include two or three depots, in opposition with the current situation of only one depot, from where all vehicles depart and arrive at the end of the collection routes.

To analyze the alternatives and compare them with the actual scenario, a literature review was made, in order to identify the method that best suited the case study. Among all models and studies analyzed, the models developed by Ramos et al. (2014) were the more adapted to the characteristics of the problem. These models solve Multi-Product, Multi-Depot Vehicle Routing Problems (MP-MDVRP), which in addition to the characteristics of the Multi-Depot Vehicle Routing Problem (MDVRP) also include the multiproduct factor, i.e., comprise the different products/material collected in a selective waste collection system.

The models were applied to each of the three scenarios, using the operation data, and the gains from its implementation were calculated, as well as provided the respective conclusions and critical analysis.

Palavras-Chave: reverse logistics, vehicle routes, service area, depots, waste collection systems

Agradecimentos

Em primeiro lugar gostaria de agradecer à professora Ana Póvoa e à professora Tânia Ramos, pela oportunidade de poder desenvolver esta dissertação sob a sua orientação e pela autonomia e liberdade que me permitiram ter. Agradeço também pela disponibilidade e apoio que sempre demonstraram.

À Valorsul e todas as pessoas que me apoiaram, em especial o Eng. Pedro Miranda por todo o apoio e interesse manifestado pelo trabalho e pela disponibilidade constante para responder às minhas dúvidas e pedidos de dados.

Ao meu amigo João, pela sua preciosa ajuda na construção de alguns procedimentos automáticos para analisar dados e resultados.

Aos meus amigos de longa data pelo apoio incondicional e paciência demonstrada ao longo destes anos.

Aos amigos e colegas de curso por todas as partilhas, momentos de convívio e companheirismo.

À minha namorada Carolina pelo apoio incondicional, pela compreensão e incentivo.

Por último agradeço à minha família, e em particular ao meu pai e ao meu irmão, por todo o apoio que me proporcionaram ao longo desta etapa da minha vida e por serem um exemplo para mim.

Índice

1 – Introdução	1
1.1 – Contextualização do Problema	1
1.2 – Objetivos do Trabalho.....	2
1.3 – Metodologia	3
1.4 – Estrutura do trabalho.....	3
2 – Caso de Estudo.....	5
2.1 – Introdução à Valorsul	5
2.2 – Caraterização do Problema	7
2.2.1 – Infraestruturas.....	7
2.2.2 – Equipamentos de deposição de resíduos - ecopontos	7
2.2.3 – Frota de veículos.....	9
2.2.4 – Circuitos/Rotas	10
2.2.5 – Descrição Sumária da Operação.....	12
2.2.6 – Constrangimentos da operação atual	13
2.2.7 – Possíveis alternativas	15
2.3 Conclusões do capítulo.....	17
3 – Revisão Bibliográfica.....	18
3.1 – Logística Inversa.....	18
3.2 – Problemas de Rotas de Veículos (VRP).....	21
3.2.1 – Definição.....	21
3.2.2 – Métodos de resolução do VRP	21
3.2.3 – Formulações matemáticas para o VRP	23
3.3 – Variantes do VRP	24
3.3.1 – MDVRP	26
3.4 – Aplicações a sistemas de recolha de resíduos.....	28
3.5 – Conclusões do capítulo	30

4 – Modelos Matemáticos	31
4.1 – Caraterização do problema e estratégia de resolução	31
4.2 – Formulações Matemáticas	32
4.2.1 – MDVRP-MCO (sem restrições de duração)	33
4.2.2 – MDVRP-MCO (com restrições de duração)	36
4.2.3 – MDVRP (para cada rota aberta)	38
4.3 – Conclusões do capítulo	40
5 – Tratamento de dados	41
5.1 – Resíduos	41
5.1.1 – Tipologia	41
5.1.2 – Densidade	41
5.2 – Locais de Recolha	41
5.2.1 – Número de contentores por local de recolha	42
5.2.2 – Quantidade a recolher por local de recolha	42
5.2.3 – Frequência de recolha	44
5.2.4 – Tempo despendido por Local de Recolha	46
5.2.5 – Distância a percorrer por Local de Recolha	46
5.3 – Distâncias	48
5.4 – Veículos de Recolha	48
5.5 – Conclusões do capítulo	49
6 – Resolução do Caso de Estudo	51
6.1 – Cenários	51
6.1.1 – Cenário Atual	52
6.1.2 – Cenários alternativos	53
6.1.3 – Comparação e conclusões	64
6.1.4 – Resultados Computacionais	68
6.2 – Análise de sensibilidade	70
6.2.1 – Principais conclusões da análise de sensibilidade	72

7 – Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro.....	73
7.1 – Conclusões.....	73
7.2 – Trabalho Futuro	75
Bibliografia.....	76
Anexos	81
Anexo 1 – Dados relativos aos circuitos da Valorsul.....	81
Anexo 2 – Listagem de locais de recolha/ <i>clusters</i>	84
Anexo 3 – Adaptação do valor de circuito.....	87
Anexo 4 – Rotas obtidas para o cenário II	90
Anexo 5 – Rotas obtidas para o cenário III	93

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Infraestruturas da Valorsul	7
Tabela 2 - Distribuição de Ecopontos pela área de intervenção	8
Tabela 3 - Frota de veículos da Valorsul	9
Tabela 4 - Número médio, máximo, mínimo e desvio-padrão de periodicidade dos circuitos	11
Tabela 5 - Número médio, máximo, mínimo e desvio-padrão de contentores recolhidos por circuito	11
Tabela 6 – Densidade dos resíduos nos contentores de deposição e nos veículos de recolha.....	41
Tabela 7 – Conversão de capacidade em volume para capacidade em peso	43
Tabela 8 – Nº de locais de recolha por frequência de recolha e por tipo de resíduo	46
Tabela 9 – Exemplo de registo relativo a rotas realizadas pela Valorsul	47
Tabela 10 – Exemplo de cálculo da distância entre ecopontos	47
Tabela 11 – Divisão dos veículos de recolha em tipos	48
Tabela 12- Cálculo da dimensão que restringe a capacidade dos veículos.....	49
Tabela 13 – Cenário Atual – Análise mensal, por rota e de performance.....	52
Tabela 14 – Cenário I – Resultados da Fase I	54
Tabela 15 – Cenário I – Resultados da Fase II	54
Tabela 16 – Cenário I – Resultados da Fase III	55
Tabela 17 - Cenário II - Resultados da fase I	57
Tabela 18 - Cenário II - Resultados da fase II	58
Tabela 19 - Cenário II - Resultados da fase III	58
Tabela 20 - Cenário III - Resultados da fase I	61
Tabela 21 - Cenário III - Resultados da fase II	61
Tabela 22 - Cenário III - Resultados da fase III	62
Tabela 23 - Resultados gerais dos cenários analisados.....	65
Tabela 24 – Comparação dos valores percentuais de ganhos e perdas dos cenários alternativos em relação ao cenário atual	68
Tabela 25 – Resultados computacionais dos cenários I, II e III, para o Papel/Cartão..	69
Tabela 26 - Resultados computacionais dos cenários I, II e III, para o Plástico/Metal .	69
Tabela 27 - Resultados computacionais dos cenários I, II e III, para o Vidro.....	69
Tabela 28 – Resultados da análise de sensibilidade à variação da quantidade a recolher	71

Tabela 29 – Impacto da variação na quantidade recolhida nos indicadores kg/km, kg/min e percentagem de ocupação do veículo	71
--	----

Lista de Figuras

Figura 1 - Evolução da quantidade recolhida de resíduos (fonte Sociedade Ponto Verde).....	1
Figura 2 - Evolução do preço médio do gasóleo rodoviário em Portugal (fonte: Pordata)	2
Figura 3 - Acionistas e participação na Valorsul (fonte: Valorsul)	5
Figura 4 - Área de intervenção da Valorsul.....	6
Figura 5 - Dispersão geográfica dos ecopontos.....	8
Figura 6 - Esquema simplificado da operação de recolha seletiva	10
Figura 7 - Diagrama de processo da operação de recolha seletiva.....	12
Figura 8 - Ilustração da assimetria da área de intervenção da Valorsul.....	14
Figura 9 - Cenários propostos para a operação de recolha seletiva	16
Figura 10 - Ilustração de rotas para MDVRP-MCO, OVRP, OMDVRP e MDVRPI	25
Figura 11 – Exemplo do cálculo da taxa de deposição diária num determinado contentor	43
Figura 12 – Esquema do procedimento atribuição de frequências de recolha aos locais de recolha.....	45
Figura 13 – Resumo dos cenários analisados.....	51
Figura 14 – Cenário I – Áreas de influência para o papel/cartão	56
Figura 15 - Cenário I – Áreas de influência para o plástico/metall.....	56
Figura 16 - Cenário I – Áreas de influência para o vidro.....	57
Figura 17 - Cenário II - Áreas de influência para o papel/cartão	59
Figura 18 - Áreas de influência para o plástico/metall.....	59
Figura 19 - Áreas de influência para o vidro	60
Figura 20 - Cenário III - Áreas de influência para o papel/cartão	63
Figura 21 - Cenário III - Áreas de influência para o plástico/metall.....	63
Figura 22 - Cenário III - Áreas de influência para o vidro	64
Figura 23 – Comparação das quantidades totais recolhidas no cenário atual e nos cenários alternativos	66
Figura 24 – Quantidade de resíduos recolhidos por quilómetro percorrido para cada um dos cenários analisados	66
Figura 25 – Quantidade de resíduos recolhidos por minuto para cada um dos cenários analisados.....	67

Lista de Abreviaturas

CTRO – Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste

SPV – Sociedade Ponto Verde

PDA – *personal digital assistant*

VRP – *vehicle routing problem*

TSP – *travelling salesman problem*

PVRP – *periodic vehicle routing problem*

VRPTW – *vehicle routing problem with time windows*

MDVRP – *multi-depot vehicle routing problem*

MDVRP-MCO – *multi-depot vehicle routing problem with mixed closed and open inter-depot routes*

MILP – *mixed integer linear programming*

OVRP – *open vehicle routing problem*

OMDVRP – *open multi-depot vehicle routing problem*

MDVRPI – *multi-depot vehicle routing problem with inter-depot routes*

MP-MDVRP – *multi-product, multi-depot vehicle routing problem*

1 – Introdução

1.1 – Contextualização do Problema

Atualmente as organizações deparam-se com um ambiente extremamente competitivo, o que implica que estas procurem eficácia e eficiência em todos os seus processos e operações. Desta forma, trabalhos e investigações académicas são de grande auxílio a este fim, uma vez que permitem efetuar uma análise suportada em métodos científicos sobre possíveis alternativas aos processos atuais.

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo apoiar as decisões da empresa Valorsul em termos de definição de rotas para a recolha seletiva de resíduos de embalagens através da análise e proposta de opções alternativas.

Este objetivo aparece ligado ao recente decréscimo de produção de resíduos, ao progressivo interesse com questões ambientais e ao cumprimento das metas estabelecidas para a reciclagem, fatores estes que realçam a necessidade em tomar decisões ponderadas, que levem à minimização de custos e à diminuição dos recursos necessários à operação.

A figura 1 mostra a evolução, desde 1998 até à atualidade, da quantidade recolhida de resíduos em Portugal para cada um dos três materiais recicláveis (vidro, papel/cartão e plástico/metal).

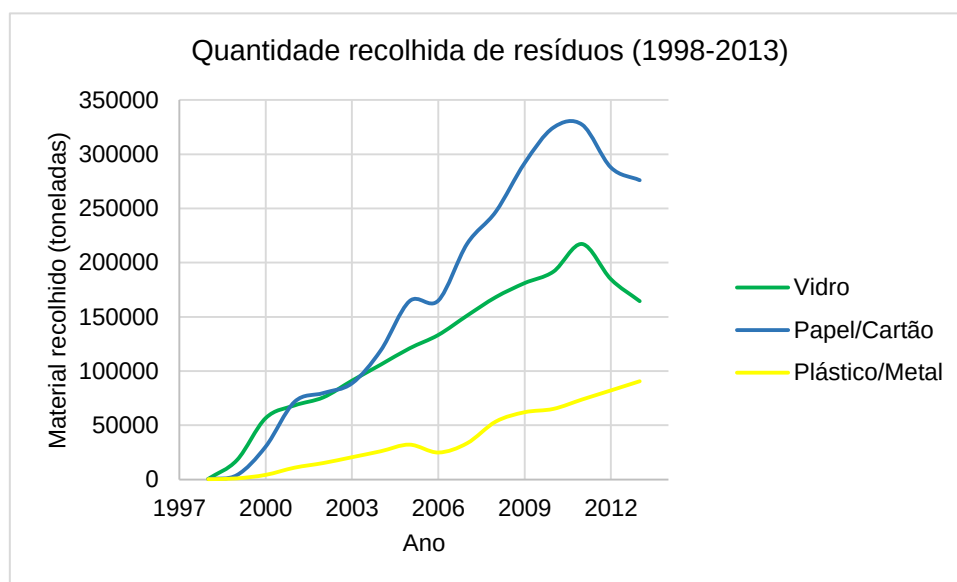


Figura 1 - Evolução da quantidade recolhida de resíduos (fonte Sociedade Ponto Verde)

Como é possível verificar, a tendência é claramente crescente até 2011. Em 2012 e 2013, devido à crise económica e à diminuição do consumo, a quantidade de material recolhido diminuiu, exceto o plástico/metal, cujo valor sofreu um ligeiro acréscimo. Desta forma, torna-se relevante adaptar a atual operação a estas alterações.

Tal fato é ainda enfatizado pela necessidade de reduzir custos associados ao consumo de combustível. Note-se que o problema em estudo trata de otimização de rotas e a cada rota estão associadas grandes distâncias percorridas, aparecendo o custo do combustível como de grande importância na estrutura de custos de qualquer empresa responsável por operações de recolha de resíduos. Este fator ganha especial enfoque, no caso em estudo, uma vez que a área de intervenção da Valorsul é muito extensa (cerca de 3378 km²) e que o preço médio dos combustíveis tem vindo a aumentar (figura 2). Assim, qualquer alternativa que se traduza na redução dos quilómetros percorridos na recolha poderá ajudar a reduzir este custo e melhorar a *performance* da empresa.

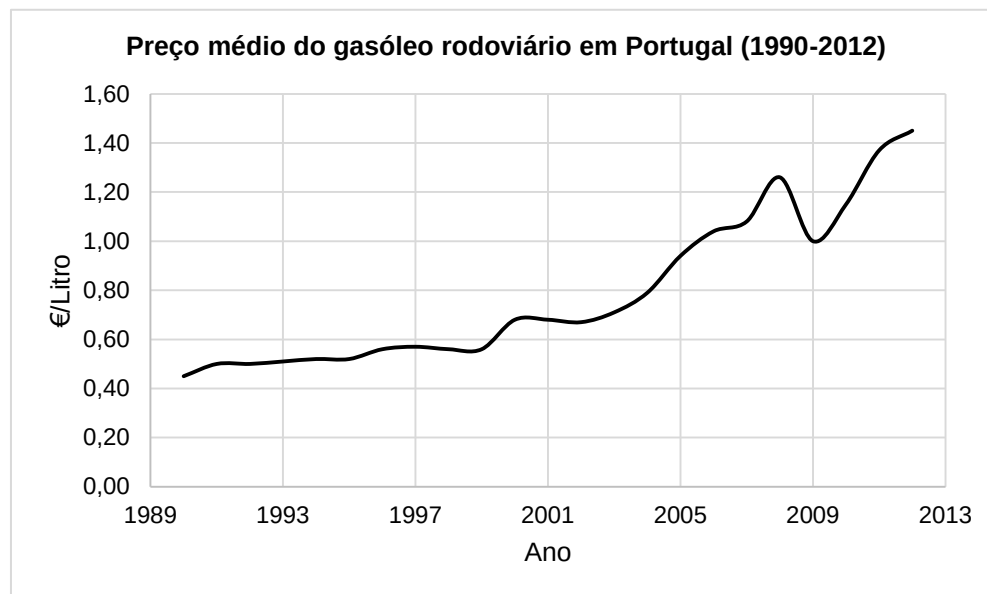


Figura 2 - Evolução do preço médio do gasóleo rodoviário em Portugal (fonte: Pordata)

1.2 – Objetivos do Trabalho

Este trabalho tem como objetivo final identificar cenários alternativos para a configuração do sistema de recolha seletiva da Valorsul. Estes cenários devem permitir reduzir os custos associados ao processo de recolha seletiva. Como objetivos específicos pretende-se:

- Caracterizar a atual operação de recolha seletiva da Valorsul em termos de infraestruturas, frota de veículos, estruturas de deposição de resíduos e circuitos/rotas;
- Identificar e caracterizar os principais fatores que condicionam a atual operação;
- Identificar e caracterizar possíveis alternativas à atual operação;
- Rever a literatura relativa aos principais métodos e modelos de abordagem à logística inversa, problemas de rotas e sua consequente aplicação a casos reais;
- Escolher e adaptar um modelo de otimização para aplicação no problema em estudo;
- Definir dados e pressupostos que permitam a aplicação do modelo ao caso em estudo;
- Aplicar o modelo a vários cenários alternativos e análise dos resultados.

1.3 – Metodologia

A metodologia que será adotada para resolver o problema em estudo consiste em seis etapas, a seguir descritas.

1. **Caraterização do problema em estudo** – Nesta primeira etapa pretende-se analisar a presente situação da Valorsul. Assim, o objetivo é descrever a empresa e o atual processo utilizado para efetuar a recolha seletiva através da caraterização de aspetos importantes para a operação. Serão também analisadas as atuais restrições do processo, bem como a análise de possíveis alternativas.
2. **Revisão de literatura** – Nesta etapa irá ser efetuada uma revisão da literatura de acordo com o problema caraterizado na etapa 1. Esta revisão deverá analisar tópicos de logística inversa, otimização de rotas e a sua consequente resolução através de modelos adequados. Aplicações a casos reais de sistemas de recolha de resíduos também serão abordadas. O principal objetivo desta etapa é a pesquisa e sistematização das diferentes abordagens já existentes na literatura, de forma a aplicá-las ao problema em estudo.
3. **Recolha e tratamento de dados** – Esta etapa tem por objetivo a recolha de dados sobre a atual operação e o seu consequente tratamento de forma a ser possível analisar as diferentes alternativas propostas. Face à ausência de alguns dados, alguns pressupostos terão de ser assumidos.
4. **Construção do modelo** – Nesta etapa desenvolver-se-á o modelo a utilizar para a avaliação dos vários cenários propostos.
5. **Teste e validação do modelo** – Esta etapa tem como função verificar a aplicabilidade do modelo na prática.
6. **Análise e discussão dos resultados** – Nesta etapa serão analisados os resultados quantitativos obtidos na etapa anterior e discutidos de forma qualitativa. Será também efetuada a descrição das soluções encontradas para os diversos cenários. Finalmente, realizar-se-ão análises de sensibilidade de modo a verificar a robustez do modelo quando parâmetros críticos variam e recomendar-se-á de que modo as alternativas estudadas poderão ser implementadas.

Esta metodologia tem como objetivo servir de linha orientadora à dissertação.

1.4 – Estrutura do trabalho

O presente documento estrutura-se ao longo de 7 capítulos.

No presente capítulo é efetuada uma contextualização do problema, apresentada a metodologia a utilizar na abordagem ao caso de estudo e descritos os objetivos da dissertação.

No segundo capítulo realiza-se uma descrição da Valorsul, caracterizando-se as suas infraestruturas, composição da frota, estruturas de deposição de resíduos, processo de recolha

seletiva e rotas atualmente realizadas na operação. São também identificados congestionamentos ao atual processo e enumeradas possíveis opções alternativas ao mesmo.

O terceiro capítulo aborda uma revisão de literatura de tópicos relacionados com a logística inversa, problemas de rotas de veículos e sua aplicação à recolha de resíduos. São revistas as principais abordagens existentes para este problema e de que forma se aplicam ao caso de estudo.

No quarto capítulo são caracterizados os modelos a utilizar e descritas as suas formulações matemáticas.

O quinto capítulo contempla a descrição do tratamento de dados utilizados no modelo, em particular, estratégias de simplificação de forma a lidar com a complexidade do problema e pressupostos assumidos.

No sexto capítulo é aplicado o modelo ao problema em estudo. São apresentados os resultados obtidos para cada um dos cenários e efetuada uma análise de sensibilidade a parâmetros críticos do modelo.

Por fim, no sétimo e último capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho e considerações sobre um possível trabalho futuro.

2 – Caso de Estudo

2.1 – Introdução à Valorsul

A Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A. é a empresa responsável pelo tratamento e valorização das cerca de 950 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos, por ano, em 19 Municípios da Grande Lisboa e da Região Oeste.

Foi fundada em 1994 e em 2010 concretizou a fusão com a Resioeste. Desta fusão nasceu a nova Valorsul. Atualmente a estrutura acionista compreende 6 acionistas, e está representada na figura 3.

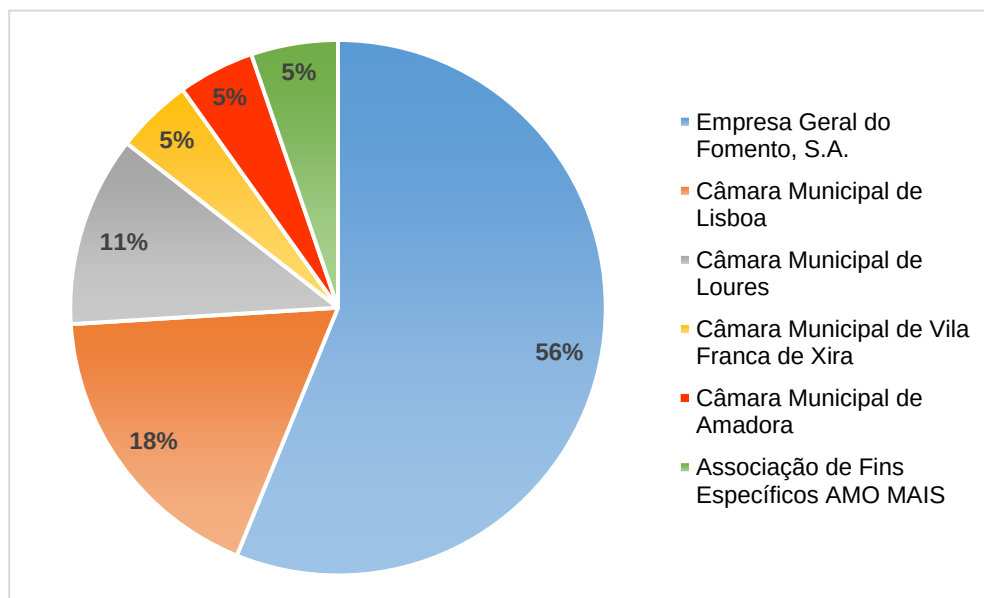


Figura 3 - Acionistas e participação na Valorsul (fonte: Valorsul)

O volume de negócios da Valorsul é assegurado, em grande parte, por três fontes de rendimento:

- Venda de Energia Elétrica proveniente da valorização dos resíduos nas suas instalações;
- Entrega de resíduos nas instalações mediante a cobrança de uma tarifa aos utilizadores do sistema;
- Venda de materiais recicláveis à Sociedade Ponto Verde (SPV) para posterior encaminhamento às indústrias de reciclagem.

Relativamente à estrutura da organização, esta está dividida em direções operacionais e direções de apoio. Uma vez que este trabalho incide sobre a área da logística inversa, a Direção Operacional de Aterros e Logística revela-se como a mais importante no apoio ao desenvolvimento deste trabalho.

Relativamente à operação de recolha, a Valorsul possui três tipologias de recolha: recolha seletiva, recolha orgânica e recolha indiferenciada. A recolha seletiva, que será o alvo de estudo deste trabalho, corresponde à recolha de embalagens de papel/cartão, plástico/metall e vidro; a recolha orgânica à recolha de matéria orgânica (resíduos alimentares e afins); e por fim, a recolha indiferenciada à recolha de resíduos sólidos urbanos que não sofrem qualquer diferenciação (muitas vezes designado de “lixo comum”). Cada uma destas recolhas tem associada diferentes infraestruturas para onde os resíduos são encaminhados de forma a serem tratados e valorizados de acordo com as suas características. Os resíduos provenientes da recolha seletiva podem ser recolhidos pela Valorsul ou pelos próprios municípios. Como o presente trabalho visa o estudo de alternativas para a recolha seletiva efetuada pela própria Valorsul apenas os processos relativos a esta recolha serão considerados, estando por isso excluída a recolha seletiva municipal.

A área de intervenção da Valorsul abrange uma área geográfica de 3378 km², 19 concelhos e uma população de cerca de 1,6 milhões de habitantes, representada na figura 4.



Figura 4 - Área de intervenção da Valorsul

A recolha seletiva abrange apenas os concelhos da região oeste de Portugal, estando por isso excluídos os concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira cuja recolha é da responsabilidade dos próprios municípios e não da Valorsul.

2.2 – Caracterização do Problema

Nesta secção será caracterizado de forma pormenorizada o problema em estudo. Isto possibilita uma melhor compreensão do mesmo modo a identificar e estudar as alternativas à atual gestão e planeamento da recolha seletiva da Valorsul. Esta caracterização é realizada tendo em consideração informações recolhidas em reuniões com elementos do Departamento de Recolha Seletiva (DRS) da Direção Operacional de Aterros e Logística bem como em visitas efetuadas ao Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste (CTRO) e às estações de transferência de resíduos. Serão caracterizadas as infraestruturas, os equipamentos de deposição de resíduos, a frota de veículos e as atuais rotas e será também realizada uma descrição da operação, os seus constrangimentos e enumeradas possíveis alternativas.

2.2.1 – Infraestruturas

A Valorsul é responsável pela gestão e exploração das infraestruturas presentes na tabela 1.

Tabela 1 - Infraestruturas da Valorsul

Tipo de Infraestrutura	Número	Localização
Valorização orgânica	1	Odivelas
Valorização energética	1	Loures
Valorização de Escórias	1	Vila Franca de Xira
Aterro Sanitário	2	Vila Franca de Xira, Cadaval
Centro de Triagem	2	Lisboa e Cadaval
Ecocentro	8	Nazaré, Óbidos, Peniche, Cadaval, Rio Maior, Alenquer, Sobral de Monte Agraço, Lisboa
Estação de transferência	6	Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, Alenquer, Sobral de Monte Agraço

Existem algumas infraestruturas, cujas localizações coincidem. Em todos os locais onde existe uma estação de transferência, existe também um ecocentro. No concelho do Cadaval, estão localizados um aterro sanitário, um centro de triagem e um ecocentro. Estas três infraestruturas fazem parte do CTRO. O CTRO é o único local onde existe uma base de veículos (também designada por depósito) para a recolha seletiva.

2.2.2 – Equipamentos de deposição de resíduos - ecopontos

A deposição dos resíduos é efetuada pelo consumidor final em locais denominados por ecopontos. Um ecoponto é um conjunto de contentores preparados para deposição multimaterial de resíduos para reciclagem. Estes resíduos são embalagens de papel e cartão, embalagens de plástico e metal e embalagens de vidro.

A Valorsul possui 2544 ecopontos distribuídos por 3 distritos e 14 concelhos. Os concelhos com maior percentagem de ecopontos são Torres Vedras e Alcobaça, com 20% e 15%, respetivamente (tabela 2).

Tabela 2 - Distribuição de Ecopontos pela área de intervenção

Distrito	Concelho	Nº Ecopontos	%	
Lisboa	Alenquer	223	8,8%	51%
	Arruda dos Vinhos	80	3,1%	
	Azambuja	141	5,5%	
	Cadaval	107	4,2%	
	Lourinhã	186	7,3%	
	Sobral de Monte Agraço	54	2,1%	
	Torres Vedras	512	20,1%	
Leiria	Alcobaça	369	14,5%	44%
	Bombarral	99	3,9%	
	Caldas da Rainha	307	12,1%	
	Nazaré	108	4,2%	
	Óbidos	7	0,3%	
	Peniche	229	9,0%	
Santarém	Rio Maior	122	4,8%	5%
Total		2544	100%	100%

A figura 5 mostra a dispersão dos ecopontos pela área de intervenção da Valorsul.

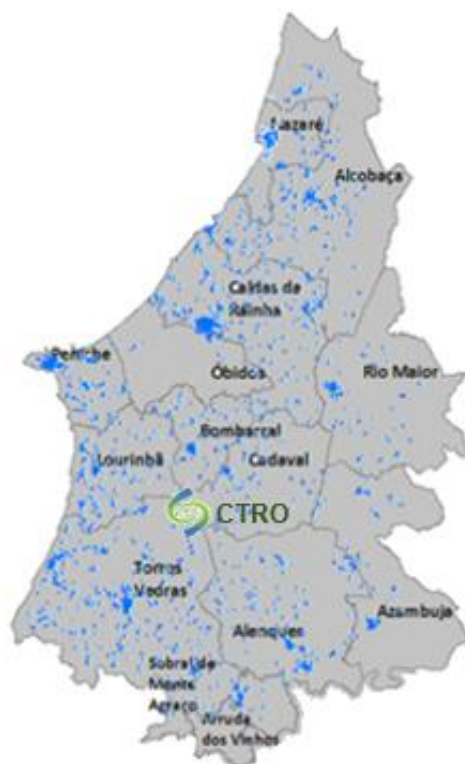


Figura 5 - Dispersão geográfica dos ecopontos

O número reduzido de ecopontos no concelho de Óbidos deve-se à existência de ilhas ecológicas, que consistem num conjunto de contentores subterrâneos com maior capacidade que os contentores tradicionais.

Normalmente, em cada ecoponto existem 3 contentores: 1 papelão, 1 embalão e 1 vidro. Consoante as necessidades, pode existir mais do que um contentor por tipo de resíduo. A cada contentor está associada uma cor: azul para o papelão, amarelo para o embalão e verde para o vidro. Atualmente, o total de contentores é de 7807, divididos em 2542 papelões, 2378 embalões e 2887 vidros.

A Valorsul possui contentores de diversas tipologias e capacidades. Os mais utilizados são os contentores de superfície do tipo *OTTO* e *TITAN*, com uma capacidade de 2,5m³, representando 85% do total de contentores. Existem também contentores subterrâneos do tipo *MOLOK*, com capacidades de 3m³ e 5m³. Relativamente aos contentores de superfície, o objetivo da empresa é, a longo prazo, passar a utilizar somente contentores *OTTO* uma vez que são os que se têm apresentado como mais fiáveis.

2.2.3 – Frota de veículos

A frota de veículos da Valorsul para a operação de recolha seletiva é composta, atualmente por 14 viaturas, sendo que 12 têm como função efetuar recolha seletiva (RS) e 2 a manutenção dos ecopontos (ME). Todos estes veículos têm como base o CTRO. Na tabela 3 estão especificados estes veículos.

Tabela 3 - Frota de veículos da Valorsul

Marca	Modelo	Ano de aquisição	Função	Tipologia	Capacidade em Volume (m ³)	Capacidade em Peso (kg)
MAN	18.284 LK L2000	2001	RS	S/Compactador	20	15.000
MAN	18.284 LK L2000	2001	RS	S/Compactador	20	15.000
MAN	18.284 LK L2000	2001	RS	S/Compactador	20	15.000
Nissan	Atleon 140-80/3	2005	ME	Caixa Aberta	n.a.	2.800
Volvo	FM9	2005	RS	C/Compactador	20	13.945
Volvo	FM9	2005	RS	C/Compactador	20	13.945
MAN	TGM 18.280	2007	RS	C/Compactador	20	5.580
MAN	TGM 18.280	2007	RS	C/Compactador	20	5.580
MAN	TGM 18.280	2007	RS	C/Compactador	20	5.580
Toyota	Dyna XZU425LD	2007	ME	Caixa Aberta	n.a.	2.520
MAN	TGM 18.280	2008	RS	C/Compactador	20	5.580
MAN	TGM 18.280	2008	RS	C/Compactador	20	5.580
Volvo	FM9	2009	RS	C/Compactador	15	4.465
Volvo	FM9	2009	RS	C/Compactador	15	4.465

Os veículos de manutenção de ecopontos elevam os contentores para o topo da caixa aberta através de um braço elevatório ou grua. Os contentores são depois transportados para a oficina de ecopontos existente no CTRO, de forma a serem reparados.

Relativamente aos veículos da recolha, existem 4 diferentes tipologias. Os 3 veículos MAN 18.284 LK L2000 não possuem compactador e são utilizados essencialmente para a recolha de vidro uma vez que não existe grande vantagem em compactar este material. Todos os restantes veículos possuem sistema de compactação. Este sistema possibilita uma melhor utilização do espaço útil da viatura uma vez que a densidade dos resíduos aumenta, sendo possível transportar uma maior quantidade de resíduos no mesmo volume.

Os Volvo FM9 com entrada em funcionamento em 2005 são diferentes dos de 2009, uma vez que possuem o sistema *Ampliroll*. Este sistema viabiliza que o compartimento de carga seja amovível. A recolha dos Volvo FM9 de 2009 é efetuada na parte traseira do veículo, enquanto em todas as outras viaturas é utilizada a parte superior.

Os veículos de recolha seletiva registam consumos de combustível que variam entre os 40L/100km e os 60L/100km.

2.2.4 – Circuitos/Rotas

Para efetuar a recolha seletiva existem 82 circuitos predefinidos e cada circuito é específico para uma fileira ou tipo de material, isto é, papel/cartão, plástico/metall ou vidro. Atualmente, os 82 circuitos dividem-se em 26 para o papel/cartão, 26 para o plástico/metall e 30 para o vidro.

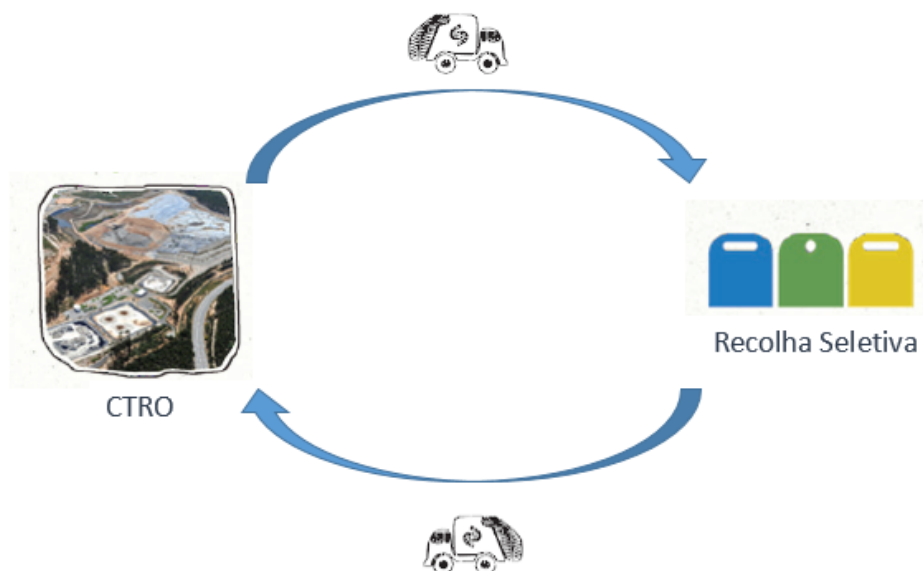


Figura 6 - Esquema simplificado da operação de recolha seletiva

Todos os circuitos efetuados são circuitos fechados (figura 6). Isto significa que o circuito é iniciado e finalizado no mesmo local. Esse local é o CTRO, que serve como base de veículos para a recolha seletiva da Valorsul.

No Anexo 1 são apresentadas informações mais detalhadas em relação a cada um dos circuitos dos três tipos de materiais. Através destas informações é possível caracterizar os circuitos em termos de periodicidade e número de ecopontos abrangidos

A tabela 4 representa a periodicidade média, isto é, o intervalo de tempo entre o qual os circuitos são efetuados, para cada um dos três tipos de materiais. Estes dados têm em conta os circuitos realizados pela Valorsul no período entre Janeiro de 2013 e Junho de 2013.

Tabela 4 - Número médio, máximo, mínimo e desvio-padrão de periodicidade dos circuitos

Tipo de Material	Média (em dias)	Max (em dias)	Min (em dias)	Desvio-Padrão (em dias)
Papel/Cartão	9,3	14	5	2,9
Plástico/Metal	8,3	14	5	2
Vidro	20,5	30	14	4,9

A periodicidade média mais elevada é a do vidro, com cerca de 20,5 dias de intervalo entre recolhas. A diferença entre as periodicidades médias do papel/cartão e do plástico/metal é de apenas um dia a mais para o papel/cartão, sendo as periodicidades 9,3 e 8,3 dias, respetivamente. No máximo, um circuito para a recolha de papel/cartão ou plástico/metal realiza-se com um intervalo de 14 dias, enquanto para o vidro esse intervalo pode ir até 30 dias. No mínimo, o papel/cartão e plástico/metal são recolhidos com 5 dias de intervalo e o vidro com 14 dias de intervalo.

Na tabela 5 são apresentados os valores médios para o número de contentores recolhidos por tipo de material. Analisando os valores, verifica-se que o número médio de contentores recolhidos por circuito é semelhante para os três tipos de materiais.

Tabela 5 - Número médio, máximo, mínimo e desvio-padrão de contentores recolhidos por circuito

Tipo de Material	Média	Max	Min	Desvio-Padrão
Papel/Cartão	82	109	67	12
Plástico/Metal	81	109	66	12
Vidro	83	121	62	13

Relativamente às durações, os circuitos têm como limite máximo a duração dos turnos de trabalho (7,5h e 7h). Os circuitos são efetuados de segunda a sexta-feira, existindo 2 turnos por dia. Os horários dos turnos são os seguintes:

- Segunda-feira a Quinta-Feira – 5h-12:30h e 15h-22:30h
- Sexta-feira – 5h-12h e 15h-22h

2.2.5 – Descrição Sumária da Operação

A recolha seletiva da Valorsul é realizada apenas na região Oeste, abrangendo 14 dos 19 municípios da sua área de intervenção. Na figura 7 é possível observar o diagrama de processo da operação.

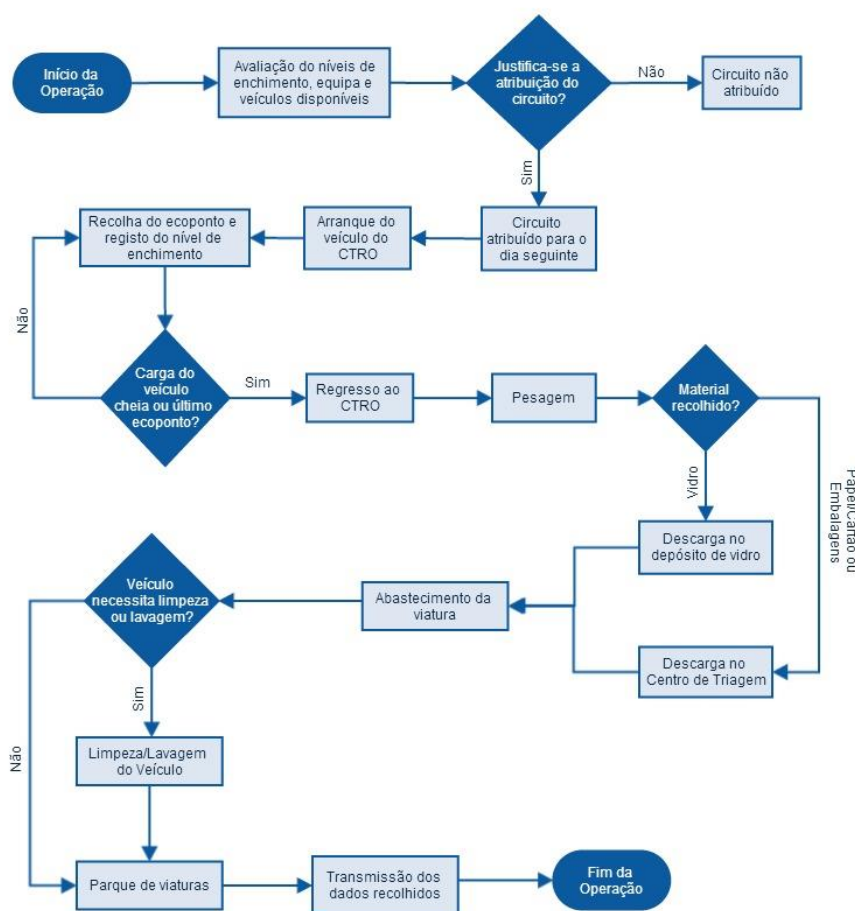


Figura 7 - Diagrama de processo da operação de recolha seletiva

A operação de recolha seletiva inicia-se com a atribuição dos circuitos a realizar, à equipa de trabalhadores e ao veículo. A equipa é composta por um motorista e um ajudante. Para auxiliar a atribuição dos circuitos existe um *software* informático que faz a estimativa dos níveis de enchimento com base num algoritmo. A pessoa responsável pela atribuição dos circuitos analisa os níveis de enchimento dos ecopontos de cada circuito, dados pelo algoritmo, bem como os veículos e trabalhadores disponíveis. Depois de tudo isto analisado são atribuídos os circuitos a realizar no dia seguinte. Estes circuitos são estáticos, isto é, a rota que o veículo irá realizar nunca se altera, independentemente do nível de enchimento dos ecopontos dessa rota. Esta atribuição deve garantir que a viatura regresse com a carga tão cheia quanto possível, otimizando os custos, uma vez que a cada circuito está associado um elevado número de quilómetros.

O circuito é então iniciado, e o veículo dirige-se ao primeiro ecoponto do circuito. Quando chega ao local, o contentor referente ao material associado ao circuito é elevado através da grua e esvaziado. O motorista é responsável por manobrar a grua enquanto o ajudante limpa a área envolvente e aciona o compactador, caso o veículo possua sistema de compactação.

Antes de avançar para o ecoponto seguinte, a equipa regista num PDA (*Personal Digital Assistant*, na terminologia inglesa) o nível de enchimento dos contentores. O registo é feito com a seguinte nomenclatura: vazio, menos de meio, meio, mais de meio, cheio. Estes dados serão inseridos, mais tarde, no *software* informático que serve de apoio à realização dos circuitos.

O veículo desloca-se então para o próximo ecoponto e o processo repete-se até que o contentor do último ecoponto do circuito seja recolhido ou até que a carga do veículo esteja cheia. Depois disto o veículo inicia o percurso de regresso ao CTRO.

Quando chega à entrada do CTRO o veículo segue para um sistema de pesagem, denominado báscula, onde o seu peso líquido é registado.

Seguidamente, caso o material recolhido seja papel/cartão ou plástico/metall, a viatura desloca-se para o centro de triagem. No caso do vidro, não existe necessidade de efetuar uma triagem uma vez que a percentagem de contaminantes é baixa. Para o vidro a Valorsul funciona apenas como recetor/expedidor. Depois de descarregado o conteúdo do veículo, este é abastecido no posto de abastecimento existente no CTRO. Dependendo do estado da viatura, esta poderá ou não necessitar de uma limpeza/lavagem. Por fim, o veículo é parqueado.

O último passo do processo da recolha seletiva é a passagem dos dados registados no PDA para o sistema de gestão utilizado na recolha. Como o sistema funciona em rede, os dados são transmitidos logo que o PDA é ligado à rede. Assim, os dados ficam disponíveis e novos circuitos podem ser atribuídos tendo em conta os dados registados na recolha.

2.2.6 – Constrangimentos da operação atual

Existem alguns constrangimentos que condicionam a operação da Valorsul e que a impedem de ser efetuada com a máxima eficiência. Este trabalho, através da análise e proposta de alternativas ao atual sistema de recolha, pretende auxiliar na definição de soluções para ultrapassar estes obstáculos.

Os constrangimentos identificados no decurso deste trabalho foram os seguintes:

1. Área de intervenção demasiado extensa

Um dos problemas da Valorsul é a sua enorme área de intervenção, que contempla 14 concelhos. Desta forma, para efetuar a recolha seletiva os seus veículos têm de percorrer grandes distâncias.

2. Assimetria da área de intervenção em relação ao CTRO

Como já foi referido, a recolha seletiva da Valorsul é efetuada tendo como base de veículos apenas um local, o CTRO localizado no concelho do Cadaval. Considerando o CTRO como ponto de referência, existem zonas de recolha que se localizam a grandes distâncias da base de veículos. Se for traçada uma circunferência em redor do CTRO verificamos que os concelhos de Nazaré e Alcobaça se encontram bastante deslocalizados na área de intervenção da Valorsul. A figura 8 ilustra isso mesmo.



Figura 8 - Ilustração da assimetria da área de intervenção da Valorsul

3. Horário de trabalho

Uma das grandes limitações da Valorsul está relacionada com o limite horário dos trabalhadores que é de 37 horas semanais. O fato de os turnos terem durações máximas de 7 e 7,5 horas condicionam a atribuição dos circuitos uma vez que a duração dos circuitos não pode ultrapassar a duração máxima do turno. Outro fator limitante é a não existência de turnos ao fim de semana. Assim, a frequência de alguns circuitos pode ter de ser antecipada ou atrasada uma vez que o dia de recolha, tendo em conta a periodicidade definida, pode coincidir com um dia de fim de semana.

4. Localização geográfica dos ecopontos

A localização dos ecopontos pressupõe que estes estejam bem posicionados, onde os consumidores finais possam, de forma fácil, depositar os resíduos. Desta forma, muitos dos ecopontos localizam-se em centros urbanos. Esta localização limita, por vezes, a operação de recolha devido a restrições em termos de peso e dimensões máximas das viaturas de recolha, viaturas privadas mal parqueadas, ruas de difícil acesso, tráfego elevado em determinados períodos horários e nível de ruído permitido a partir de determinadas horas. Estas condicionantes obrigam a que as recolhas sejam adaptadas de forma a ter em conta todas estas restrições.

5. Incerteza nos níveis de enchimento

Os circuitos são atribuídos tendo em conta determinados fatores, sendo que um deles é o nível de enchimentos dos contentores. O nível de enchimento de todos os contentores de um determinado ecoponto é registado de cada vez que um veículo recolhe nesse ecoponto. Os níveis são inseridos no *software* que é utilizado no apoio à atribuição de circuitos e o algoritmo calcula a evolução dos níveis do enchimento ao longo do tempo. No entanto como os valores são estimados, nem sempre correspondem à realidade e normalmente indicam níveis que erram, geralmente, por excesso. Além disso o algoritmo não é conhecido pela Valorsul e assim não lhe podem ser efetuadas correções.

2.2.7 – Possíveis alternativas

Atualmente a operação é efetuada tendo apenas como base de veículos o CTRO, como já foi referido na secção 2.2.4. Em Janeiro de 2013 a Valorsul realizou uma otimização da operação através da revisão dos circuitos, com o objetivo de fazer face à queda registada nos últimos anos da produção de resíduos. Todavia esta otimização é reconhecida pela Valorsul como não sendo suficiente para melhorar a sua operação, pretendendo a empresa analisar outras soluções operacionais alternativas.

Com base no estudo do caso efetuado e em discussões com a Valorsul foram identificadas três alternativas operacionais a estudar neste trabalho. Estes cenários estão presentes na figura 9.

Os primeiros dois cenários correspondem à utilização de duas bases de veículos. No cenário I a segunda base de veículos situar-se-ia no concelho da Nazaré enquanto no cenário II situar-se-ia no concelho de Óbidos. O cenário III corresponde a uma situação de três bases de veículos, localizadas no CTRO, Nazaré e Óbidos. As novas bases de veículos seriam inseridas nas estações de transferências já existentes e detidas pela Valorsul. É também importante realçar que a Valorsul não pretende construir novas infraestruturas, daí que apenas sejam consideradas estas localizações e não outras. Lembra-se que atualmente a operação é feita através de apenas uma base/depósito.

Cenário I – Adição de uma base de veículos na estação de transferência da Nazaré

Cenário II – Adição de uma base de veículos na estação de transferência de Óbidos

Cenário III – Adição de uma base de veículos nas estações de transferência da Nazaré e de Óbidos

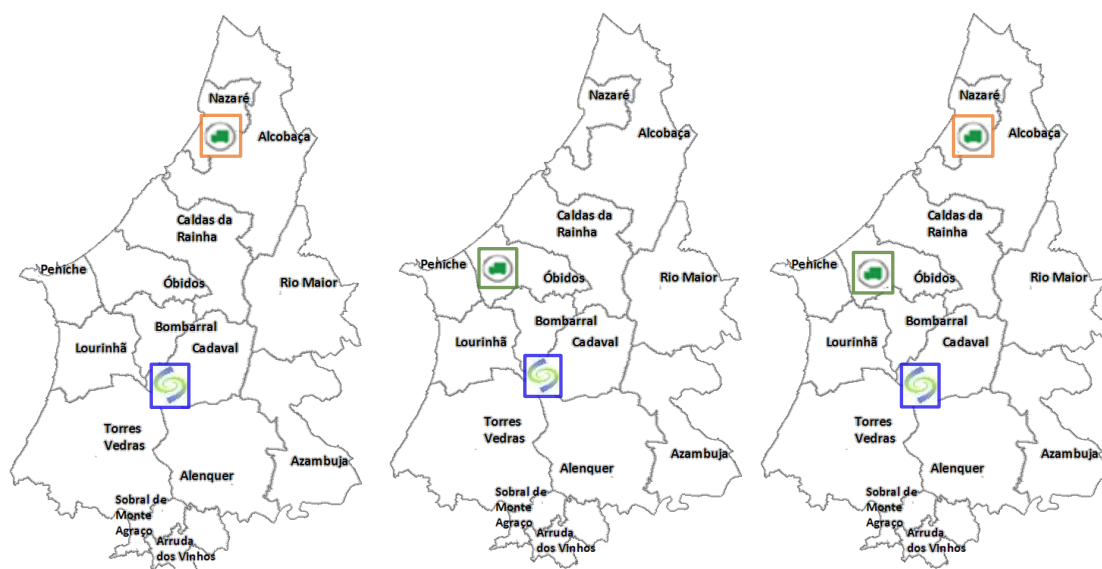


Figura 9 - Cenários propostos para a operação de recolha seletiva

Outra possível alternativa a estudar é a utilização de rotas abertas, algo que só é possível caso exista mais do que uma base de veículos. Numa operação com rotas abertas o ponto de chegada iria ser diferente do ponto de partida, isto é, o veículo iniciaria o percurso numa das bases e descarregaria os resíduos recolhidos numa outra base, renovando assim a carga disponível e podendo, de seguida, iniciar um novo percurso.

Todas estas alternativas serão confrontadas com o cenário atual de forma a aferir quais os ganhos obtidos com os novos cenários. Os cenários propostos permitiriam ultrapassar os constrangimentos do horário de trabalho e da extensão da área de intervenção, através da diminuição das distâncias e duração das rotas. Com a colocação de mais uma ou duas bases de veículos a assimetria da área de intervenção deixaria também de ser um obstáculo uma vez que iria existir uma base mais a norte, cobrindo as zonas mais deslocalizadas, como é o caso dos concelhos da Nazaré e Alcobaça.

2.3 Conclusões do capítulo

A Valorsul realiza a operação de recolha seletiva utilizando apenas uma base de veículos localizada no CTRO, no concelho de Cadaval.

Os 2544 ecopontos encontram-se distribuídos por 14 concelhos, com a maior percentagem presente nos concelhos de Torres Vedras, Alcobaça e Caldas da Rainha. A recolha e manutenção dos ecopontos são assegurados por uma frota de 14 veículos com características distintas entre si.

Atualmente existem 82 circuitos pré-definidos, 26 para o papel/cartão, 26 para o plástico/metalo e 30 para o vidro. Em termos de periodicidade média, número médio de ecopontos recolhidos por circuito, distância média percorrida por circuito e quantidade média recolhida por circuito, os circuitos do vidro são aqueles que apresentam valores mais elevados.

Após a análise da operação identificaram-se constrangimentos que dificultam a execução do processo de recolha. A extensão da área de intervenção e a sua assimetria em relação ao CTRO afiguram-se como os mais importantes. O limite horário dos trabalhadores, a localização dos ecopontos em áreas urbanas e de difícil acesso e a incerteza dos níveis de enchimento são também fatores que devem ser tidos em conta aquando da proposta e análise de possíveis alternativas.

Os três cenários identificados como os mais adequados a um estudo detalhado consideram a utilização de duas ou três bases de veículos através da utilização das estações de transferência da Nazaré e Óbidos como bases. Os cenários I e II incluem duas bases de veículos, CTRO e Nazaré e CTRO e Óbidos. O cenário III considera três bases, CTRO, Nazaré e Óbidos. Estes cenários permitirão reduzir as durações e distâncias percorridas nos circuitos, ajudando a mitigar os constrangimentos atualmente existentes. Será também estudado um cenário com rotas abertas, algo que só é possível havendo duas ou mais bases de veículos.

Mais à frente neste trabalho, estes cenários serão avaliados. Para isso, os três cenários serão confrontados com o cenário atual e serão calculados os ganhos obtidos com a sua implementação de forma a aferir qual a melhor alternativa para o processo de recolha seletiva da Valorsul.

3 – Revisão Bibliográfica

De acordo com o objetivo deste trabalho, identificar cenários alternativos para a configuração do sistema de recolha seletiva da Valorsul, é importante estudar quais os métodos e trabalhos já publicados e que podem ser aplicados na avaliação dessas alternativas. Assim, este capítulo visa apresentar uma revisão de literatura nas áreas consideradas relevantes para o desenvolvimento deste trabalho.

Na seção 3.1 são apresentadas as principais considerações relativas à logística inversa, incluindo a sua evolução, motivações, intervenientes e planeamento. Na seção 3.2 é definido o problema de rotas de veículos, revistos os principais métodos utilizados para a sua resolução e apresentadas possíveis formulações para este problema. Já na seção 3.3 são enumerados algumas variantes do problema de rotas de veículos, com especial ênfase no problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos. Na seção 3.4 são apresentadas as principais aplicações a sistemas de recolha de resíduos. O capítulo termina com as principais conclusões da revisão bibliográfica realizada e de que forma esta se relaciona com o caso de estudo desta dissertação.

3.1 – Logística Inversa

Inicialmente, a cadeia logística compreendia o percurso do produto desde os fornecedores até ao cliente final. As crescentes preocupações com a reciclagem e com o ambiente têm vindo a realçar a importância da logística inversa. Desta forma, a cadeia logística altera-se uma vez que é necessário incorporar também o retorno dos produtos. Salema et al. (2005) identificaram duas grandes diferenças entre o fluxo direto e o fluxo inverso numa cadeia logística. A primeira é que no fluxo direto existe incerteza em relação à procura dos clientes, enquanto no fluxo inverso existe incerteza relativamente ao fornecimento dos clientes. A segunda está relacionada com o fato de a cadeia logística direta ser constituída por um número baixo de fornecedores e muitos clientes, enquanto a cadeia logística inversa é composta por um número elevado de fornecedores e poucos clientes.

O conceito de logística inversa tem evoluído ao longo dos anos, tendo a sua primeira definição formal surgido em 1992 pelo *Council of Logistics Management*, o qual definiu logística inversa como o termo utilizado para referir o papel da logística na reciclagem, eliminação de resíduos e a gestão de materiais perigosos. Numa perspetiva mais abrangente, a logística inversa inclui tudo o que é relacionado com as atividades logísticas desempenhadas na reciclagem, na substituição, na redução, na reutilização de materiais e na sua eliminação (Stock, 1992). Esta definição está relacionada com uma perspetiva de gestão de resíduos.

Rogers e Tibben-Lembke (1999) apresentaram uma definição que inclui uma perspetiva de recuperação de valor. Para estes autores a logística inversa é “o processo de planear, implementar e controlar o fluxo de matérias-primas, produtos em vias de fabrico e produtos

acabados e informação relacionada, desde o ponto de consumo até ao ponto de origem, com o intuito de recuperar valor aos produtos ou eliminá-los de uma forma adequada”.

O *European Working Group on Reverse Logistics* (RevLog, 2002) apresentou uma definição semelhante mas que não contempla termos como “ponto de origem” e “ponto de consumo”. Este grupo definiu logística inversa como “o processo de planejar, implementar e controlar os fluxos inversos de matérias-primas, produtos em vias de fabrico e produtos acabados desde o produtor, distribuidor ou ponto de uso até um ponto de recuperação ou ponto de eliminação adequada”.

Em suma, a logística inversa é o processo logístico através do qual os produtos fornecidos são transferidos do consumidor de volta para o produtor de forma a serem reutilizados, reciclados, reconstruídos ou eliminados (Johnson, 1998), fechando o ciclo na cadeia de abastecimento.

Fleischmann et al. (1997) referem que a logística inversa é motivada pelas diversas formas de reutilização de produtos e materiais, uma vez que a reutilização é responsável por dar origem a um novo fluxo de materiais do utilizador para os produtores. Os mesmos autores identificam três atividades logísticas principais relacionadas com as fases de transporte e transformação do processo de reutilização: planeamento da distribuição inversa; gestão de *stocks* e planeamento de produção. A distribuição inversa consiste na recolha e transporte de produtos usados desde o utilizador até ao produtor. No seu planeamento são relevantes questões relacionadas com o desenho da rede completa, em particular, número de instalações (depósitos, contentores para deposição), localização, capacidades e áreas de influência. A atividade de gestão de *stocks* visa ter em linha de conta os produtos retornados aquando do planeamento de materiais do produtor, uma vez que quando os produtos utilizados regressam ao produtor original são vistos como *inputs* ao processo de produção. Assim, o objetivo passa por balancear as compras externas com a reutilização interna de componentes de forma a assegurar um determinado nível de serviço e minimizar custos. Finalmente, o planeamento de produção, embora não seja uma atividade logística, está incluído neste grupo de atividades e o seu grau de complexidade difere de acordo com a operação efetuada, isto é, remanufatura, reparação, reutilização direta ou reciclagem.

De Brito e Dekker (2004) propuseram um enquadramento da logística inversa assente em quatro questões: porque é que os produtos são devolvidos; o que é que está a ser devolvido; como é que a logística inversa funciona na prática; quem é que executa as atividades da logística inversa. Na primeira questão foram identificados fatores económicos, legais e de cidadania corporativa como sendo os principais impulsionadores para as empresas e instituições integrarem a logística inversa nas suas operações. Relativamente ao que é devolvido, os autores identificaram oito categorias de produtos: bens de consumo, bens industriais, peças de reposição, itens de distribuição e acondicionamento, metais, óleos, químicos e outros materiais como vidro e sucata. Na terceira questão, para recuperar o valor dos produtos devolvidos existem algumas formas: recuperação direta como por exemplo reutilizar, revender ou redistribuir, ou recuperação através de atividades de reprocessamento

tais como, reparação, remodelação, reconstrução, reaquisição, reciclagem ou eliminação. Caso nenhum destes processos de recuperação seja efetuado os produtos são enviados para aterros. Por fim, relativamente a quem executa a logística inversa, foram identificados os intervenientes na cadeia logística direta (fornecedores, grossistas e retalhistas), serviços especializados em logística inversa (municípios, prestadores de serviços externos, etc.) e também organizações sem fins lucrativos.

Outro enquadramento foi apresentado por Lambert et al. (2011), o qual assenta em três níveis hierárquicos (estratégico, tático e operacional) e pode ser dividido em 7 elementos: sistema de coordenação; *gatekeeping*; recolha; separação; tratamento; sistema de informação e sistema de eliminação. Cada um destes elementos é analisado em termos de mapeamento de processos, decisões a tomar, custos envolvidos e medidas de desempenho. Este enquadramento foi aplicado a três casos de estudo reais de forma a demonstrar a sua flexibilidade e aplicabilidade.

O objetivo final deste trabalho foi a proposta de um suporte para a implementação ou revisão de sistemas de logística inversa.

Rogers et al. (2012) constataram que na logística inversa é necessário o uso de modelos matemáticos para se efetuar uma eficaz gestão e planeamento de sistemas complexos. Na modelação de problemas envolvendo a logística inversa dois temas principais foram identificados: *design* da rede logística e planeamento e agendamento de rotas. O *design* da rede logística inclui o número de instalações que devem ser incluídas na rede, a sua localização, dimensão e quais as áreas de clientes que irão servir. O planeamento e agendamento de rotas inclui a definição de como deve ser efetuada a sequência de visitas e o momento no qual cada cliente deve ser visitado.

Dividindo estas decisões em estratégicas, táticas e operacionais, o número de instalações e a sua localização podem ser consideradas como decisões estratégicas, enquanto a sua dimensão e a área de influência podem ser vistas como decisões táticas. O planeamento e agendamento de rotas dizem respeito a decisões operacionais. O presente trabalho assenta nas decisões táticas e operacionais uma vez que é necessário definir as áreas de intervenção dos depósitos em simultâneo com o planeamento e agendamento das rotas. As decisões estratégicas, respeitantes ao número de instalações não se colocam dado as estruturas a estudar serem as já existentes, como é possível verificar na secção 2.2.7. Assim, este problema pode-se reduzir ao problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos uma vez que, embora seja abordado um problema estratégico (que poderia ser designado por *location-routing*), as novas localizações foram definidas à partida, pela empresa. O problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos é uma variante do tradicional problema de rotas de veículos e permite definir simultaneamente as áreas de influência de cada depósito e estabelecer as rotas dos veículos correspondentes. Estes problemas de rotas serão abordados de seguida.

3.2 – Problemas de Rotas de Veículos (VRP)

3.2.1 – Definição

Segundo Laporte (1992), o problema de rotas de veículos (VRP – *vehicle routing problem*, da literatura inglesa) pode ser descrito como o problema da definição de rotas ótimas de entrega ou de recolha a partir de um depósito ou base de veículos, para um conjunto de cidades ou clientes, dispersos geograficamente, sujeito a um conjunto de restrições.

O VRP adiciona um nível de decisão ao problema do caixeiro-viajante (TSP – *travelling salesman problem*, da literatura inglesa) uma vez que o VRP implica a existência de mais do que um veículo e assim é necessário considerar dois níveis de decisão: definição do conjunto de clientes a ser visitado por cada veículo e definição da sequência de visita para cada conjunto de clientes (Ramos e Oliveira, 2008).

O VRP pode ser representado por um grafo completo, $G = (V, A)$, em que $V = (0, 1, \dots, n)$ é o conjunto de vértices e A é o conjunto de arcos. Os vértices $j = 1, \dots, n$ correspondem aos clientes, cada um com uma procura não negativa, d_j , sendo que o vértice 0 corresponde ao depósito. Um custo não negativo, c_{ij} , está associado a cada arco $(i, j) \in A$ e representa o custo de viajar do vértice i para o vértice j . O VRP consiste na descoberta de um conjunto de k circuitos, cada um correspondente a uma rota de veículos com custo mínimo, definido através da soma dos custos de cada arco do circuito e respeitando as seguintes restrições:

- i) Cada circuito começa e termina no vértice 0, isto é, o depósito;
- ii) Cada vértice $j \in V \setminus \{0\}$ é visitado por exatamente um circuito;
- iii) A soma das procuras dos vértices visitados por um circuito não excede a capacidade do veículo, C .

3.2.2 – Métodos de resolução do VRP

De acordo com Simchi-Levi et al. (2008) existem duas abordagens para resolver modelos de apoio à decisão: 1) modelos de simulação, que permitem avaliar alternativas específicas; 2) técnicas de resolução matemática, incluindo algoritmos exatos de otimização e algoritmos heurísticos (estes últimos permitem encontrar soluções aproximadas mas não garantem a solução ótima).

Como a simulação é um método descritivo e que não tem na sua formulação as relações matemáticas diretas entre as variáveis de decisão e a função objetivo (Wan et al., 2005), este método não será considerado na resolução do VRP.

Lenstra e Kan (1981) classificam o VRP como um problema combinatório NP-Difícil e, como tal, um aumento do número de clientes gerará um aumento exponencial do número de soluções possíveis. Assim, relativamente às técnicas de resolução matemática, assiste-se a uma maior utilização de algoritmos heurísticos e meta-heurísticos e uma diminuição da utilização de

algoritmos exatos, uma vez que estes apenas conseguem resolver problemas de pequena dimensão (Laporte, 1992) e estão limitados a 199 clientes (Baldacci e Mingozzi, 2009). Alguns autores que apresentam algoritmos exatos para a resolução de VRP são Laporte et al. (1985) e Laporte et al. (1986).

Segundo Cordeau et al. (2002), as heurísticas podem-se dividir em heurísticas clássicas e heurísticas modernas (meta-heurísticas). As heurísticas clássicas correspondem às heurísticas desenvolvidas no período de 1960-1990 e têm como princípios base a obtenção de uma solução admissível através de métodos construtivos e a aplicação de procedimentos de otimização da solução admissível inicial. As heurísticas modernas dizem respeito às heurísticas desenvolvidas após 1990 e permitem obter soluções de maior qualidade através de uma exploração intensiva do espaço de soluções e da recombinação de soluções.

As heurísticas clássicas que melhor se adequam às características do VRP são: heurística das poupanças de Clarke e Wright (1964); heurística de Gillett e Miller (1974); heurística de Fisher e Jaikumar (1981).

A heurística das poupanças de Clarke e Wright (1964) consiste no cálculo da poupança existente na junção de duas rotas numa só, partindo de uma solução admissível inicial em que a cada rota apenas corresponde um cliente. Esta heurística foi revista e melhorada por Gaskell (1967) e Yellow (1970).

Gillett e Miller (1974) desenvolveram uma heurística conhecida por heurística “sweep”, na qual inicialmente os clientes são agrupados por rotação de um raio cujo centro é o depósito. Este grupo vai incluindo, de forma gradual, os clientes à rota, por ordem crescente do ângulo entre os clientes e o depósito. Seguidamente é resolvido um TSP para cada conjunto de clientes formados na primeira fase.

Fisher e Jaikumar (1981) apresentam uma heurística semelhante à heurística “sweep” mas que agrupa os clientes através da resolução de um problema de afetação generalizado. De seguida é também efetuada a resolução de um TSP para cada *cluster* de clientes. Esta heurística é usualmente conhecida por heurística “GAP”.

Uma revisão detalhada destes métodos de heurísticas clássicas pode ser encontrada em Laporte e Semet (2001).

Relativamente às meta-heurísticas, estas partem de uma solução inicial e de seguida é efetuada uma pesquisa local em torno desta com o objetivo de encontrar soluções melhores que a inicial. Este processo evita que o processo de pesquisa pare num ótimo local, algo que sucede por vezes nas heurísticas clássicas. De uma forma simplista pode-se definir meta-heurísticas como heurísticas que orientam outras heurísticas.

Holland (1975) introduziu a meta-heurística dos algoritmos genéticos, que é um método de base populacional e que interpreta as leis genéticas e a seleção natural de forma a fazer evoluir uma população de indivíduos. Estes indivíduos são equiparados a soluções do

problema em estudo. Ombuki et al. (2006), por exemplo, aplicam os algoritmos genéticos ao VRP.

Outro método de base populacional é o algoritmo das colónias de formigas e baseia-se no comportamento das formigas na procura de comida. Bullnheimer et al. (1999), e Yu et al. (2009) são alguns dos autores que aplicam este algoritmo ao VRP.

O método de arrefecimento simulado (Kirkpatrick et al., 1983) é um método no qual são efetuadas pesquisas locais na vizinhança de uma determinada solução inicial. Este método tem como base uma analogia aos processos físicos de arrefecimento sendo definido um parâmetro T (temperatura) que irá influenciar a aceitação das soluções encontradas na vizinhança da solução atual. Van Breedam (1995) apresentou uma aplicação deste método ao VRP.

A pesquisa tabu, introduzida por Glover (1986), é uma meta-heurística que consiste na aplicação da memória para guiar a pesquisa de soluções. O processo inicia-se, tal como no arrefecimento simulado, com uma pesquisa local em redor de uma solução inicial. A nova solução será a melhor solução encontrada nas proximidades. Com o objetivo de evitar ciclos, o movimento que deu origem à nova solução é inserido numa lista, denominada lista tabu. Esse movimento não pode ser realizado durante um número definido de iterações. O processo iterativo acaba assim que é atingido o critério de paragem definido. Cordeau et al. (2002) afirmam que a pesquisa tabu é a meta-heurística que melhor se adequa ao VRP. Alguns dos trabalhos que aplicam a pesquisa tabu ao VRP são os de Cordeau et al. (1997) e Toth e Vigo (2003).

3.2.3 – Formulações matemáticas para o VRP

Nesta seção são apresentadas as duas principais formulações matemáticas existentes para a abordagem a problemas do tipo VRP: *Two-Index* e *Two Commodity Flow*.

A formulação *Two-Index*, esta foi proposta por Laporte et al. (1985), surgindo como extensão à formulação clássica para o TSP apresentada por Dantzig et al. (1954). Nesta formulação a variável x_{ij} é inteira e representa o número de vezes que o arco (i,j) aparece na solução ótima. No caso de $i,j \in V \setminus \{0\}$, x_{ij} é binária; caso $i = 0$, então x_{ij} pode ser igual a 0, 1 ou 2, correspondendo o último caso a uma viagem de regresso entre o depósito e o cliente j .

Relativamente à *Two Commodity Flow*, foi introduzida por Finke et al. (1984) para um problema do tipo TSP e adaptada por Baldacci et al. (2004) ao VRP. Esta formulação consiste na adição de uma cópia do depósito ao grafo inicial, $G = (V,A)$, cópia essa que corresponde ao local onde todas as rotas terminam. Caso um determinado arco (i,j) pertença à solução ótima, uma variável binária x_{ij} toma o valor 1. As variáveis de fluxo y_{ij} e y_{ji} representam a carga do veículo no arco (i,j) e o espaço vazio do veículo no arco (i,j) , respetivamente. Estas variáveis definem dois caminhos para cada rota: um caminho do depósito real ao depósito cópia, definido pela variável y_{ij} , e um caminho do depósito cópia ao depósito real, definido pela variável y_{ji} . Assim,

para um arco pertencente à solução ótima, $y_{ij} + y_{ji} = Q$ (no qual Q corresponde à capacidade dos veículos).

3.3 – Variantes do VRP

Ao longo do tempo, diversas variantes do tradicional problema de rotas de veículos têm surgido para fazer face à crescente complexidade dos problemas. Cada sistema tem características próprias, exigindo diferentes formas de abordagem. Um sistema pode incluir um ou vários depósitos, frota de veículos homogênea ou heterogênea, rotas abertas ou fechadas e procura determinística ou estocástica. Além disso, os clientes podem ter períodos de tempo para serem visitados ou requerer diversas visitas num determinado período de tempo. As variantes do VRP surgem com a adição de restrições ou níveis de decisão ao VRP tradicional. Algumas das variantes mais comuns são:

- Problema de rotas de veículos periódico (PVRP – *periodic vehicle routing problem*, da literatura inglesa) – Este problema surge quando os clientes a visitar têm frequências de visita diferentes, isto é, quando é necessário decidir sobre quais os clientes a visitar num determinado horizonte temporal. Neste problema é adicionado um nível de decisão relativo à periodicidade.
- Problema de rotas de veículos com janelas temporais (VRPTW – *vehicle routing problem with time windows*, na terminologia inglesa) – A este problema é adicionado uma restrição que diz respeito à janela temporal dos clientes, isto é, o período do dia no qual os clientes podem ser visitados.
- Problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos (conhecido na literatura inglesa como MDVRP – *multi-depot vehicle routing problem*) – Este problema ocorre com a adição de um nível de decisão respeitante aos múltiplos depósitos. Assim, é necessário decidir acerca da distribuição dos clientes pelos diferentes depósitos.

Os PVRP são problemas com aplicações em áreas como a recolha de resíduos (Beltrami e Bodin, 1974; Teixeira et al., 2004), distribuição de produtos alimentares (Carter et al., 1995) e também na alocação de força de trabalho (Jang et al., 2006). Na literatura existem também extensões do PVRP, como é o caso do problema de rotas de veículos periódico com múltiplos depósitos, proposto por Hadjiconstantinou e Baldacci (1998).

Relativamente ao VRPTW, algumas das pesquisas mais recentes são as de Nikolić et al. (2013) e Barbuch (2014). As aplicações deste problema podem ser na recolha de resíduos, entrega postal e no planeamento de rotas de autocarros escolares (Chiang e Hsu, 2014)

O MDVRP, por ser o que melhor se aplica às características do problema em estudo neste trabalho será descrito e analisado na secção 3.3.1.

Outras variantes que é importante referir, uma vez que é uma das possibilidades a estudar neste caso de estudo, é o problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos e com rotas fechadas e abertas entre depósitos (MDVRP-MCO, *multi-depot vehicle routing problem with*

mixed closed and open inter-depot routes, na literatura inglesa). Estes problemas pressupõem que o veículo inicie a rota num depósito e possa terminar a mesma no depósito inicial ou num depósito diferente. Neste último caso, em que a rota começa e termina em depósitos diferentes (rotas abertas entre depósitos), as rotas passam a ser vistas como caminhos e não como ciclos.

Esta variante foi apenas estudada por Ramos et al. (2013), onde foi desenvolvida uma nova formulação do tipo *mixed integer linear programming* (MILP) e aplicada a um caso real de recolha de óleo alimentar. O modelo proposto por estes autores combina características do MDVRP com o problema de rotas de veículos com rotas abertas (OVRP – *open vehicle routing problem*, na literatura inglesa). O OVRP é um problema com características semelhantes ao MDVRP-MCO, no qual os veículos começam a rota no depósito e terminam num cliente da rede – Bektaş e Elmastaş (2007) e Letchford et al. (2006) desenvolveram algoritmos exatos para a resolução do OVRP. Aksen et al. (2006) e Repoussis et al. (2010) apresentam várias heurísticas que podem ser utilizadas para obter soluções aproximadas para o mesmo problema. Outros problemas semelhantes ao MDVRP-MCO são o problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos com rotas abertas (OMDVRP – *open multi-depot vehicle routing problem*, na literatura inglesa), em que os veículos partem de vários depósitos e terminam as respetivas rotas num cliente (Tarantilis e Kiranoudis, 2002), e o problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos com rotas entre depósitos (MDVRPI - *multi-depot vehicle routing problem with inter-depot routes*, na literatura inglesa), onde são permitidas rotas abertas entre depósitos, mas no final do dia, todos os veículos têm de retornar ao depósito de origem (Crevier et al., 2007). Na figura 10 é possível observar as diferenças entre estes 4 tipos de problemas.

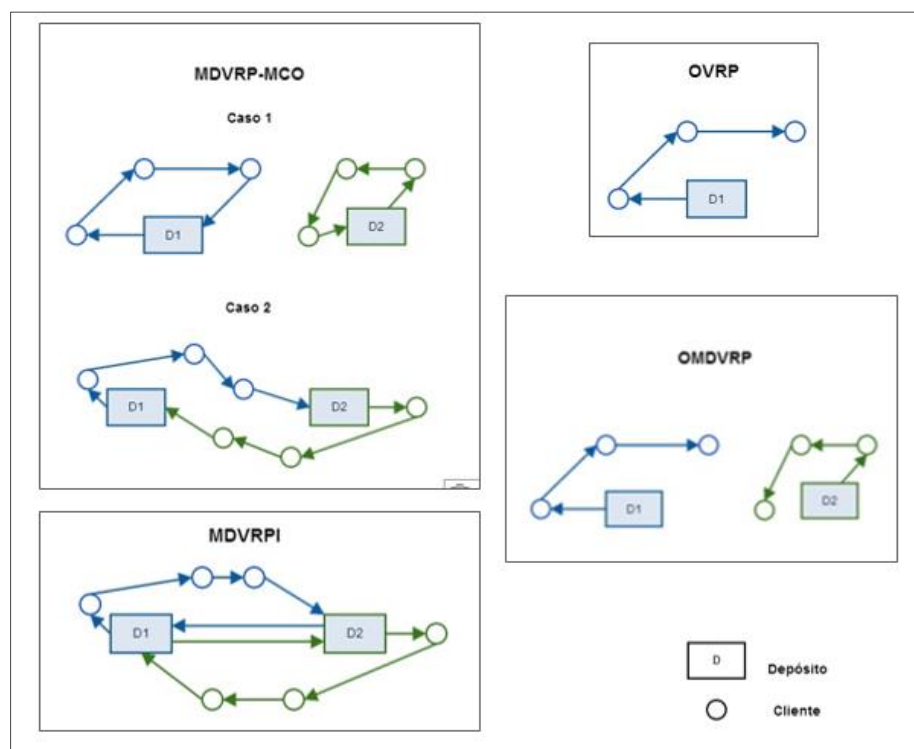


Figura 10 - Ilustração de rotas para MDVRP-MCO, OVRP, OMDVRP e MDVRPI

3.3.1 – MDVRP

3.3.1.1 – Definição

Como já foi referido o MDVRP surge como uma generalização do VRP no qual, para além de ser necessário definir as rotas dos veículos é também necessário determinar qual o depósito que irá servir cada cliente.

Segundo Ho et al. (2008), neste tipo de problemas assumem-se os seguintes pressupostos: o número e a localização de cada depósito são pré-determinados; é utilizada uma frota com capacidade limitada para o transporte; cada veículo inicia e finaliza a rota no mesmo depósito; a localização e a procura de cada cliente é conhecida antecipadamente; cada cliente é visitado por um veículo exatamente uma vez. O mesmo autor identifica uma hierarquia de decisões composta por três decisões. A primeira decisão consiste em agrupar os clientes que irão ser servidos pelo mesmo depósito. De seguida, atribuem-se clientes de um mesmo depósito a várias rotas para que a capacidade do veículo não seja excedida. Por fim, a decisão recai sobre a sequência pela qual as rotas serão realizadas. Estas decisões são tomadas tendo como objetivo minimizar a distância total percorrida ou o tempo despendido para servir todos os clientes.

O MDVRP pode ser utilizado em várias aplicações, tais como, distribuição de bebidas (Golden e Wasil, 1987) e de produtos alimentares (Pooley, 1994).

3.3.1.2 – Métodos de resolução do MDVRP

Ao longo dos anos têm sido desenvolvidos modelos para o MDVRP que permitem chegar a soluções exatas e aproximadas. No entanto, uma vez que se trata de um problema NP-Difícil, os modelos existentes na literatura são maioritariamente do tipo heurístico. Laporte et al. (1984) e Laporte et al. (1988) desenvolveram algoritmos exatos de *branch and bound* para resolver as versões simétricas e assimétricas, respetivamente, do MDVRP, mas que apenas são aplicáveis a instâncias de pequena dimensão. Em 2009, Baldacci e Mingozzi (2009) desenvolveram um método exato que, de entre muitas utilizações, é capaz de resolver o MDVRP.

Relativamente aos métodos heurísticos, Tillman e Cain (1972) desenvolveram um método baseado na heurística das poupanças (Clarke e Wright, 1964), modificando a fórmula da distância para possibilitar a existência de mais do que um depósito.

Golden et al. (1977) propuseram dois algoritmos heurísticos, sendo o segundo uma adaptação do primeiro, que permite resolver problemas com maior dimensão. No primeiro algoritmo os clientes são atribuídos aos depósitos ao mesmo tempo que as rotas são definidas enquanto no segundo algoritmo primeiro atribuem-se os clientes aos depósitos e só depois são definidas as rotas através de uma heurística de resolução de VRP.

Chao et al. (1993) sugeriram um procedimento de pesquisa combinando o método local de *record-to-record* de Dueck (1993) para a atribuição dos clientes às diferentes rotas de veículos com o procedimento de pesquisa local simples de Lin (1965) para a melhoria das rotas individuais.

Renaud et al. (1996) desenvolveram uma heurística de pesquisa tabu na qual uma solução inicial é construída através de uma primeira alocação dos clientes aos depósitos mais próximos. De seguida é aplicada a heurística “*improved petal*” (Renaud et al., 1996) para encontrar a solução do VRP associado a cada depósito. Outra heurística de pesquisa tabu desenvolvida foi a de Cordeau et al. (1997). Esta heurística permite resolver o PVRP e também o MDVRP. Os autores demonstram que o MDVRP pode ser formulado como um caso especial do PVRP e, desta forma, o mesmo método pode ser utilizado para resolver os dois problemas.

Salhi e Sari (1997) propuseram uma heurística com três níveis para resolver o MDVRP. Este método foi desenvolvido inicialmente como forma de resolver um problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos e frota heterogênea, onde para além das decisões típicas de um MDVRP a composição da frota é também considerada. Esta heurística foi testada em problemas de *benchmark* para o MDVRP e foram alcançados bons resultados.

Lim e Wang (2005) introduzem o problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos e com distribuição fixa de veículos e propõem dois métodos de resolução: com duas fases e com uma fase. No primeiro método todos os clientes são afetados a um depósito através de duas regras de afetação (Afetação pela Urgência e Afetação de Grupo) e depois é resolvido um TSP (uma vez que é considerado que apenas existe um veículo em cada depósito) para cada depósito. No segundo método, os clientes são atribuídos aos depósitos em simultâneo com o estabelecimento das rotas e em cada iteração o cliente com menor custo de inserção é selecionado e a rota associada a esse cliente é rearranjada através de um algoritmo de pesquisa tabu.

Crevier et al. (2007) propuseram uma metodologia de resolução para o problema de rotas de veículos com múltiplos depósitos e com rotas entre os depósitos, isto é, os veículos podem ser reabastecidos em depósitos intermediários ao longo da sua rota. Esta metodologia utiliza as técnicas de pesquisa tabu, programação linear inteira e o princípio de memória adaptativa. Para ser resolvido, o problema é decomposto em três sub-problemas: MDVRP, VRP e *Inter-Depots*, sendo as rotas para cada sub-problema criadas através do mecanismo de pesquisa tabu proposto por Cordeau et al. (1997). Para selecionar as “rotações” (conjunto de rotas alocadas a um veículo) admissíveis de menor custo é executado o algoritmo de partição de conjuntos.

Mais recentemente, Dondo e Cerdá (2009) propuseram um algoritmo de pesquisa local para um MDVRP com janelas temporais baseado em modelos do tipo MILP.

3.4 – Aplicações a sistemas de recolha de resíduos

Os sistemas de recolha de resíduos têm ganho relevância ao longo do tempo através do aumento do interesse com assuntos ambientais. Além disso, com o aumento da competitividade entre empresas e com a constante obrigação em ter processos e métodos eficientes, estes sistemas têm vindo a ser investigados com vista à sua otimização. Desta forma, diversos autores têm estudado este tema e vários modelos de problemas de rotas de veículos e suas variantes têm sido aplicados a sistemas de recolha de resíduos.

O primeiro trabalho nesta área foi efetuado por Beltrami e Bodin (1974) e consiste no desenvolvimento e aplicação de um algoritmo heurístico para o PVRP a um sistema de recolha de resíduos indiferenciados em Nova Iorque.

Alguns anos mais tarde, Chang et al. (1997) estudaram de que maneira uma combinação de modelos analíticos com sistemas de informação geográfica pode auxiliar a análise de estratégias alternativas à recolha de resíduos em Taiwan. No mesmo ano Eisenstein e Iyer (1997) usaram um processo de decisão de Markov para modelar o problema de recolha de resíduos residenciais na cidade de Chicago.

Tung e Pinnoi (2000) apresentam uma heurística para um problema de estabelecimento de rotas e calendarização de uma frota de veículos, com múltiplas janelas temporais. Esta heurística compreende duas fases: elaboração das rotas de acordo com Solomon (1987) e a fase de melhoramento. Este estudo foi aplicado a um sistema de recolha de resíduos em Hanoi, Vietnam. Mourao e Almeida (2000) resolveram um problema do tipo “capacitated arc routing problem” aplicado à coleta de resíduos numa parte de Lisboa. Ainda no mesmo ano, Schutz et al. (1998) estudaram o caso de recolha de resíduos indiferenciados na cidade de Faro.

Dois anos mais tarde, Angelelli e Speranza (2002) desenvolveram um modelo para resolver o problema PVRP e que é possível aplicar a vários sistemas de recolha de resíduos. Utilizando um algoritmo de pesquisa tabu, o modelo foi aplicado a um sistema de recolha indiferenciado em Itália e num sistema de recolha diferenciada de papel e lixo orgânico na Bélgica. Poot et al. (2002) apresentam diversas restrições não-tradicionais para problemas reais de rotas de veículos tais como, restrições de capacidade múltipla, restrições de tipo de veículo, restrições de região, restrições de múltiplas janelas temporais, entre outras. Os autores propõem uma metodologia baseada no método das poupanças para resolver problemas que tenham essas restrições.

Teixeira et al. (2004) apresentam uma abordagem heurística para resolver um problema PVRP cuja resolução está decomposta em três fases. Estas três fases são resolvidas através do desenvolvimento de heurísticas. A abordagem destes autores foi aplicada a um caso real da região litoral centro de Portugal.

Kim et al. (2006) estudaram um problema VRPTW do sistema de recolha de resíduos na América do Norte. Os pontos de recolha deste sistema de recolha são centros comerciais, restaurantes, escritórios e outras atividades comerciais. Nuortio et al. (2006) propõem uma meta-heurística para o problema de otimização e agendamento de rotas de veículos na recolha municipal de resíduos sólidos na zona Este da Finlândia.

No ano seguinte, Simonetto e Borenstein (2007) propõem um sistema de apoio à decisão para o planeamento operacional de um sistema de recolha de resíduos sólidos em Porto Alegre, Brasil. O objetivo deste sistema é reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros e maximizar a força laboral. Também Li et al. (2008) consideram um sistema na cidade de Porto Alegre e aplicam um método heurístico para planear o agendamento de veículos respeitando rotas de recolhas definidas anteriormente. Neste sistema de recolha, os veículos recolhem os resíduos em rotas fixas e esvaziam a carga numa das várias infraestruturas de reciclagem presentes no sistema.

Ramos e Oliveira (2010) apresentam uma abordagem heurística para a definição da área de influência de múltiplos depósitos de um sistema de recolha seletiva na região do Alentejo. A otimização deste sistema tem dois objetivos: minimizar custos variáveis e equilibrar a carga de trabalho nos diferentes depósitos.

Afonso (2012) desenvolveu uma heurística construtiva com o objetivo de determinar novas rotas para a recolha porta a porta de resíduos urbanos no concelho do Seixal. O problema foi formulado em programação linear inteira e tem como objetivo otimizar as rotas existentes, de modo a diminuir a sua duração. Ainda em 2012, Bilber (2012) apresenta um problema que consiste em determinar as rotas mais económicas que passem por todos os arcos com procura e satisfazendo as restrições de capacidade dos veículos e de número de descargas por aterro. Este trabalho inclui um estudo detalhado do problema de planeamento de rotas na recolha de resíduos na região do Alto Minho. Dada a complexidade do problema, é proposto uma meta-heurística baseada na colónia de formigas.

Rodrigues e Ferreira (2013) apresentaram um modelo de otimização baseado na formulação de um problema do tipo “*mixed capacitated arc routing problem*”, aplicado à situação de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos no concelho de Monção, Portugal.

Ramos et al. (2014) estudaram o problema de planeamento da recolha seletiva de resíduos preocupando-se com os fatores económicos e ambientais. Neste problema as áreas de intervenção e as rotas dos veículos são definidas para redes logísticas com múltiplos depósitos e onde vários produtos são recolhidos dando origem a um problema multiproduto de rotas de veículos com múltiplos depósitos (MP-MDVRP – *multi-product, multi-depot vehicle routing problem*, na literatura inglesa). O problema foi modelado através de uma formulação do tipo MILP e aplicado a um sistema de recolha seletiva de resíduos a operar em Portugal. Os resultados obtidos foram a redução da distância percorrida e a redução das emissões de CO₂, assegurando assim uma melhoria tanto em termos económicos como em termos ambientais.

3.5 – Conclusões do capítulo

No presente capítulo foi efetuada uma caracterização da literatura existente relativa a temas como a logística inversa, problemas de rotas de veículos e sua aplicação a casos reais de sistemas de recolha de resíduos.

Como foi possível verificar através do capítulo 2, capítulo referente ao caso de estudo, este trabalho tem como base um sistema de recolha seletiva de resíduos e as alternativas propostas incluem mais do que um depósito/base de veículos. Assim, para avaliar as diferentes alternativas será necessário definir as rotas a efetuar pelos veículos de recolha e também a área de influência de cada depósito, isto é, quais os pontos de recolha abrangidos por cada depósito.

Para definir as rotas dos veículos um problema do tipo VRP é suficiente. No entanto dada a multiplicidade de depósitos o tipo de problema que deve ser utilizado como referência é o MDVRP. Este problema surge como uma variante do tradicional VRP, e permite resolver também a questão da área de influência dos depósitos.

De entre todos os modelos e estudos analisados o modelo desenvolvido por Ramos et al. (2014) é o que melhor se aplica às características do problema da Valorsul. Este modelo do tipo MILP tem como base um problema do tipo MP-MDVRP, que para além das características do MDVRP inclui também o fator multiproduto, ou seja, engloba o fato de na recolha seletiva serem recolhidos vários tipos de produtos/materiais diferentes. Além disso, um dos objetivos do modelo é a redução de custos no processo de recolha, objetivo esse que coincide com o objetivo deste trabalho.

4 – Modelos Matemáticos

Neste capítulo serão caracterizados os modelos matemáticos utilizados na resolução do problema em estudo e de seguida é apresentada a sua formulação matemática. Estes modelos irão servir de apoio à análise e avaliação das alternativas propostas no capítulo 2.

4.1 – Caracterização do problema e estratégia de resolução

Os modelos utilizados neste trabalho foram desenvolvidos por Ramos et al. (2014) e adaptados ao problema em estudo. A formulação matemática utilizada nos modelos foi baseada na formulação *Two Commodity Flow* de Baldacci et al. (2004), e que está explicada na seção 3.2.3.

Uma vez que se trata de um problema do tipo MP-MDVRP, e que para este tipo de problemas a formulação do tipo MILP apenas permite resolver problemas de complexidade baixa, foi necessário decompor o problema por fases. A decomposição foi efetuada da seguinte forma:

1 – Aplicação de um modelo para resolução de um problema do tipo MDVRP-MCO para cada produto em separado (papel/cartão, plástico/metall e vidro) com restrições de capacidade e sem restrições de duração. A não inclusão das restrições de duração tem como objetivo tornar o modelo mais leve. De referir que este modelo permite a existência de rotas abertas entre depósitos. De seguida é necessário calcular quais as durações das rotas presentes na solução obtida, de forma a verificar se respeitam o limite horário de um turno de trabalho, definido na seção 2.2.6. Nos casos em que as durações excedam esse limite é necessário aplicar novamente o modelo MDVRP-MCO com restrições de duração considerando apenas os pontos das rotas que não cumprem o limite.

2 – No caso de surgirem rotas abertas na solução obtida após a aplicação do modelo do ponto 1, é necessário aplicar um modelo tipo MDVRP para cada rota aberta com o objetivo de as “fechar”. Os locais de recolha pertencentes a rotas abertas surgem como *input* a este modelo. No final da execução deste modelo apenas existirão rotas fechadas.

Estes modelos consideram três tipos de nós: locais de recolha, depósitos e centro de triagem. Os nós são definidos pela sua localização geográfica e relacionam-se através das distâncias existentes entre si. Um local de recolha é definido como um ponto onde existem contentores com resíduos a recolher.

O período temporal utilizado foi um mês (quatro semanas), e desta forma a frequência de recolha foi dividida tendo conta esta unidade. Isto significa que às frequências de recolha semanal, bimensal e mensal correspondem, 4, 2 e 1 divisões, respetivamente. Para executar os modelos é necessário agrupar os locais de recolha tendo em conta a frequência de recolha, uma vez que os modelos apenas consideram locais de recolha com a mesma frequência de recolha.

As quantidades a recolher são conhecidas e estimadas *a priori*, assim como a capacidade dos veículos de recolha e dos veículos responsáveis por transportar os resíduos até ao centro de triagem, nos casos em que o centro de triagem não coincide com o depósito de chegada.

O objetivo dos modelos é definir as rotas que minimizam a distância mensal percorrida na operação de recolha, para cada um dos três tipos de resíduos.

O problema em estudo pode resumir-se da seguinte forma:

Dados:

- Localização dos depósitos e centro de triagem;
- Localizações dos locais de recolha;
- Distância entre todos os pares de entidades;
- Quantidade a recolher em cada local de recolha;
- Frequência de recolha de cada local de recolha;
- Capacidade dos veículos de recolha;
- Velocidade dos veículos de recolha;
- Tempo de recolha de um contentor;
- Tempo de descarga de um veículo no depósito;

Determinar:

- As rotas de recolha;
- O número de locais de recolha abrangidos por cada rota;
- A quantidade de resíduos recolhidos em cada rota;
- A duração de cada rota;

De modo a minimizar a distância total mensal percorrida e garantido a recolha do total de resíduos.

Analisando as soluções obtidas para cada um dos cenários propostos, é possível determinar qual o cenário mais favorável para a operação de recolha seletiva.

4.2 – Formulações Matemáticas

Neste capítulo apresenta-se a formulação matemática dos modelos utilizado na resolução deste problema, e a respetiva definição dos seus índices, conjuntos, parâmetros e variáveis do modelo.

A formulação matemática utilizada nos modelos foi baseada na formulação Two Commodity Flow de Baldacci et al. (2004), que está explicada na seção 3.2.3.

4.2.1 – MDVRP-MCO (sem restrições de duração)

Índices

Para definir os conjuntos é necessário considerar os seguintes índices:

i, j e g para os depósitos e locais de recolha

h para as estações de triagem

Conjuntos

Os conjuntos permitem a definição da estrutura da rede de recolha. A partir desta estrutura são definidas a função objetivo e um conjunto de equações lineares respeitantes às restrições às quais a função objetivo é sujeita.

A rede de recolha é composta pelos três tipos de nós já referidos na seção 4.1 (locais de recolha, depósitos e estação de triagem), sendo estes nós representados pelo conjunto V , para os locais de recolha e depósitos, e pelo conjunto H , para as estações de triagem. O conjunto V é composto pelos seguintes subconjuntos:

V_c Conjunto dos locais de recolha, $V_c = \{1, \dots, n\}$

V_d Conjunto dos depósitos reais, $V_d = \{n + 1, \dots, n + w\}$

V_f Conjunto dos depósitos cópia, $V_f = \{n + w + 1, \dots, n + 2w\}$

O nó dos depósitos é dividido em 2 conjuntos: V_d e V_f . Todas as rotas começam num dos depósitos reais (conjunto V_d) e acabam no depósito cópia correspondente (conjunto V_f).

Parâmetros

$abc1_i$ latitude decimal do nó i

$ord1_i$ longitude decimal do nó i

d_{ij} distância entre o nó i e o nó j (em km)

$abc2_h$ latitude decimal do nó h

$ord2_h$ longitude decimal do nó h

dd_{ih} distância entre o nó i e o nó h (em km)

fr nº de vezes que a recolha é efetuada dentro do período temporal

Q capacidade da viatura de recolha (em kg)

QT capacidade da viatura de transporte para o centro de triagem (em kg)

p_i quantidade a recolher no local de recolha i (em kg)

$Topp$ soma da quantidade a recolher em todos os locais de recolha (em kg)

NV número de veículos necessários para efetuar a recolha dos resíduos

Variáveis

Este modelo tem em consideração dois tipos de variáveis: contínuas e binárias.

Variáveis contínuas e não negativas:

- y_{ij} – quantidade de resíduos transportada entre o nó i e o nó j , $i \in V$, $j \in V$;
- fl_{ih} – quantidade de resíduos transportada entre o nó i e o centro de triagem h , $i \in V$, $h \in H$.

Variáveis binárias:

- $x_{ij} = 1$ caso o nó j seja visitado imediatamente a seguir ao nó i , $x_{ij} = 0$ caso contrário, $i \in V$, $j \in V$

Formulação matemática

Tendo em consideração as características do problema em estudo e os conjuntos, parâmetros e variáveis descritos anteriormente, apresenta-se de seguida a formulação matemática do modelo.

Função objetivo

$$\text{Min } Z = \frac{1}{2} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} x_{ij} d_{ij} fr + 2 \sum_{i \in V_f} \sum_{h \in H} \frac{fl_{ih} dd_{ih}}{QT} \quad [1]$$

s.a.

$$\sum_{j \in V} (y_{ij} - y_{ji}) = 2p_i, i \in V_c \quad [2]$$

$$\sum_{i \in V_c} \sum_{j \in V_f} y_{ij} = Topp \quad [3]$$

$$\sum_{i \in V_c} \sum_{j \in V_f} y_{ji} \leq NVQ - Topp \quad [4]$$

$$\sum_{i \in V_d} \sum_{j \in V_c} y_{ij} \leq NVQ$$

[5]

$$\sum_{i \in V_c} \sum_{j \in V_d} y_{ji} = 0$$

[6]

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = 2, j \in V_c \wedge i \neq j$$

[7]

$$y_{ij} + y_{ji} = Qx_{ij}, (i, j) \in V \wedge i \neq j$$

[8]

$$\sum_{j \in V_c} y_{ij} + \sum_{j \in V_c} y_{ji} = \sum_{j \in V_c} y_{(i+w)j} + \sum_{j \in V_c} y_{j(i+w)}, i \in V_d$$

[9]

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = 0, j \in V_c \wedge i \neq j \wedge p_j = 0$$

[10]

$$\sum_{i \in V} y_{ij} = 0, j \in V_c \wedge i \neq j \wedge p_j = 0$$

[11]

$$y_{ji} (Q - p_j) - y_{ij} p_j \geq 0, (i, j) \in V$$

[12]

$$y_{ij} (Q - p_j) - y_{ji} p_j \geq 0, (i, j) \in V$$

[13]

$$\sum_{i \in V_c} y_{ij} = \sum_{h \in H} f_{jh}^l, j \in V_f$$

[14]

A função objetivo [1] do modelo minimiza a distância total percorrida na operação de recolha seletiva. O primeiro termo considera a distância dos depósitos até aos locais de recolha. Uma vez que na formulação deste modelo as rotas de recolha são compostas por dois caminhos, tal como é descrito na seção 3.2.3, a distância percorrida é contabilizada duas vezes. Assim, a distância tem de ser dividida por 2 de forma a eliminar a distância referente ao segundo caminho. O segundo termo diz respeito à distância percorrida no transporte dos resíduos para os centros de triagem.

A equação [2] assegura que, em cada local de recolha, o fluxo de saída subtraído pelo fluxo de entrada é igual ao dobro do valor a ser recolhido.

As equações [3] e [4] dizem respeito aos fluxos de entrada e saída dos depósitos cópia, e asseguram que, o fluxo total de entrada é igual à quantidade total a ser recolhida (equação [3]), e que o fluxo de saída corresponde à capacidade residual dos veículos de recolha utilizados.

As equações [5] e [6] modelam os fluxos de entrada e saída dos depósitos reais, garantindo que, o fluxo total de entrada de cada depósito real corresponde à soma da capacidade dos veículos utilizados, e que o fluxo total de saída é igual a 0, uma vez que os veículos de recolha se encontram vazios quando partem dos depósitos reais.

A equação [7] assegura que cada solução contem dois arcos ligados a cada local de recolha, devido aos dois caminhos que caracterizam cada rota.

A equação [8] modela a restrição da capacidade dos veículos de recolha, garantindo que a soma dos fluxos de entrada e saída de um ponto de recolha são iguais à capacidade do veículo.

A equação [9] garante que o número de veículos que iniciam e acabam a rota em cada depósito é o mesmo, uma vez que esta formulação permite rotas fechadas e abertas entre depósitos.

As equações [10] e [11] asseguram em conjunto que, no caso de a quantidade a recolher num determinado local de recolha ser 0, esse local de recolha não é contemplado em nenhuma rota.

As equações [12] e [13] têm como função estreitar a fronteira inferior e facilitam o processo de busca pelo ótimo.

Por fim, a equação [14] certifica que o fluxo total de entrada em cada depósito cópia é igual à quantidade total transportada desse depósito cópia para o centro de triagem.

4.2.2 – MDVRP-MCO (com restrições de duração)

O modelo apresentado nesta seção difere do modelo apresentado na seção anterior devido à inclusão das restrições de duração. Desta forma, para formular estas restrições, é necessário adicionar ao modelo anterior novos parâmetros e novas variáveis. Os índices e conjuntos mantêm-se inalterados, bem como os parâmetros e variáveis anteriormente definidos. Os novos parâmetros e novas variáveis são apresentados de seguida.

Parâmetros

- c_i número de contentores no local de recolha i
- a tempo necessário para recolher um contentor (em min)

ac	distância média entre contentores pertencentes ao mesmo local de recolha (em km)
av	velocidade média no interior dos locais de recolha (em km/min)
tl_i	distância a percorrer no interior do local de recolha i (em km), $tl_i = ac \times c_i$
t_i	tempo necessário para recolher o local de recolha i (em min), $t_i = a \times c_i + tl_i / av$
f	velocidade média entre locais de recolha (em km/min)
r_{ij}	tempo necessário para viajar entre o nó i e o nó j , $r_{ij} = d_{ij} / f$
$eMax$	duração máxima da rota de recolha (em min)
Ll	tempo necessário para descarregar o material (em min)

Variáveis

Variáveis contínuas e não negativas:

- TS_{ij} – tempo de saída do nó i para o nó j , $i \in V, j \in V$;
- TC_{ij} – tempo de chegada ao nó j proveniente do nó i , $i \in V, j \in V$

Formulação matemática

A formulação matemática deste modelo inclui a adição das restrições abaixo apresentadas ao modelo anterior.

$$TS_{ij} + r_{ij}x_{ij} = TC_{ij}, (i, j) \in V \wedge i \neq j \quad [15]$$

$$\sum_{i \in V} (TS_{ji} - TC_{ij}) = 2t_j, j \in V_c \wedge i \neq j \quad [16]$$

$$TS_{ij} - \sum_{g \in V \setminus \{i, j\}} TC_{gi} \leq t_i x_{ij}, i \in V_c \wedge j \in V \wedge i \neq j \quad [17]$$

$$TS_{ij} \leq BigM \times x_{ij}, (i, j) \in V \quad [18]$$

$$TC_{ij} \leq BigM \times x_{ij}, (i, j) \in V \quad [19]$$

$$TC_{ji} + Ll \leq eMax, i \in V_f \wedge j \in V \quad [20]$$

A equação [15] assegura que o tempo de saída do nó i somado ao tempo necessário para viajar entre o nó i e o nó j é igual ao tempo de chegada ao nó j .

A equação [16] garante que o tempo de saída subtraído pelo tempo de chegada a cada local de recolha é igual a duas vezes o tempo necessário para recolher cada local de recolha, uma vez que existem dois caminhos a passar em cada local de recolha.

A equação [17] assegura a continuidade temporal.

As equações [18] e [19] garantem que se o arco (i,j) não pertence à solução, o tempo de saída e o tempo de chegada de i para j são zero.

A equação [20] garante que a duração de uma rota somada ao tempo necessário para descarregar o material não ultrapassa a duração máxima de uma rota de recolha.

4.2.3 – MDVRP (para cada rota aberta)

Uma vez que este modelo apresenta apenas algumas alterações em relação ao MDVRP-MCO apresentado na seção 4.2.1, serão apenas descritas as alterações existentes.

Índices

Neste modelo é adicionado o seguinte índice:

k para as rotas

Conjuntos

Neste modelo são utilizados o conjunto V e H e adicionados dois conjuntos:

- K Conjunto das rotas, $K = \{1, \dots, r\}$, $K = K_1 \cup \dots \cup K_i$
- K_i Rotas pertencentes ao depósito i

Parâmetros

Neste modelo é retirado o parâmetro NV .

Variáveis

Neste modelo é adicionado às variáveis y_{ij} e x_{ij} o índice de rota k , passando estas variáveis a ser y_{ikj} e x_{ijk} . Além disso é adicionada a seguinte variável binária:

- $vv_{ik} = 1$ caso o nó i seja visitado na rota k , $vv_{ik} = 0$ caso contrário, $i \in V$, $k \in K$

Formulação matemática

A função objetivo deste modelo é a seguinte:

$$\text{Min } Z = \frac{1}{2} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in K} x_{ijk} d_{ij} + 2 \sum_{i \in V_f} \sum_{h \in H} \frac{fl_{ih} dd_{ih}}{QT} \quad [21]$$

A equação [21] corresponde à equação [1], com a adição do índice k às variáveis.

As restrições a que esta função objetivo está sujeita são composta pelas equações [2] a [8], com as alterações introduzidas através da adição do índice k . Por exemplo as equações [22] e [23] correspondem às equações [2] e [3] reescritas para o presente modelo.

$$\sum_{j \in V} (y_{ijk} - y_{jik}) = 2p_i vv_{ik}, i \in V_c, k \in K \quad [22]$$

$$\sum_{i \in V_c} \sum_{j \in V_f} \sum_{k \in K} y_{ijk} = Topp \quad [23]$$

$$\sum_{k \in K} vv_{ik} = 1, i \in V_c \quad [24]$$

$$vv_{ik} = vv_{(i+w)k}, i \in V_d, k \in K_i \quad [25]$$

$$\sum_{j \in V_c} x_{ijk} \leq 1, i \in V_d, k \in K_i \quad [26]$$

$$\sum_{i \in V_c} x_{ijk} = 0, j \in V_f, k \in K_j \quad [27]$$

$$\sum_{j \in V_c} x_{ijk} = 0, i \in V_d, k \in K_i \quad [28]$$

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in V} x_{ijk} p_i \leq 2Q, k \in K \quad [29]$$

$$x_{ijk} \leq v_{ik}, i, j \in V, k \in K_i$$

[30]

$$\sum_{i \in V} \sum_{k \in K} x_{ijk} = 0, j \in V_c \wedge i \neq j \wedge p_j = 0$$

[31]

A equação [24] assegura que cada local de recolha apenas pertence a uma rota.

A equação [25] efetua a correspondência entre os depósitos reais e os depósitos cópia, assegurando que quando uma rota começa num depósito real, essa rota irá terminar no depósito cópia correspondente.

A equação [26] garante que cada rota pertence no máximo a um depósito.

As equações [27] e [28] asseguram em conjunto que uma rota tem início e término no depósito à qual pertence.

As equações [29], [30] e [31] têm como função estreitar a fronteira inferior e facilitam o processo de busca pelo ótimo.

Todos os modelos foram implementados na linguagem de programação genérica, GAMS e resolvidos através do CPLEX (versão 23.5.1) num computador com processador Intel® Core™ i3-2310M CPU, 2.10 GHz.

É importante referir que estes modelos são aplicados a cada material de forma individual. Esta aplicação leva a que as áreas de influência sejam diferentes para cada material, algo com que a Valorsul está de acordo.

No capítulo seguinte será efetuado o tratamento de dados, dados esses que serão utilizados como parâmetros nos modelos aqui descritos.

4.3 – Conclusões do capítulo

Os modelos utilizados neste trabalho foram desenvolvidos por Ramos et al. (2014) e adaptados ao problema em estudo. Tendo em conta a complexidade do problema a tratar foi necessário aplicar uma metodologia que consiste na decomposição do problema por fases. Primeiro foi aplicado um modelo para a resolução de um problema do tipo MDVRP-MCO para cada material em separado e sem incluir restrições de duração. De seguida, para os pontos resultantes da aplicação da primeira fase e que não cumprem o limite horário de um turno, foi aplicado o mesmo modelo da fase anterior mas com a inclusão das restrições de duração. Por fim, para as rotas abertas existentes no final das duas primeiras fases, foi aplicado um modelo do tipo MDVRP. O objetivo desta metodologia de resolução é definir as rotas que minimizam a distância mensal percorrida na operação de recolha, para cada um dos três tipos de resíduos. A formulação matemática utilizada nos modelos foi baseada na formulação *Two Commodity Flow* de Baldacci et al. (2004).

5 – Tratamento de dados

Neste capítulo é descrito o processo de recolha e tratamento dos dados necessários à implementação dos modelos matemáticos, assim como são descritas as estratégias de simplificação adotadas no tratamento de alguns dados e indicados os pressupostos assumidos.

Este capítulo encontra-se dividido em quatro seções, respetivamente, resíduos, locais de recolha, distâncias e veículos de recolha.

5.1 – Resíduos

5.1.1 – Tipologia

Relativamente à recolha seletiva, a Valorsul é responsável por recolher três tipos de materiais diferentes: papel/cartão, plástico/metalo e vidro. Assim, alguns dados têm ser tratados de acordo com o material que se pretende recolher, uma vez que cada material possui características distintas.

5.1.2 – Densidade

Para que fosse possível efetuar a conversão da capacidade em volume, tanto dos contentores como dos veículos, para a capacidade em peso, foi necessário conhecer as densidades (em kg/m³) de cada um dos resíduos. Na tabela 6 é possível observar os valores das densidades de cada um dos três materiais recicláveis nos contentores de deposição e nos veículos de recolha seletiva. Nos casos do Papel/Cartão e Plástico/Metal, os valores das densidades nos veículos de recolha incluem compactação. Estes dados foram fornecidos pela Valorsul.

Tabela 6 – Densidade dos resíduos nos contentores de deposição e nos veículos de recolha

Tipo de Resíduo	Densidade nos contentores de deposição (kg/m ³)	Densidade nos veículos de recolha seletiva (kg/m ³)
Papel/Cartão	40	250
Plástico/Metal	20	150
Vidro	300	600

5.2 – Locais de Recolha

Tal como é possível verificar na seção 2.2.2 a Valorsul possui 2544 ecopontos distribuídos pela sua área de intervenção. Isto significa que existem 2544 locais de recolha diferentes. Uma vez que os modelos a utilizar neste trabalho apenas fornecem soluções adequadas para problemas que contenham até cerca de 200 locais de recolha (Ramos et al., 2014), foi necessário agregar os locais de recolha em *clusters*. Estes *clusters* foram obtidos através da agregação dos ecopontos por freguesias.

Através desta agregação, o conjunto de contentores de uma mesma freguesia foi tratado como um só local de recolha. Desta forma, foi necessário assumir que a frequência de recolha é a mesma para todos os contentores pertencentes a um determinado *cluster*, uma vez que, num *cluster* todos os contentores são recolhidos na mesma rota e de forma sequencial. Como cada *cluster* diz respeito a uma freguesia, e através da análise dos dados da operação atual da Valorsul se verificou que, geralmente, todos os contentores de uma mesma freguesia são recolhidos na mesma rota, conclui-se que não existe nenhuma limitação a esta agregação.

Através desta agregação, obtiveram-se 138 *clusters*, tantos como o número de freguesias presentes na área de intervenção da Valorsul (anexo 2).

Nas subsecções seguintes os locais de recolha são caracterizados relativamente ao número de contentores, quantidade a recolher, frequência de recolha, distância a percorrer e tempo despendido, para cada tipo de material. No resto deste trabalho, o conceito de local de recolha deve ser interpretado como *cluster* ou local de recolha agregado.

5.2.1 – Número de contentores por local de recolha

Como referido na seção anterior, cada local de recolha compreende um número específico de contentores de cada tipo de resíduo. No anexo 2 é possível observar os diferentes locais de recolha, bem como o respetivo nº de contentores para cada um dos três tipos de materiais. É importante referir que em alguns locais de recolha não existem contentores para todos os tipos de materiais. Por exemplo, na freguesia de Gaeiras existem 2 contentores para o vidro, e nenhum para o papel/cartão e para o plástico/metálico. Desta forma, o local de recolha “Gaeiras” apenas será um local de recolha para o vidro.

5.2.2 – Quantidade a recolher por local de recolha

Para estimar a quantidade a recolher em cada visita a um determinado local de recolha foi necessário conhecer a taxa de deposição diária de cada local. A estimativa da quantidade a recolher permitirá definir qual a frequência de recolha e controlar o nível de enchimento do contentor.

A taxa de deposição diária para cada contentor, e consequentemente, para cada local de recolha, foi obtida através de dados fornecidos pela Valorsul para o período entre Janeiro de 2013 e Junho de 2013. A Valorsul mantém, para cada contentor, um registo de todas as recolhas efetuadas, contendo informação relativamente à data de recolha e o nível de enchimento registado aquando da recolha. Na figura 11 é possível observar o registo desta informação para o contentor P0002 do material papel/cartão, e também os primeiros passos para o cálculo da taxa de deposição diária.

	Data	Contentor	Material	Nível de Enchimento	
Nº de dias entre a primeira e a última recolha = 146	03/06/2013	P0002	Papel/Cartão	100%	
	21/05/2013	P0002	Papel/Cartão	75%	
	07/05/2013	P0002	Papel/Cartão	75%	
	23/04/2013	P0002	Papel/Cartão	50%	
	10/04/2013	P0002	Papel/Cartão	50%	
	27/03/2013	P0002	Papel/Cartão	50%	
	15/03/2013	P0002	Papel/Cartão	75%	
	04/03/2013	P0002	Papel/Cartão	100%	
	18/02/2013	P0002	Papel/Cartão	75%	
	04/02/2013	P0002	Papel/Cartão	75%	
	21/01/2013	P0002	Papel/Cartão	100%	
	08/01/2013	P0002	Papel/Cartão	100%	
Nº de recolhas = 12		Nível de enchimento médio = 77%			

Figura 11 – Exemplo do cálculo da taxa de deposição diária num determinado contentor

O primeiro passo foi o cálculo do nível de enchimento médio, que consiste na média aritmética dos níveis de enchimento do contentor em cada uma das datas de recolha. Para o contentor da figura 11, o valor é 77%. De seguida foi necessário calcular qual o intervalo de tempo médio, em dias, com que este contentor é recolhido. Para isso, foi necessário saber qual o nº de dias entre a primeira e a última recolha e também o nº de recolhas efetuadas, 146 e 12 no exemplo, respetivamente. Para se obter o intervalo de tempo médio entre recolhas, dividiu-se o nº de dias entre a primeira e a última recolha pelo nº de recolhas subtraído por 1. Com os dados da figura 11, este valor é igual a 13 dias.

O passo seguinte foi converter a capacidade em volume do contentor para a capacidade em peso. Na tabela 7 é possível observar esta conversão para os diferentes tipos de contentores da Valorsul, e de acordo com as densidades indicadas na seção 5.1.2.

Tabela 7 – Conversão de capacidade em volume para capacidade em peso

Tipo de Resíduo	Capacidade dos contentores de deposição de 2,5m ³ (kg)	Capacidade dos contentores de deposição de 3m ³ (kg)	Capacidade dos contentores de deposição de 5m ³ (kg)
Papel/Cartão	100	120	200
Plástico/Metal	50	60	100
Vidro	750	900	1500

Sabendo qual a capacidade em peso dos contentores é possível verificar a quantos quilogramas de resíduos corresponde o nível de enchimento médio calculado. Continuando com o exemplo da figura 11, e correspondendo o contentor P0002 a um contentor de papel/cartão de 2,5m³, verifica-se que o nível de enchimento médio deste contentor, em quilogramas, é igual a $100 \times 77\% = 77\text{kg}$.

Desta forma conclui-se que o contentor P0002 do papel contém, em média, 77 kg a cada 13 dias. Para se obter a taxa média de deposição diária para cada contentor, dividiu-se o nível de

enchimento médio pelo intervalo de tempo médio entre recolhas. No exemplo, a taxa média de deposição diária é igual a $77/13=5,9\text{kg}$. Isto significa que, são depositados em média 5,9kg de papel/cartão neste contentor todos os dias. De seguida, repetiu-se este procedimento para todos os contentores do local de recolha e somam-se as taxas deposição obtidas. Multiplicando o valor obtido pela frequência de recolha adequada, obteve-se a quantidade a recolher em cada local de recolha.

A seção seguinte é respeitante à frequência de recolha e ao método utilizado para obter a frequência de recolha mais adequada a cada local de recolha.

5.2.3 – Frequência de recolha

Como já foi referido, após se saber qual a taxa de deposição diária foi possível estimar qual a frequência de recolha mais adequada a cada local de recolha.

De forma a simplificar o tratamento de dados e a obtenção de resultados, foram definidas quatro frequências de recolha possíveis, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias. Com base nestas frequências de recolha foi possível verificar, para cada tipo de resíduo, e para cada local de recolha, qual o nível de enchimento dos contentores ao fim de cada um destes períodos de tempo.

Para obtenção das frequências de recolha mais adequadas a cada local de recolha, assumiu-se que, para cada local de recolha, nenhum contentor podia exceder o nível de enchimento de 100% aquando da sua recolha. Isto significa que, a multiplicação da taxa de deposição diária pela frequência de recolha não poderia ultrapassar a capacidade do contentor.

Assim, para cada local de recolha, começou-se por verificar qual o nível de enchimento dos contentores ao fim de 14 dias. Nos casos em que o nível de enchimento de um ou mais contentores do local de recolha igualou ou excedeu os 100%, estabeleceu-se como frequência de recolha mais adequada para o local de recolha o período de 7 dias. Nos outros casos isto é, quando ao fim de 14 dias o nível de enchimento de todos os contentores de um determinado local de recolha foi inferior a 100%, procedeu-se à verificação do nível de enchimento dos contentores ao fim de 21 dias e aplicou-se a regra anterior. Na figura 12 é possível observar de forma esquemática este procedimento.

Depois de definidas as frequências de recolha, foi então possível saber qual a quantidade a recolher em cada local de recolha. É importante referir que nos casos em que se verificou que a quantidade a recolher num determinado local de recolha era superior à capacidade do veículo de recolha, optou-se por dividir esse local de recolha o número de vezes necessário para que a quantidade a recolher não excedesse a capacidade do veículo. Por exemplo, e no caso da recolha do material papel/cartão, o local de recolha “Nossa Senhora do Pópulo” possui 80 contentores e uma quantidade a recolher de 5587,4kg. Como os veículos de recolha do papel/cartão apenas têm capacidade para 5000 kg, como será descrito mais à frente neste

trabalho, este local de recolha foi dividido em dois locais de recolha: “Nossa Senhora do Pópulo – 1” com 70 contentores e 4893kg de quantidade a recolher e “Nossa Senhora do Pópulo – 2” com os restantes 10 contentores e 694,4kg de quantidade a recolher.

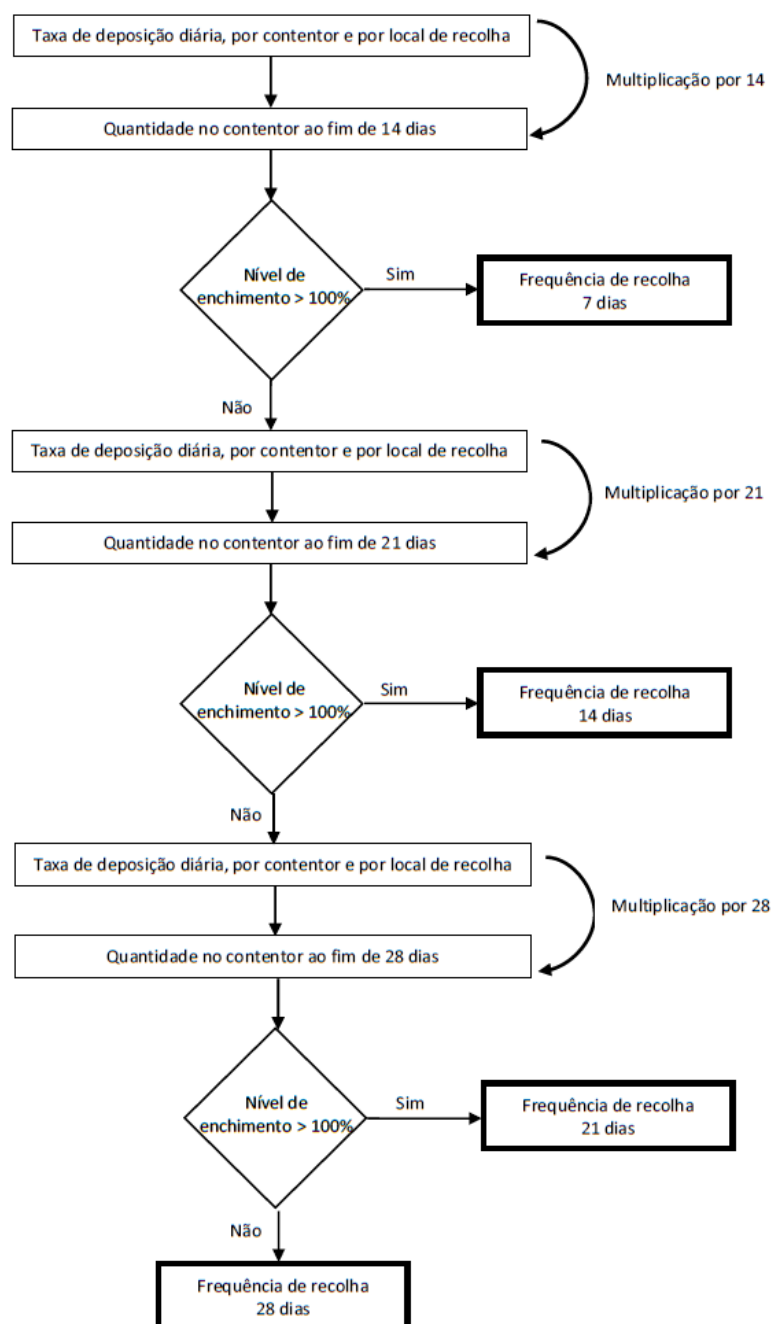


Figura 12 – Esquema do procedimento atribuição de frequências de recolha aos locais de recolha

A tabela 8 representa o nº de locais de recolha por frequência de recolha, para cada um dos três tipos de materiais, tendo em conta as quantidades a recolher em cada local de recolha, bem como a sua frequência de recolha.

Tabela 8 – Nº de locais de recolha por frequência de recolha e por tipo de resíduo

Tipo de Resíduo	Nº de locais de recolha de 7 dias	Nº de locais de recolha de 14 dias	Nº de locais de recolha de 21 dias	Nº de locais de recolha de 28 dias	Total
Papel/Cartão	83	56	0	0	139
Plástico/metall	112	26	0	0	138
Vidro	0	5	0	135	140

5.2.4 – Tempo despendido por Local de Recolha

O tempo despendido em cada local de recolha pode ser dividido em dois parâmetros essenciais: tempo necessário para efetuar a operação de recolha e tempo de viagem entre contentores.

O tempo necessário para efetuar a operação de recolha, isto é, descarga do contentor, limpeza da zona envolvente e registo dos níveis de enchimento, foi estimado em 1 minuto e 45 segundos através de várias observações e respetiva cronometragem da operação (realizadas em Novembro de 2013).

O tempo de viagem entre contentores depende da distância percorrida entre contentores e da velocidade média a que essa distância é percorrida, isto é, a velocidade média no interior das localidades. Por sua vez a distância percorrida entre contentores resulta da multiplicação entre número de contentores existentes no local de recolha e a distância média entre contentores. O valor estimado para a distância média entre contentores é de 1 km e o método utilizado para obter esta estimativa será detalhado na seção seguinte. Relativamente à velocidade média no interior das localidades, optou-se por considerar o valor de 30 km/h, de acordo com as informações fornecidas pela Valorsul. A velocidade média utilizada para deslocações entre locais de recolha foi de 60 km/h, também de acordo com indicações da Valorsul.

É importante referir que se assumiu que o veículo de recolha apenas circula a estas duas velocidades médias. Isto significa que quando o veículo se encontra a circular entre locais de recolha e entre os locais de recolha e o depósito a velocidade é 60 km/h, e quando circula no interior de uma freguesia ou local de recolha a velocidade é 30 km/h.

Para contabilizar o tempo total de uma rota é ainda necessário adicionar o tempo de descarga dos resíduos no depósito, ou seja, o tempo despendido até o veículo estar disponível para iniciar uma nova rota desde que entra no depósito. Segundo dados da Valorsul, assumiu-se o valor de 15 minutos.

5.2.5 – Distância a percorrer por Local de Recolha

Como já foi referido na seção anterior a distância a percorrer por local de recolha resulta da multiplicação entre a distância média entre contentores e o número de contentores existente no local de recolha.

Para estimar a distância média entre contentores utilizaram-se registos fornecidos pela Valorsul. Estes registos contêm informação relativa a rotas já realizadas pela Valorsul. Um exemplo da informação presente nestes registos consta na tabela 9.

Tabela 9 – Exemplo de registo relativo a rotas realizadas pela Valorsul

Rota	Data	Quantidade recolhida (kg)	Distância total percorrida (km)	Duração total (min)	Nº de contentores recolhidos
01 – Papel/Cartão	07-01-2013	1820	229	406	63
02 – Papel/Cartão	04-01-2013	2940	163	418	77

Assumindo que:

$$\begin{aligned}
 \text{Duração total} = & \frac{\text{Distância entre locais de recolha}}{\text{Velocidade entre locais de recolha}} + \frac{\text{Distância nos locais de recolha}}{\text{Velocidade no interior das localidades}} \\
 & + n^{\circ} \text{ contentores} \times \text{tempo operação de recolha} \\
 & + \text{tempo de descarga no depósito}
 \end{aligned}$$

Distância total percorrida

$$= \text{Distância entre locais de recolha} + \text{Distância nos locais de recolha}$$

com duração total, distância total percorrida, nº de contentores, velocidades e tempos conhecidos foi possível estimar qual os valores para a distância entre locais de recolha e para a distância nos locais de recolha. De seguida, dividiu-se a distância nos locais de recolha pelo nº de contentores, obtendo-se assim o valor estimado para a distância entre contentores. Na tabela 10 é possível observar os valores obtidos para as rotas do exemplo da tabela 9.

Tabela 10 – Exemplo de cálculo da distância entre ecopontos

Rota	Data	Distância entre locais de recolha (km)	Distância nos locais de recolha (km)	Distância entre ecopontos (km)
01 – Papel/Cartão	07-01-2013	177,3	51,8	51,8/63 = 0,8
02 – Papel/Cartão	04-01-2013	57,8	105,3	105,3/77 = 1,4

Realizando este procedimento para todas as rotas de papel/cartão, plástico/metal e vidro, realizadas pela Valorsul entre o período de Janeiro de 2013 e Junho de 2013, e efetuando a média das distâncias entre ecopontos obtidas para cada uma das rotas, chegou-se ao valor estimado de 1 km.

5.3 – Distâncias

Para resolver este problema foi necessário saber quais as distâncias entre os vários locais de recolha, as distâncias entre os locais de recolha e os depósitos, e a distância entre os depósitos e a estação de triagem.

Dado o elevado número de locais de recolha, e com o objetivo de reduzir a complexidade inerente à construção de matrizes distância de grande dimensão, optou-se por calcular as distâncias de uma forma simplificada. Estas distâncias foram calculadas em linha reta (distância euclidiana) através das coordenadas geográficas decimais de cada local de recolha, depósito e estação de triagem, e corrigidas por um fator de circuito. O fator de circuito tem como objetivo aproximar a distância euclidiana à distância percorrida por estrada. A fórmula

utilizada para calcular esta distância foi: $D_{ab} = \sqrt{(lon_a - lon_b)^2 + (lat_a - lat_b)^2} \times 87 \text{ km} \times 1,4$.

O valor 87 é o fator de conversão de graus para quilómetros e foi obtido através da fórmula $\frac{(2\pi \times 6378 \text{ km} \times \cos 39^\circ)}{360^\circ}$, em que 6378 km corresponde ao raio equatorial da terra e 39° corresponde à latitude à qual se pretende obter a conversão. O valor 1,4 diz respeito ao fator de circuito. Este valor resultou da adaptação do fator obtido por Simchi-Levi et al. (2008) ao problema em estudo. No anexo 3 é possível verificar a forma como foi efetuada esta adaptação.

As coordenadas geográficas dos locais de recolha correspondem ao centro das freguesias, enquanto as coordenadas dos depósitos e estação de triagem foram fornecidas pela Valorsul. Realça-se que a estação de triagem se encontra no CTRO, e por isso as coordenadas de ambos são as mesmas. Nos casos em que um local de recolha necessitou de ser dividido em dois, devido à quantidade a recolher nesse local exceder a capacidade do veículo, optou-se por utilizar as mesmas coordenadas para os dois locais.

5.4 – Veículos de Recolha

De acordo com a tabela 3 da seção 2.2.3 foi possível dividir os veículos de recolha da Valorsul em 4 tipos diferentes, tal como é apresentado na tabela 11.

Tabela 11 – Divisão dos veículos de recolha em tipos

Tipo de veículo	Tipo de Resíduo	Capacidade em Volume (m ³)	Capacidade em peso (Kg)	Nº de viaturas
Tipo I	Vidro	30	15.000	3
Tipo II	Papel/Cartão e Plástico/Metal	20	13.945	2
Tipo III	Papel/Cartão e Plástico/Metal	20	5.580	5
Tipo IV	Papel/Cartão e Plástico/Metal	15	4.465	2

Desta forma, verifica-se que existem 3 veículos do tipo I para a recolha do vidro, e um total de 9 veículos dos tipos I, II e III para a recolha de papel/cartão e plástico/metall.

Para verificar qual a quantidade máxima, para cada resíduo, que cada tipo de veículo consegue transportar foi necessário verificar qual a dimensão que restringe a capacidade do veículo. Estes cálculos estão presentes na tabela 12.

Tabela 12- Cálculo da dimensão que restringe a capacidade dos veículos

Tipo de veículo	Densidade que esgota simultaneamente volume e carga útil (kg/m ³)	Restrição	Capacidade máxima (kg)
Tipo I	15.000/20=750	Volume	Vidro 20 x 600 = 12.000
Tipo II	13.945/20=697,25	Volume	Papel/Cartão 20 x 250 = 5.000 Plástico/Metal 20 x 150 = 3.000
Tipo III	5.580/5=279	Volume	Papel/Cartão 20 x 250 = 5.000 Plástico/Metal 20 x 150 = 3.000
Tipo IV	4.465/15=297.67	Volume	Papel/Cartão 15 x 250 = 3.750 Plástico/Metal 15 x 150 = 2.250

Ao comparar as densidades que esgotam simultaneamente o volume e a carga útil com as densidades dos resíduos presentes na seção 5.1.2, verificou-se que para todos os tipos de veículos a restrição é o volume. Por fim, calculou-se a capacidade máxima de cada um dos tipos de veículos de acordo com o volume dos veículos e com a densidade dos resíduos. Os veículos do tipo I transportam no máximo 12.000 kg de vidro, enquanto os do tipo II e III transportam 5.000 kg de Papel/Cartão e 3000 kg de plástico/metall e os do tipo IV transportam 3.750 kg de papel/cartão e 2.250 kg de plástico/metall.

Uma vez que, dos 9 veículos que transportam papel/cartão e plástico/metall (tipos II, III e IV), existem dois veículos (tipo IV) com capacidades máximas diferentes dos outros sete (tipos II e III), optou-se por excluir as capacidades máximas dos veículos do tipo IV, utilizando-se apenas as capacidades máximas dos veículos dos tipos II e III (5.000 kg e 3.000 kg para o papel/cartão e plástico/metall, respetivamente). Em suma, as capacidades máximas dos veículos de recolha são 12.000 kg para o vidro, 5.000 kg para o papel/cartão e 3.000 para o plástico/metall.

Relativamente à capacidade dos veículos que efetuam o transporte entre os depósitos e o centro de triagem, consideraram-se os valores de 10.000 kg para o papel/cartão, 9.000 kg para o plástico/metall e 18.000 kg para o Vidro, segundo informações fornecidas pela Valorsul.

5.5 – Conclusões do capítulo

Uma vez que a operação de recolha seletiva da Valorsul é um processo complexo, durante o desenvolvimento deste trabalho tornou-se essencial efetuar uma definição de pressupostos e um forte tratamento de dados. Relativamente a pressupostos, e tendo em conta que os modelos a utilizar neste trabalho apenas fornecem soluções adequadas para problemas que contenham até cerca de 200 locais de recolha (Ramos et al., 2014), foi necessário agregar os

locais de recolha em *clusters*. Estes *clusters* foram obtidos através da agregação dos ecopontos por freguesias. Em termos de frequências de recolha, foram assumidas três frequências de recolha possíveis, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias, com base no período temporal utilizado, um mês (quatro semanas). As distâncias entre todos os pontos utilizados no modelo foram calculadas tendo como base as distâncias euclidianas entre os locais, corrigidas de um fator de circuito. No tratamento de dados realçam-se o cálculo das quantidades a recolher e da capacidade dos veículos de recolha.

6 – Resolução do Caso de Estudo

Neste capítulo é abordada a aplicação dos modelos aos cenários considerados, cujos resultados obtidos são apresentados e discutidos. Por fim, é efetuada uma análise de sensibilidade a determinados parâmetros do modelo, de forma a avaliar a consistência dos resultados.

6.1 – Cenários

Os cenários analisados variam consoante o número e localização dos depósitos ou bases de veículos para a operação de recolha seletiva.

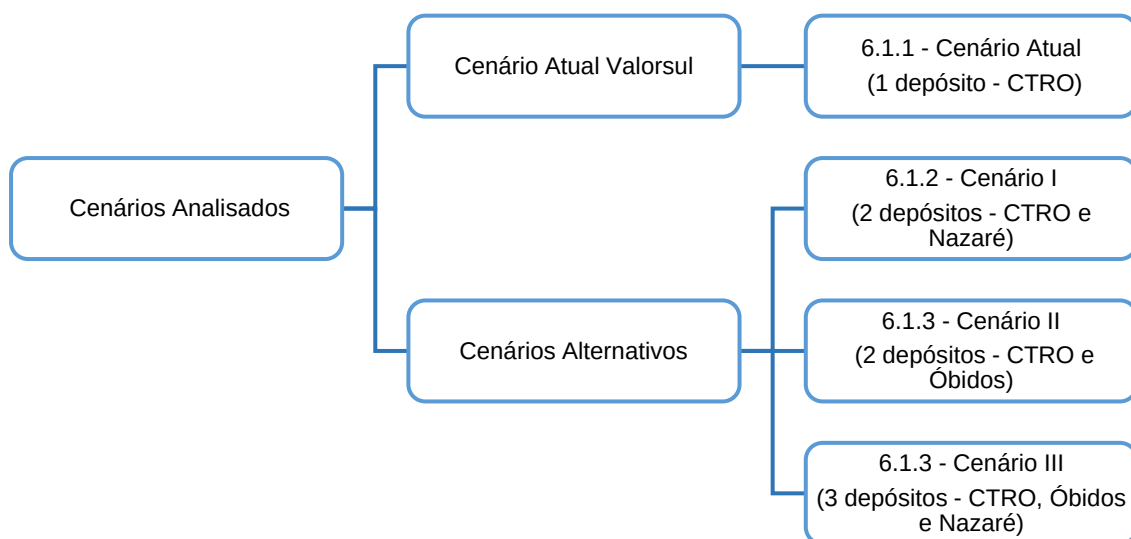


Figura 13 – Resumo dos cenários analisados

Na figura 13 é possível observar, de forma resumida, os cenários analisados.

O primeiro cenário analisado foi o cenário atual da Valorsul. Para este cenário não foi utilizado qualquer modelo, apenas foram tratados dados disponibilizados pela Valorsul, relativos à operação.

Os cenários analisados de seguida foram os cenários propostos no capítulo 2.2.7 e que contemplam a adição de um ou dois depósitos à atual operação. Estes depósitos seriam localizados nas estações de transferência já existentes nos respetivos concelhos. Assim, nos cenários I e II analisaram-se os casos em que existem 2 depósitos (CTRO e Nazaré e CTRO e Óbidos, respetivamente) e no cenário III o caso em que existem 3 depósitos (CTRO, Nazaré e Óbidos).

6.1.1 – Cenário Atual

Este cenário, correspondente à realidade atual da Valorsul, tem como único depósito o CTRO. Isto significa que todas as rotas começam e acabam neste local. O seu objetivo é servir de termo de comparação para os cenários alternativos, daí a importância da sua caracterização. Na seção 2.2.4 é efetuada uma pequena caracterização das rotas existentes atualmente, mas que no entanto não contém informação suficiente para o objetivo pretendido.

Através de dados fornecidos pela Valorsul para o período entre Janeiro de 2013 e Junho de 2013 foi possível calcular alguns indicadores, tais como, quantidade recolhida, distância percorrida e duração. Para estes indicadores foi efetuada uma análise mensal e por rota. Foram também calculados alguns indicadores de *performance* tais como, percentagem de ocupação dos veículos de recolha, quilograma recolhido por quilómetro percorrido e quilograma recolhido por minuto. Na tabela 13 é possível verificar detalhadamente estes indicadores. É importante referir que todos os valores apresentados são valores médios.

Tabela 13 – Cenário Atual – Análise mensal, por rota e de *performance*.

Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	87	100	33
	Quantidade recolhida (kg)	244.880	199.011	306.736
	Distância percorrida (km)	11.991	13.659	4.818
	Duração (horas)	597	695	219
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	2.815	1.990	9.295
	Distância percorrida (km)	137,8	136,6	146
	Duração (min)	412	417	398
<i>Performance</i>	% Ocupação do veículo de recolha	56%	66%	77%
	Kg/km	20,4	14,6	63,7
	Kg/min	6,8	4,8	23,4

Em termos mensais, o plástico/metal é o material que apresenta valores mais elevados para o nº de rotas efetuadas, distância percorrida e também nº de horas de duração. No entanto, é no vidro que se recolhe maior quantidade de resíduos, embora seja o material com menos rotas efetuadas, distância percorrida e duração. Estes fatos são facilmente explicados pela elevada densidade do vidro e pela baixa densidade do plástico/metal, o que consequentemente afeta a capacidade de carga dos veículos, tal como foi explicado na seção de tratamento de dados.

Relativamente à análise por rota, o vidro apresenta valores mais elevados para a quantidade recolhida por rota (9.295 kg/rota) e também para a distância percorrida por rota (146 km/rota). No entanto, em termos de duração, o vidro é o material cujas rotas são, em média, mais curtas.

Em termos de *performance*, é no vidro que todos os indicadores são mais elevados. Isto pode ser explicado pela maior quantidade de resíduos recolhidos nas rotas do vidro. Em suma, o vidro apresenta as rotas mais bem adaptadas à operação, uma vez que apresenta melhores valores na generalidade dos indicadores.

Os resultados obtidos para os outros cenários serão comparados com os presentes na tabela 13, de forma a constatar, caso exista, qual o melhor entre os cenários analisados.

6.1.2 – Cenários alternativos

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para cada um dos cenários estudados, e que constam da figura 13 da seção 6.1. Na seção 2.2.7 é também possível verificar mais detalhes acerca destes cenários e também as razões da sua escolha.

Tal como foi descrito no capítulo 4, a resolução do problema foi decomposto por fases de forma a facilitar a obtenção de resultados. Primeiro, foi aplicado um modelo que permitiu obter soluções com rotas abertas e fechadas mas cuja duração não respeitava, em certos casos, o limite máximo de um turno de trabalho, uma vez que o modelo não incluiu, na primeira fase, restrições ao nível da duração das rotas. De seguida, foram adicionadas as restrições de duração ao modelo inicial e aplicadas aos locais de recolha que pertenciam a rotas cuja duração excedia o limite máximo de um turno de trabalho. Esta fase permitiu obter uma solução também com rotas abertas e fechadas, mas cuja duração respeitava o limite máximo de um turno de trabalho. Por fim, nos casos em que existiam rotas abertas foi aplicado um modelo com vista a “fechar” as rotas abertas. Desta forma obtiveram-se resultados para cada uma das fases, resultados esses que serão apresentados para cada um dos cenários. As três fases podem resumir-se da seguinte forma:

- Fase I – Solução com rotas abertas e fechadas com restrição de capacidade e sem restrição de duração.
- Fase II – Solução com rotas abertas e fechadas com restrição de capacidade e com restrição de duração.
- Fase III – Solução apenas com rotas fechadas com restrição de capacidade e com restrição de duração.

Em alguns cenários e para alguns materiais, a fase III não é necessária uma vez que após a aplicação da fase II apenas se obtiveram rotas fechadas. Nestes casos, os resultados da fase II são iguais aos da fase III.

Embora nas subsecções seguintes irem ser apresentados resultados para as três fases, apenas os resultados da fase III irão ser utilizados nas comparações com o cenário atual. Isto acontece devido à Valorsul pretender rotas fechadas e que respeitem a duração máxima de um turno, algo que apenas na fase III é concretizado.

Para garantir uma maior fiabilidade dos resultados, as rotas resultantes da aplicação dos modelos matemáticos foram construídas através do serviço de pesquisa e visualização de mapas *Google Maps*, e calculada a distância a percorrer em cada rota. Uma vez que esta distância não contempla a distância percorrida no interior de cada local de recolha, foi necessário adicionar a distância a percorrer por local de recolha (ver seção 5.2.5). A distância calculada desta forma permite tornar os valores mais reais, algo que não seria possível com o

uso da distância euclidiana. Já o cálculo da duração total de cada rota foi calculado através do tempo necessário para percorrer a distância obtida através do serviço *Google Maps* em adição ao tempo despendido em cada local de recolha (ver seção 5.2.4).

É importante referir que a quantidade mensal recolhida em cada material é constante para cada cenário e para cada uma das fases.

6.1.2.1 Cenário I

Como já foi referido anteriormente, este cenário consiste na adição, ao sistema logístico de recolha, de mais uma base de veículos no concelho da Nazaré, totalizando assim duas bases de veículos.

Os resultados obtidos para este cenário são apresentados para cada uma das fases resultantes da decomposição do problema e estão presentes nas tabelas 14, 15 e 16, para as fases I, II e III, respetivamente.

Tabela 14 – Cenário I – Resultados da Fase I

Fase I				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	86	84	33
	Nº de rotas abertas	8	16	1
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	14.538	15.072	5.071
	Duração total (horas)	637	661	209
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	4.513	2.761	9.931
	Distância percorrida (km)	169,0	179,4	153,7
	Duração por rota (min)	444	472	381
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	90%	92%	83%
	Kg/km	26,7	15,4	64,6
	Kg/min	10,2	5,8	26,1

Tabela 15 – Cenário I – Resultados da Fase II

Fase II				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	112	118	36
	Nº de rotas abertas	8	8	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	15.727	16.790	5.354
	Duração total (horas)	661	698	215
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	3.465	1.966	9.107
	Distância percorrida (km)	140,4	142,3	148,7
	Duração por rota (min)	354	355	358
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	69%	66%	76%
	Kg/km	24,7	13,8	61,2
	Kg/min	9,8	5,5	25,4

Tabela 16 – Cenário I – Resultados da Fase III

Fase III				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	108	114	36
	Nº de rotas abertas	0	0	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	15.521,4	16.680,8	5.354
	Duração total (horas)	657	695	215
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	3.593,8	2.034,4	9.107
	Distância percorrida (km)	143,7	146,3	148,7
	Duração por rota (min)	365	366	358
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	72%	68%	76%
	Kg/km	25,0	13,9	61,2
	Kg/min	9,9	5,6	25,4

Efetuando uma comparação entre as diferentes fases é facilmente verificável que é na fase I que se apresentam melhores valores em todos os tipos de análises. No entanto, algumas das rotas resultantes da solução obtida para esta fase têm durações demasiado elevadas, o que é perceptível através do valor da duração média por rota do plástico/metal, 472 minutos, valor que excede os 450 minutos equivalentes às 7 horas e 30 minutos de duração máxima de um turno de trabalho. Desta forma, torna-se mais importante analisar os valores obtidos para as fases II e III, uma vez que respeitam o limite de 450 minutos, tal como pretendido pela Valorsul.

Comparando as fases II e III, conclui-se que a fase III apresenta valores mensais mais baixos para as rotas efetuadas, distâncias percorridas e duração total. De notar que no caso do vidro, os resultados da fase III correspondem aos da fase II, uma vez que após adicionar as restrições de duração o número de rotas abertas foi igual a zero, não tendo sido necessário a aplicação do modelo MDVRP para as rotas abertas.

Em termos de análise por rota, os valores da distância percorrida e duração são mais elevados na fase III do que na fase II, algo que é expectável uma vez que a quantidade recolhida por rota é também mais elevada.

Relativamente aos indicadores de *performance*, e comparando apenas o papel/cartão e o plástico metal das fases II e III, é na fase III que a percentagem de ocupação dos veículos é mais elevada, o que revela uma maior eficiência das rotas resultantes desta fase. Nos outros dois indicadores, quilograma recolhido por quilómetro percorrido e quilograma recolhido por minuto, é também na fase III que se registam os valores mais elevados.

Para melhor se visualizar de que forma o sistema fica dividido entre os dois depósitos, foram construídos mapas com as áreas de influência de cada depósito para cada material. Estas áreas de influência são relativas aos resultados obtidos no final da fase III e estão presentes nas figuras 14,15 e 16, para o papel/cartão, plástico/metal e vidro, respetivamente.

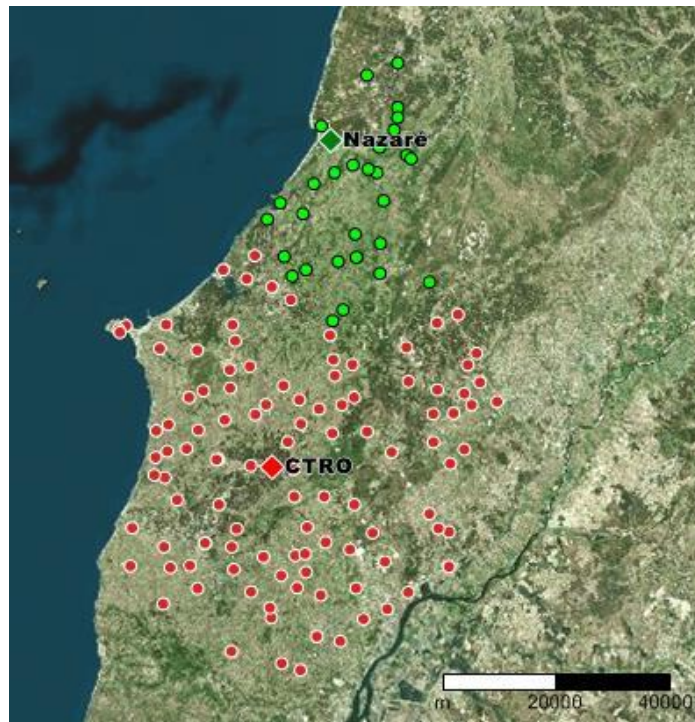


Figura 14 – Cenário I – Áreas de influência para o papel/cartão

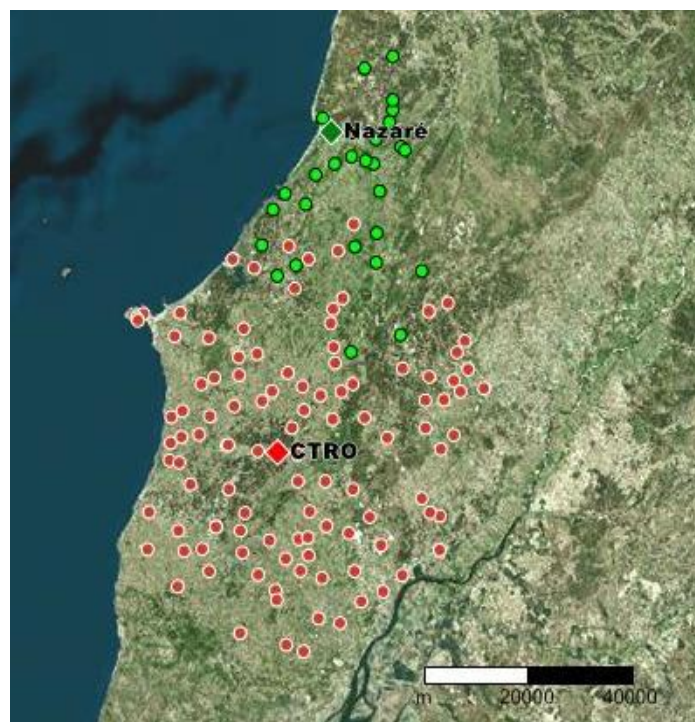


Figura 15 - Cenário I – Áreas de influência para o plástico/metá

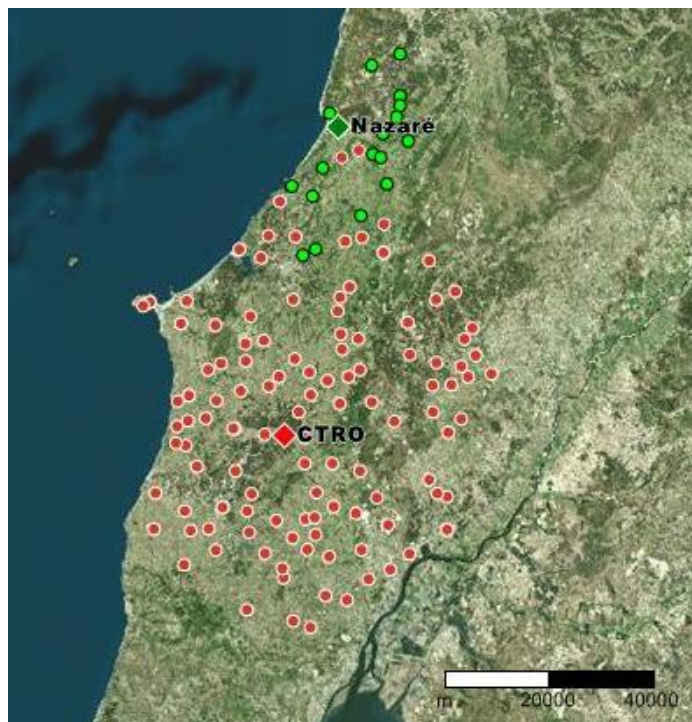


Figura 16 - Cenário I – Áreas de influência para o vidro

Todos os mapas foram construídos com auxílio do suplemento Excel E-Maps. Nas figuras acima, os depósitos são representados por losangos (vermelho para o depósito do CTRO e verde para o depósito da Nazaré) e os locais de recolha por circunferências (vermelho para os pertencentes ao CTRO e verde para os pertencentes ao depósito da Nazaré). Analisando as figuras verifica-se que, para todos os materiais, a área de influência do depósito localizado no CTRO é bastante superior à área de influência do depósito da Nazaré.

6.1.2.2 Cenário II

Neste cenário, tal como no cenário I, é adicionada uma base de veículos à que já existe no CTRO. A nova base localizar-se-á no concelho de Óbidos.

Nas tabelas 17,18 e 19 é possível verificar os resultados deste cenário para as diferentes fases da decomposição do problema.

Tabela 17 - Cenário II - Resultados da fase I

Fase I				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	86	84	32
	Nº de rotas abertas	12	0	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	13.978	14.866	4.952
	Duração total (horas)	625	658	207
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	4.513	2.761	10.247
	Distância percorrida (km)	162,5	177,0	154,7
	Duração por rota (min)	436	470	388
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	90%	92%	85%
	Kg/km	27,8	15,6	66,2
	Kg/min	10,3	5,9	26,4

Tabela 18 - Cenário II - Resultados da fase II

Fase II				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	114	114	33
	Nº de rotas abertas	12	0	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	15.262	16.019	5.080
	Duração total (horas)	654	684	210
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	3405	2034	9931
	Distância percorrida (km)	133,9	140,5	153,9
	Duração por rota (min)	344	360	381
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	68%	68%	83%
	Kg/km	25,4	14,5	64,5
	Kg/min	9,9	5,6	26,1

Tabela 19 - Cenário II - Resultados da fase III

Fase III				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	114	114	33
	Nº de rotas abertas	0	0	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	15.309	16.019	5.080
	Duração total (horas)	655	684	210
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	3405	2034	9931
	Distância percorrida (km)	134,3	140,5	153,9
	Duração por rota (min)	344	360	381
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	68%	68%	83%
	Kg/km	25,4	14,5	64,5
	Kg/min	9,9	5,6	26,1

Tal como no cenário I, também é na fase I que os resultados são melhores. Isto acontece porque não existem restrições de duração nem obrigatoriedade que as rotas sejam fechadas.

Na fase II não existem rotas abertas para o plástico/metálico e vidro, o que significa que a fase III apenas foi aplicada para as 12 rotas abertas do papel/cartão. Os resultados da fase III para o plástico/metálico e vidro são iguais aos da fase II. Comparando a fase II com a III para o papel/cartão, verifica-se que os valores obtidos, através da análise mensal, por rota e de *performance*, para os indicadores são bastante semelhantes.

Comparando o cenário II com o cenário I verifica-se que, em termos mensais e para todas as fases, o cenário II apresenta distâncias percorridas e durações totais inferiores para cada um dos materiais. Em termos de indicadores de *performance*, o cenário II apresenta também melhores resultados, exceto na percentagem de ocupação dos veículos, na fase III e para o material papel/cartão, apresentando um valor em quatro pontos percentuais inferior ao do

cenário I. Uma comparação mais detalhada entre cenários será realizada numa seção posterior.

Tal como no cenário I, também neste cenário foram construídos mapas com as áreas de influência de cada depósito para cada material. Estas áreas de influência são relativas aos resultados obtidos no final da fase III e estão presentes nas figuras 17,18 e 19, para o papel/cartão, plástico/metalo e vidro, respetivamente.

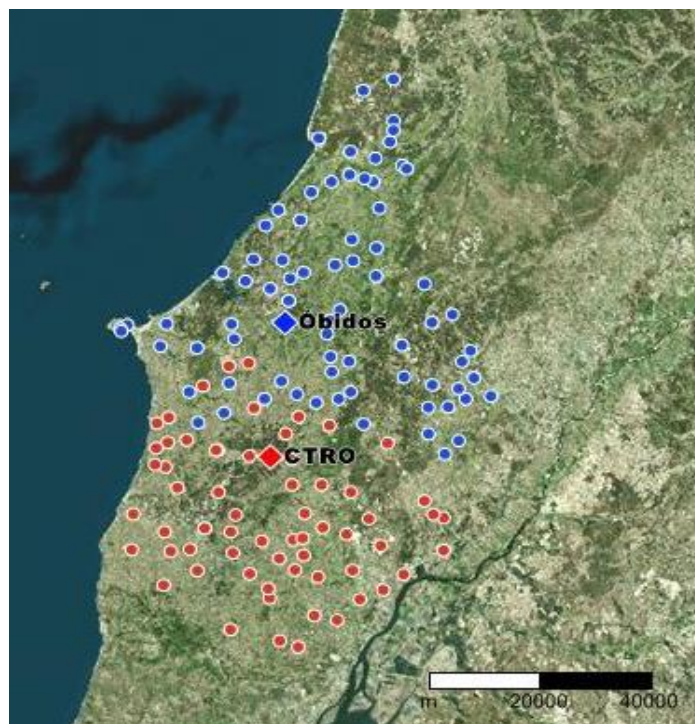


Figura 17 - Cenário II - Áreas de influência para o papel/cartão

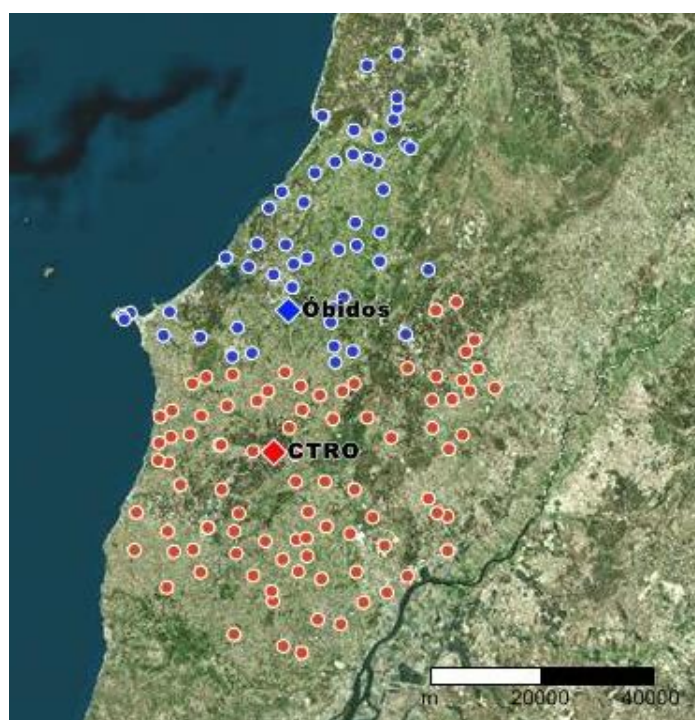


Figura 18 - Áreas de influência para o plástico/metalo

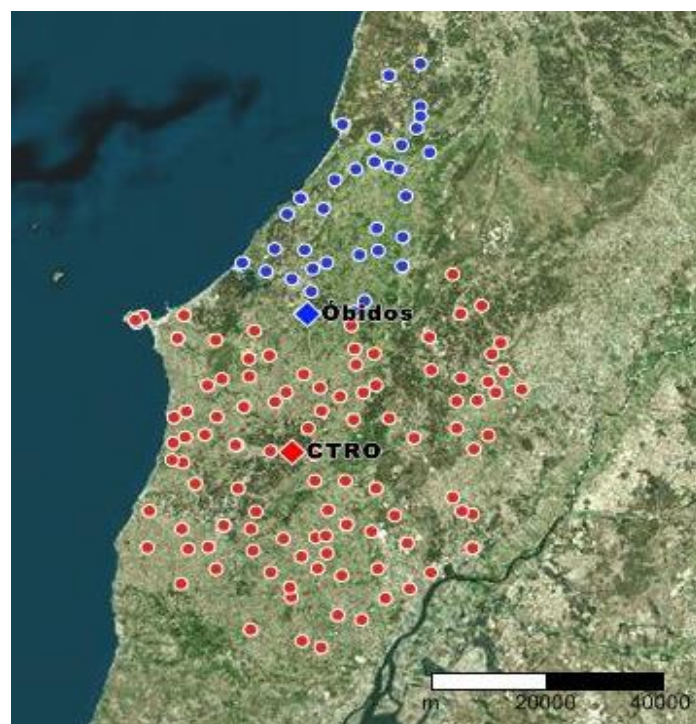


Figura 19 - Áreas de influência para o vidro

Nas figuras acima, os depósitos são representados por losangos (vermelho para o depósito do CTRO e azul para o depósito de Óbidos e os locais de recolha por circunferências (vermelho para os pertencentes ao CTRO e azul para os pertencentes ao depósito de Óbidos).

Ao comparar as áreas de influência obtidas para este cenário (figuras 17,18 e 19) com as áreas de influência obtidas para o cenário I (figuras 14,15 e 16), verificamos que os locais de recolha estão melhor distribuídos pelos depósitos neste cenário. O número de locais de recolha pertencentes a Óbidos (cenário II) é claramente superior ao número de locais de recolha pertencentes à Nazaré (cenário I) e, por sua vez, o número de locais de recolha pertencentes ao CTRO é menor no cenário II do que no cenário I. No entanto, a área de influência do depósito do CTRO continua a ser superior à do depósito que se pretende adicionar.

6.1.2.3 Cenário III

Ao contrário dos cenários I e II, neste cenário é estudado um panorama com três bases de veículos. As novas bases situar-se-ão nos concelhos de Óbidos e Nazaré. Em termos de dificuldade de implementação, este cenário surge como o mais complicado devido a ser um cenário com duas novas bases de veículos, em contraste com os cenários I e II.

Os resultados obtidos para este cenário estão presentes nas tabelas 20, 21 e 22.

Tabela 20 - Cenário III - Resultados da fase I

Fase I				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	86	84	34
	Nº de rotas abertas	12	16	1
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	13.869	14.323	4.740
	Duração total (horas)	626	648	203
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	4.513	2.761	9.639
	Distância percorrida (km)	161,3	170,5	139,4
	Duração por rota (min)	437	463	358
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	90%	92%	80%
	Kg/km	28,0	16,2	69,1
	Kg/min	10,3	6,0	26,9

Tabela 21 - Cenário III - Resultados da fase II

Fase II				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	114	118	35
	Nº de rotas abertas	12	0	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	14.610	15.699	4.826
	Duração total (horas)	643	680	204
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	3.405	1.965	9.364
	Distância percorrida (km)	128,2	133,0	137,9
	Duração por rota (min)	338	346	351
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	68%	66%	78%
	kg/km	26,6	14,8	67,9
	kg/min	10,1	5,7	26,7

Tabela 22 - Cenário III - Resultados da fase III

Fase III				
Tipo de análise	Indicador	Papel/Cartão	Plástico/Metal	Vidro
Mensal	Nº de rotas efetuadas	114	118	35
	Nº de rotas abertas	0	0	0
	Quantidade recolhida (kg)	388.130	231.924	327.730
	Distância percorrida (km)	14.657	15.699	4.826
	Duração total (horas)	644	680	204
Por rota	Quantidade recolhida (kg)	3405	1.965	9.364
	Distância percorrida (km)	128,6	133,0	137,9
	Duração por rota (min)	339	346	351
Performance	% Ocupação do veículo de recolha	68%	66%	78%
	Kg/km	26,5	14,8	67,9
	Kg/min	10,0	5,7	26,7

Mais uma vez, e tal como nos cenários anteriores e como seria de esperar, a fase I apresenta os melhores resultados, devido ao menor número de restrições.

Também neste cenário, não existem rotas abertas para o plástico/metal e vidro na fase II. Desta forma, e tal como no cenário II, os resultados da fase III para o plástico/metal e vidro são iguais aos da fase II.

Ao comparar este cenário com os cenários I e II, verifica-se que para todos os materiais e para todas as fases, o cenário III apresenta melhores valores para todos os indicadores. Isto acontece uma vez que, como existem três depósitos, as áreas de influência de cada depósito são menores, o que leva a que as distâncias a percorrer para recolher os locais de recolha sejam também menores. Este fato poderá ser comprovado mais abaixo, através da visualização dos mapas com as áreas de influência de cada depósito. Apesar deste fato, apenas é possível tirar conclusões relativamente a qual o cenário mais adequado entre os três propostos, depois de uma análise comparativa mais profunda, algo que será efetuado na seção seguinte.

Tal como nos cenários I e II, também neste cenário foram construídos mapas com as áreas de influência de cada depósito para cada material. Estas áreas de influência são relativas aos resultados obtidos no final da fase III e estão presentes nas figuras 20, 21 e 22, para o papel/cartão, plástico/metal e vidro, respetivamente.

Nas figuras abaixo, os depósitos são representados por losangos (vermelho para o depósito do CTRO, azul para o depósito de Óbidos e verde para o depósito da Nazaré) e os locais de recolha por circunferências (vermelho para os pertencentes ao CTRO, azul para os pertencentes a Óbidos e verde para os pertencentes ao depósito da Nazaré).

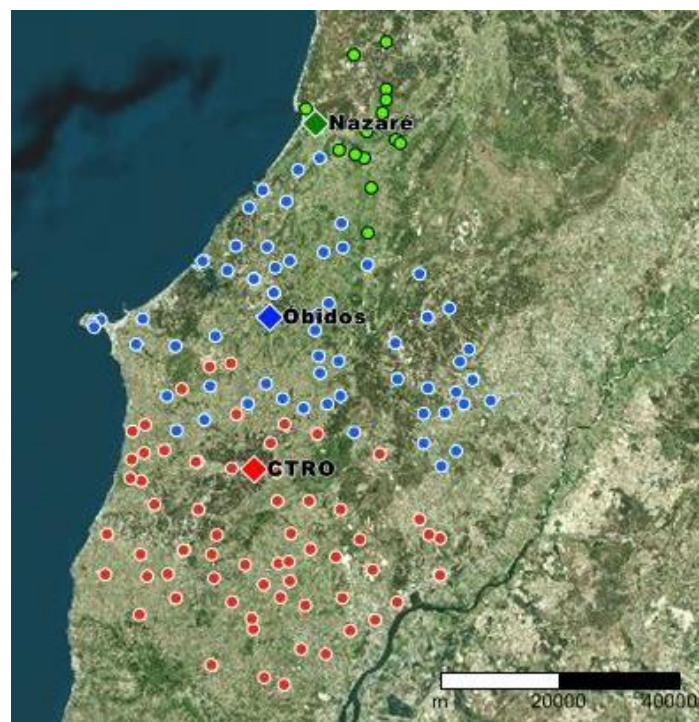


Figura 20 - Cenário III - Áreas de influência para o papel/cartão

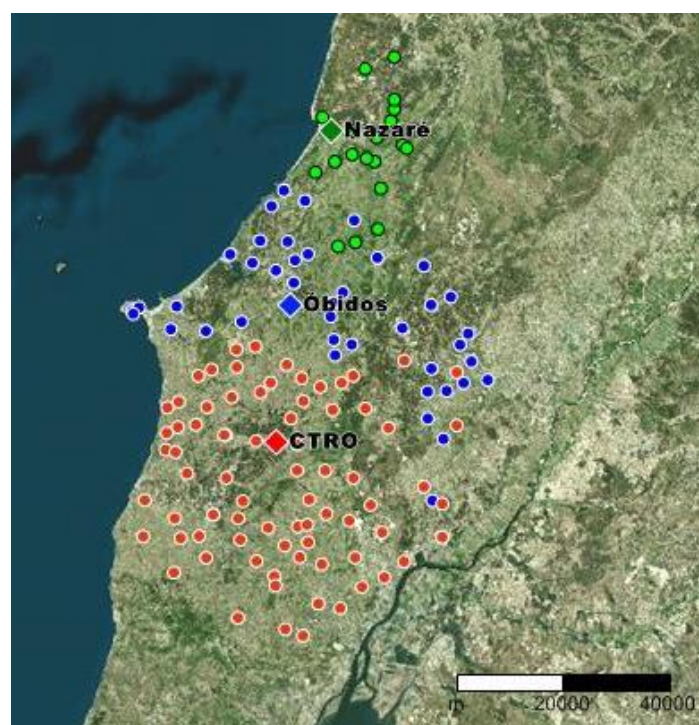


Figura 21 - Cenário III - Áreas de influência para o plástico/metal

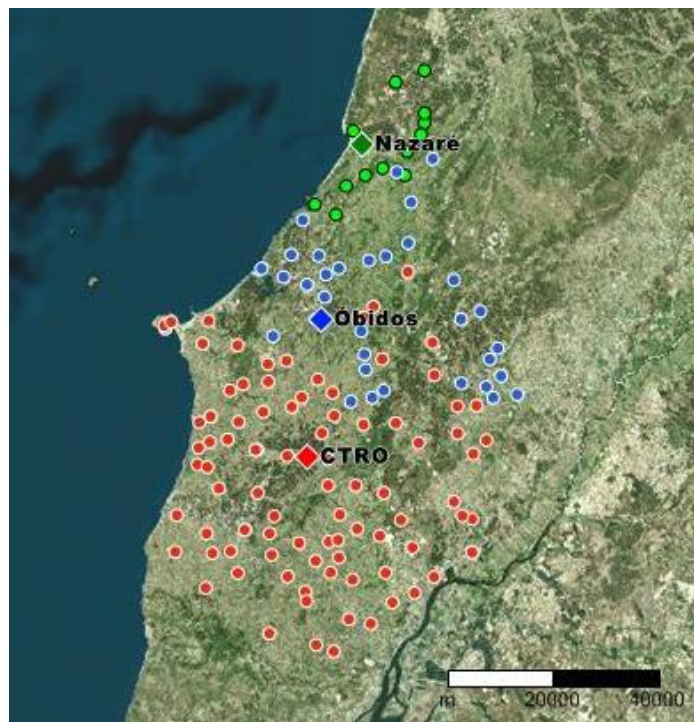


Figura 22 - Cenário III - Áreas de influência para o vidro

Analisando as figuras, verifica-se que neste cenário, as áreas de influência se encontram melhor distribuídas. Em termos de grandeza, a área de influência do depósito do CTRO continua a ser a maior, seguida do depósito de Óbidos e por fim do depósito da Nazaré.

6.1.3 – Comparação e conclusões

Nesta seção é realizada uma comparação entre os cenários apresentados nas seções subsequentes e identificada a melhor opção entre as três alternativas propostas.

Como já foi referido anteriormente, nesta comparação será apenas considerada a fase III, uma vez que é a fase na qual os resultados respeitam por inteiro o pretendido pela Valorsul. Este fato não deixa de parte a possibilidade de no futuro os resultados das outras fases virem a ser importantes, caso a Valorsul pretenda rotas abertas ou a duração dos turnos aumentada.

É importante referir que, na resolução do caso de estudo, isto é, nos cenários I, II e III, apenas foram utilizadas três periodicidades diferentes, 7, 14 e 28 dias. Isto pode condicionar os resultados, isto é, aumentar a distância mensal percorrida e por sua vez a duração mensal, uma vez que podem existir locais de recolha cuja periodicidade mais adequada se situe em valores intermédios aos utilizados. No cenário atual, as periodicidades não são necessariamente estas, uma vez que a Valorsul utiliza quaisquer valores para a periodicidade das suas rotas.

Na tabela 23, são apresentados os principais resultados dos quatro cenários, isto é, cenário e atual e os três cenários alternativos. De notar que os valores para a quantidade, distância e duração são referentes à média mensal.

Tabela 23 - Resultados gerais dos cenários analisados

Cenário	Material	Quantidade total (kg)	Distância total (km)	Duração total (horas)	% Ocupação do veículo de recolha
Atual	Papel/Cartão	244.880	11.991	597	56%
	Plástico/Metal	199.011	13.659	695	66%
	Vidro	306.736	4.818	219	77%
	Total	750.627	30.468	1.511	n.a.
I	Papel/Cartão	388.130	15.521	657	72%
	Plástico/Metal	231.924	16.681	695	68%
	Vidro	327.730	5.354	215	76%
	Total	947.784	37.556	1.567	n.a.
II	Papel/Cartão	388.130	15.309	655	68%
	Plástico/Metal	231.924	16.019	684	68%
	Vidro	327.730	5.080	210	83%
	Total	947.784	36.408	1.549	n.a.
III	Papel/Cartão	388.130	14.657	644	68%
	Plástico/Metal	231.924	15.694	680	66%
	Vidro	327.730	4.826	204	78%
	Total	947.784	35.177	1.528	n.a.

Ao analisar a tabela 23, verificamos que o cenário atual se afigura como o melhor em termos de distância percorrida e duração, relativamente aos cenários alternativos. Em termos de ocupação do veículo de recolha, os cenários alternativos apresentam ocupações mais elevadas em relação ao cenário atual, embora entre si os valores não diferirem muito. Se se comparar os três cenários alternativos entre si, verifica-se que o cenário III é o que apresenta melhores resultados, seguido do cenário II e por fim do cenário I.

No entanto, através da tabela 23 não é possível verificar se estes cenários são melhores que o atual, uma vez que as quantidades recolhidas no cenário atual e nos restantes cenários não são iguais. Verificamos também que as quantidades estimadas para os três cenários alternativos são bastante superiores à do cenário atual. Na figura 23, apresentada abaixo, é possível visualizar este fato de forma mais perceptível.

Analisando a figura 23, verifica-se que as quantidades estimadas para os cenários alternativos são superiores em 58% no papel/cartão, 7% no plástico/metalo e 7% no vidro. No total dos três materiais o valor dos cenários alternativos é cerca de 26% superior ao cenário atual. É importante referir que o método de cálculo do valor a recolher em cada local de recolha foi igual para os três materiais e tendo em conta o nível de enchimento dos contentores dos contentores entre Janeiro de 2014 e Junho de 2013. Estes valores foram fornecidos pela Valorsul. Desta forma, a grande discrepância na quantidade recolhida do papel/cartão pode ser devido a um

registo imperfeito e claramente em excesso efetuado pela Valorsul ou então pelo valor usado para a densidade do papel (40 kg/m^3), valor também fornecido pela Valorsul.

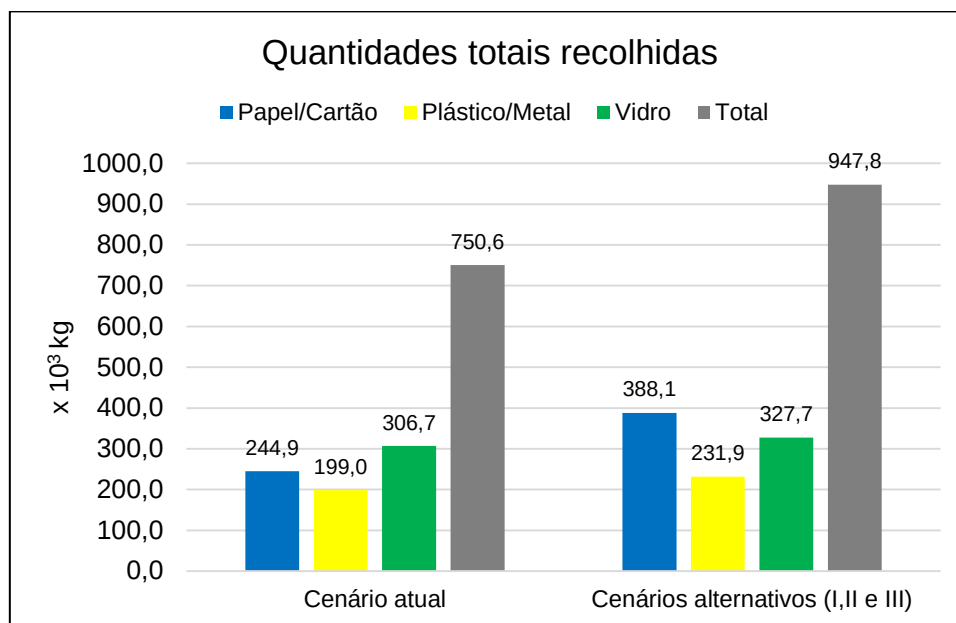


Figura 23 – Comparação das quantidades totais recolhidas no cenário atual e nos cenários alternativos

Uma vez que estas quantidades não são iguais, foi necessário avaliar as alternativas em termos de *performance*. Desta forma, para comparar as distâncias percorridas nos diferentes cenários, tendo em conta as quantidades recolhidas, é necessário analisar a quantidade média recolhida por quilómetro percorrido em todos os cenários. Na figura 24 é apresentado este indicador e comparados os valores de cada cenário.

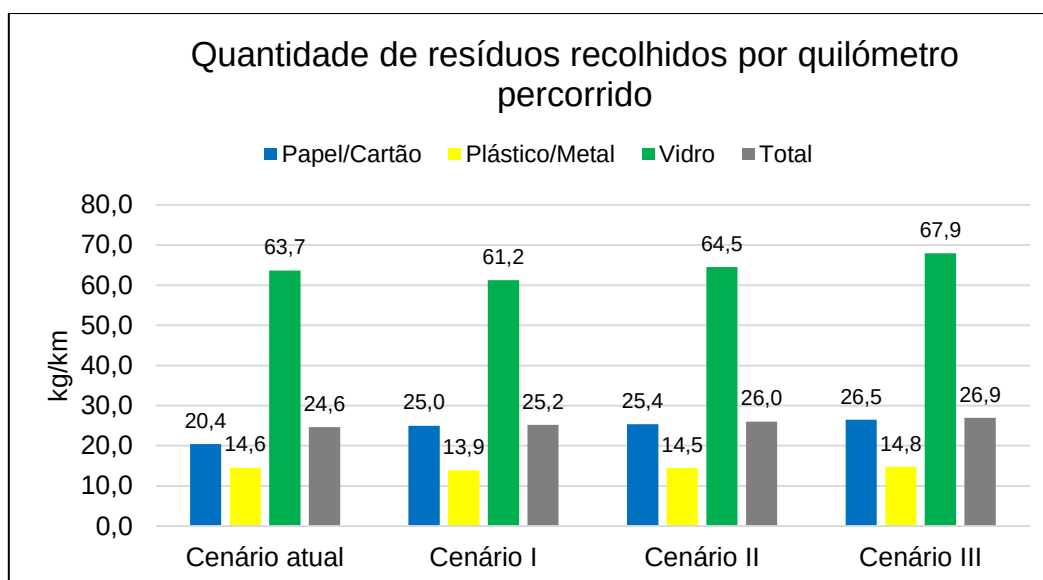


Figura 24 – Quantidade de resíduos recolhidos por quilómetro percorrido para cada um dos cenários analisados

Pela figura 24 verifica-se que o cenário II e III apresentam valores superiores para o papel/cartão e vidro, e valores bastante próximos no caso do plástico, em relação ao cenário atual. No cenário I, apenas no caso do papel/cartão é recolhida uma maior quantidade de resíduos por quilómetro do que no cenário atual. Voltando aos cenários II e III, o cenário II apresenta melhorias, comparativamente ao cenário atual, em 25% no papel/cartão, 1% no vidro, enquanto no plástico não existe praticamente variação. No cenário III, verificam-se melhorias de 30% no papel/cartão, 1% no plástico/metal e 7% no vidro. Em termos totais, os cenários I, II e III apresentam melhorias de 2,4%, 5,7% e 9,3%, respetivamente, em relação ao cenário atual. Desta forma e neste indicador, todos os cenários alternativos apresentam melhorias em relação ao cenário atual.

Além da relação entre a quantidade e a distância, analisou-se também a quantidade total recolhida e a duração total, de forma a comparar a quantidade média recolhida por minuto dos cenários alternativos com o cenário atual. A figura 25 mostra os valores deste indicador para todos os cenários.

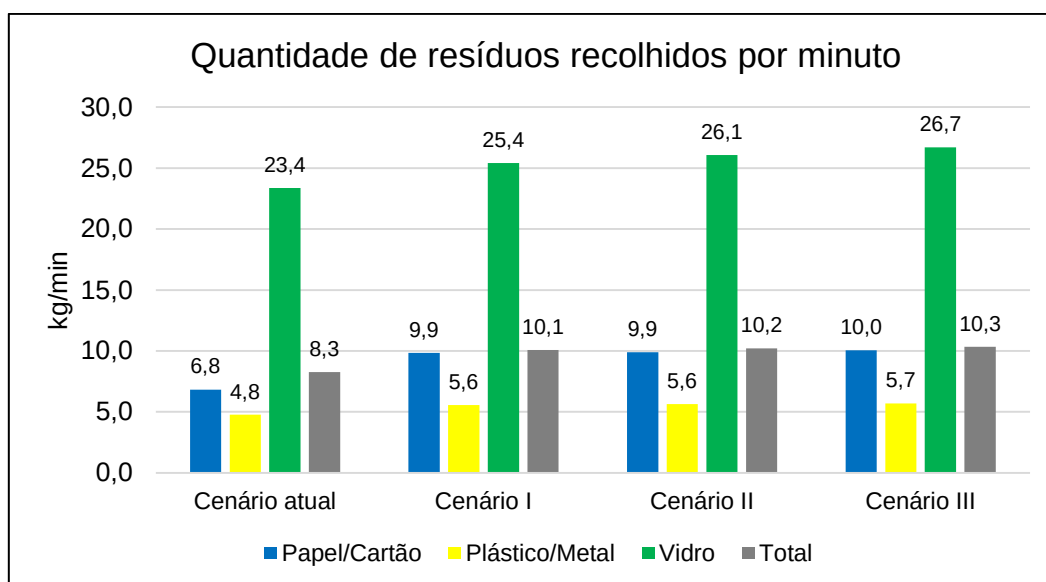


Figura 25 – Quantidade de resíduos recolhidos por minuto para cada um dos cenários analisados

Através da análise da figura anterior, verifica-se que em qualquer um dos cenários alternativos se recolhe uma maior quantidade de resíduos por minuto do que no cenário atual. Os valores são semelhantes para os três cenários alternativos, com ligeira vantagem para o cenário III, seguido do cenário II e do I. Em termos percentuais as melhorias são:

- Cenário I: 46% no papel/cartão, 17% no plástico/metal, 9% no vidro e 22% no total;
- Cenário II: 46% no papel/cartão, 17% no plástico/metal, 12% no vidro e 23% no total;
- Cenário III: 47% no papel/cartão, 19% no plástico/metal, 14% no vidro e 24% no total;

De forma a se verificar, de forma simplificada, qual o melhor cenário, construiu-se uma tabela na qual estão presentes os valores percentuais de ganhos e perdas, em relação ao cenário atual, dos cenários alternativos, nos três indicadores considerados mais relevantes:

percentagem de ocupação do veículo de recolha, quantidade média de resíduos recolhidos por quilómetro percorrido e quantidade média de resíduos recolhidos por minuto. Na tabela 24 é possível verificar estes valores.

Tabela 24 – Comparação dos valores percentuais de ganhos e perdas dos cenários alternativos em relação ao cenário atual

	Cenário I				Cenário II				Cenário III			
	Papel	Plástico	Vidro	Total	Papel	Plástico	Vidro	Total	Papel	Plástico	Vidro	Total
% Ocupação veículo	28,5%	3,0%	-1,3%	n.a.	21,4%	3,0%	7,8%	n.a.	21,4%	0,0%	1,3%	n.a.
kg/km	22,6%	-4,8%	-3,9%	2,4%	24,5%	-0,7%	1,3%	5,3%	29,9%	1,4%	6,6%	9,3%
kg/min	45,6%	16,7%	8,6%	22,0%	45,6%	16,7%	11,5%	23,0%	47,1%	18,8%	14,1%	24,0%

Analisando a tabela 24, verifica-se facilmente que o cenário I acarreta algumas perdas nos indicadores analisados, não sendo por isso o melhor cenário a implementar. Relativamente aos cenários II e III, e considerando exclusivamente os valores da figura, verificamos que o cenário III se apresenta como o melhor cenário uma vez que, além de não apresentar qualquer perda, apresenta ainda ganhos superiores aos ganhos do cenário II. No entanto, a perda apresentada no cenário II é de apenas 0,7%, e as diferenças em termos de ganhos para o cenário III, embora existentes, são pouco significativas. Em termos totais, todos os cenários apresentam ganhos, sendo esses ganhos superiores no cenário III, seguido do cenário II e por fim do cenário I. É importante lembrar que o cenário III considera a implementação de duas bases de veículos adicionais, enquanto o cenário II apenas considera a adição de uma base de veículos. Importa ainda referir que o cenário III é o melhor no caso de as quantidades a recolher serem as estimadas.

Desta forma, e tendo em conta unicamente a análise efetuada neste trabalho, e de entre todas as opções, a melhor opção a implementar será o cenário III, ou seja, a adição de duas bases de veículos nos concelhos de Óbidos e Nazaré à base atualmente presente no CTRO. Caso a Valorsul conclua que a complexidade inerente à implementação de mais duas bases de veículos, em relação à implementação de apenas mais uma base de veículos, não compensa os ganhos, e opte por um cenário que contemple a adição de uma só base, o cenário II é o cenário a ser implementado. As rotas obtidas os cenários II e III, bem como as suas periodicidades, estão presentes nos anexos 4 e 5.

6.1.4 – Resultados Computacionais

Nesta seção são apresentados os resultados computacionais dos três cenários alternativos estudados, para cada um dos materiais. Estes resultados correspondem apenas ao modelo utilizado na fase I, isto é, o modelo MDVRP-MCO sem as restrições de duração. Os resultados computacionais dos dois outros modelos não são apresentados, uma vez que não contemplam todos os locais de recolha e dependem dos resultados obtidos na fase I. Desta forma, como os resultados obtidos na fase I, em cada um dos cenários e para cada um dos materiais, varia, o

nº de locais de recolha utilizado nos modelos MDVRP-MCO e MDVRP, incluindo as restrições de duração, torna-se também, por sua vez, muito variável.

Assim, nas tabelas 25, 26 e 27, são apresentados os resultados computacionais da fase I, para cada cenário e tipo de material.

Tabela 25 – Resultados computacionais dos cenários I, II e III, para o Papel/Cartão

Papel/Cartão								
Cenário	Periodicidade	Nº total de variáveis	Nº de variáveis binárias	Nº total de restrições	Iterações	Tempo de execução (seg. CPU)	Desvio ao ótimo (%)	Valor ótimo (km)
I	7 Dias	15.055	7.020	22.795	35.481.680	14.366	6,54	4.413
	14 Dias	7.144	3.540	10.861	31.165.453	11.036	0	848
II	7 Dias	15.055	7.020	22.795	25.762.718	91.714	6,91	4.227
	14 Dias	7.144	3.540	10.861	55.720.403	15.278	0	853
III	7 Dias	15.758	7.370	23.851	20.449.776	7.081	6,53	4.000
	14 Dias	7.631	3.782	11.593	19.695.634	7.817	0	819

Tabela 26 - Resultados computacionais dos cenários I, II e III, para o Plástico/Metal

Plástico/Metal								
Cenário	Periodicidade	Nº total de variáveis	Nº de variáveis binárias	Nº total de restrições	Iterações	Tempo de execução (seg. CPU)	Desvio ao ótimo (%)	Valor ótimo (km)
I	7 Dias	26.800	12.794	40.485	17.387.029	105.397	7,99	5.214
	14 Dias	1.774	870	2.731	1.845.689	185	0	478
II	7 Dias	26.800	12.794	40.485	20.803.685	115.010	9,45	5.154
	14 Dias	1.774	870	2.731	15.260	4	0	498
III	7 Dias	27.735	13.260	41.889	17.787.406	108.573	7,14	4.356
	14 Dias	2.021	992	3.103	3.854.560	251	0	478

Tabela 27 - Resultados computacionais dos cenários I, II e III, para o Vidro

Vidro								
Cenário	Periodicidade	Nº total de variáveis	Nº de variáveis binárias	Nº total de restrições	Iterações	Tempo de execução (seg. CPU)	Desvio ao ótimo (%)	Valor ótimo (km)
I	14 Dias	157	64	253	120	0,08	0	441
	28 Dias	38.507	18.866	58.103	15.382.673	142.051	13,18	1.926
II	14 Dias	157	64	253	50	0.03	0	371
	28 Dias	38.507	18.866	58.103	16.091.935	102.342	16,39	2.002
III	14 Dias	236	102	373	56	0,09	0	347
	28 Dias	39.626	19.424	59.783	10.172.084	77.582	16	1.960

É importante referir que o valor ótimo apresentado nas tabelas não corresponde ao valor utilizado na resolução do caso de estudo, uma vez que este valor utiliza as distâncias euclidianas corrigidas e não contempla a distância a percorrer no interior de cada local de recolha. Na resolução do caso de estudo foi utilizado, como já foi referido, a distância calculada através do serviço *Google Maps*.

6.2 – Análise de sensibilidade

Nesta seção é realizada uma análise de sensibilidade de forma a avaliar a robustez dos resultados obtidos e a consistência dos pressupostos assumidos.

No caso de estudo deste trabalho, um dos principais parâmetros cujo valor pode variar é a quantidade presente em cada local de recolha. Esta quantidade depende da taxa de deposição de cada contentor, que por sua vez depende das características demográficas, sociais e económicas da localidade onde o contentor se localiza. Desta forma, será analisado a forma como uma variação das quantidades a recolher afeta os resultados obtidos.

Além disso, a quantidade estimada a recolher no caso do papel/cartão, quantidade utilizada nos cenários alternativos I, II e III, é cerca de 58% superior em relação à quantidade recolhida no cenário atual, tal como se verifica na seção 6.1.3. Desta forma, torna-se fundamental verificar o que acontece caso se efetue uma redução da quantidade a recolher para valores mais próximos dos reais.

Uma vez que o cenário II foi definido anteriormente como a melhor opção estratégica, a análise de sensibilidade será realizada apenas neste cenário. Por outro lado, a complexidade do problema é diminuída em relação ao caso de a análise ser efetuada a todos os cenários. Dentro do cenário II, é possível estudar o problema para cada um dos três tipos de resíduos. No entanto, como a maior variação da quantidade estimada a recolher em relação à realidade se verifica no papel/cartão, apenas será analisado este caso. Em suma, a análise de sensibilidade recairá sobre a quantidade a recolher de papel/cartão no cenário II. Uma vez que o método de resolução do caso de estudo é semelhante para todos os cenários e para todos os resíduos, pode-se garantir que os resultados obtidos nesta análise se repercutirão nos restantes cenários e materiais.

Como já foi referido, a quantidade estimada a recolher no caso do papel/cartão é 58% superior em relação ao cenário atual. Assim, para aproximar esta quantidade da real optou-se por analisar os casos em que a quantidade a recolher é reduzida em 15%, 30% e 45%. Estas variações foram aplicadas a cada um dos locais de recolha.

Na tabela 28 é possível observar os resultados obtidos para cada uma das variações. Todos os valores se referem a valores médios mensais.

Tabela 28 – Resultados da análise de sensibilidade à variação da quantidade a recolher

Variação (%)	Quantidade total (kg)	Distância total (km)	Duração total (horas)
0	388.118	15.309	654,5
-15	329.900	14.964,4	645,8
-30	271.683	15.002,4	645,4
-45	213.465	15.141,2	648,7

Analisando a tabela 28, verifica-se que, independentemente da variação, a distância total a percorrer e a duração total se mantêm de forma geral constante. Para uma redução de 15% na quantidade recolhida, verifica-se uma redução de apenas 2,3% na distância total e uma redução de 1,3% na duração total. Ao reduzir-se a quantidade em 30%, a distância total reduz-se em 2%, enquanto a duração se reduz em 1,4%. Já uma redução de 45% na quantidade, traduz-se numa redução de apenas 1,1% na distância total e numa redução de 0,89% na duração total.

Assim, verifica-se que para estes indicadores o modelo é robusto, uma vez que para quaisquer variações do parâmetro analisado, neste caso a quantidade recolhida, tanto a distância percorrida como a duração sofrem pequenas variações. É importante referir que a distância percorrida faz parte da função objetivo dos modelos utilizados neste trabalho.

A tabela 29 mostra o impacto que a variação na quantidade recolhida influencia os indicadores de *performance*, quilograma recolhido por quilómetro e quilograma recolhido por minuto. Uma vez que estes indicadores foram utilizados na comparação dos resultados torna-se também importante analisá-los aqui.

Tabela 29 – Impacto da variação na quantidade recolhida nos indicadores kg/km, kg/min e percentagem de ocupação do veículo

Variação	Kg/km	Kg/min	% Ocupação do veículo de recolha
0	25,4	9,9	68%
-15	22,0	8,5	65%
-30	18,1	7,0	55%
-45	14,1	5,5	42%

Como se verifica na tabela 29, os valores de ambos os indicadores reduzem-se com a redução da quantidade a recolher. Isto verifica-se uma vez que tanto a distância total como a duração total se mantêm praticamente constantes. Estes indicadores são particularmente importantes na comparação dos resultados quando a quantidade a recolher nos cenários alternativos não correspondem à quantidade recolhida no cenário atual. Se compararmos estes valores com os valores correspondentes ao cenário atual, 20,4 kg/km e 6,8 kg/min, verificamos que para uma variação de -15%, os indicadores continuam superiores aos do cenário atual. No entanto para -

30% e -45% de variação, estes indicadores já apresentam valores semelhantes ou piores do que os do cenário atual.

Relativamente à % de ocupação dos veículos de recolha verifica-se uma redução progressiva com a redução da quantidade a recolher. Isto era de esperar, uma vez que é necessário recolher o mesmo número de contentores e locais de recolha que anteriormente, mas com menos quantidade em cada um. Além disso, o tempo de recolha de um contentor é fixo e não depende do nível de enchimento deste. Assim, e de forma a respeitar a duração limite de um turno de trabalho, os veículos de recolha recolhem o mesmo número de contentores que anteriormente, no entanto, como cada contentor tem agora uma menor quantidade de resíduos, a ocupação do veículo é também menor.

A pouca variação da distância percorrida e da duração em função da variação da quantidade a recolher, embora comprovem a robustez do modelo e da metodologia utilizada na resolução do caso de estudo, mostram que caso a quantidade a recolher sofra uma redução, os resultados passam a ser piores do que os do cenário atual. Isto verifica-se devido às periodicidades dos locais de recolha se terem mantido inalteradas, o que na realidade pode não acontecer, devido à ligação existente entre quantidade a recolher e frequência de recolha. A alteração das periodicidades aumentaria de sobremaneira a complexidade desta análise de sensibilidade, daí ter-se optado por manter as periodicidades. Lembra-se que no caso do papel/cartão as periodicidades utilizadas foram de 7 e 14 dias. Com a redução das quantidades a recolher em cada local de recolha, as periodicidades de alguns locais de recolha deveriam passar de 7 para 14 dias, 14 dias para 21 dias ou de 21 dias para 28 dias, originando uma redução no número de quilómetros percorridos mensalmente.

6.2.1 – Principais conclusões da análise de sensibilidade

Através desta análise, concluiu-se que, ao fazer variar exclusivamente a quantidade a recolher, a distância mensal a percorrer bem como a duração mensal sofrem apenas alterações residuais. No entanto, os indicadores de *performance*, tais como a quantidade recolhida por quilómetro percorrido, a quantidade recolhida por minuto e a percentagem de ocupação do veículo pioram. Isto significa que variando as quantidades de recolha em cada local, e para manter ou melhorar os indicadores, é importante fazer uma nova análise de periodicidade o que poderá alterar os resultados, bem como as rotas a realizar na operação de recolha.

7 – Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro

7.1 – Conclusões

Atualmente, a crescente competitividade existente entre empresas, gera uma constante procura por soluções que permitam às empresas melhorar o seu desempenho, através da redução de custos e aumento da eficiência das operações. Assim surgiu o caso deste trabalho, no qual se pretende encontrar uma solução com o objetivo de reduzir a distância percorrida na atual operação de recolha seletiva da Valorsul. Esta solução visa também suprir as suas necessidades atuais e futuras.

A presente operação de recolha seletiva da Valorsul é composta por uma só base de veículos, localizada no concelho de Cadaval, de onde partem e regressam os veículos. Através da análise da operação e dos seus constrangimentos foram propostas três alternativas, alternativas essas que consideram a utilização de duas ou três bases de veículos, através da utilização dos centros de transferência de Óbidos e Nazaré como bases.

Na revisão bibliográfica pretendeu-se estudar metodologias que permitissem avaliar as diferentes alternativas através da definição das rotas a efetuar pelos veículos de recolha e também a área de influência de cada depósito, isto é, quais os pontos de recolha abrangidos por cada depósito. Desta forma foram analisados problemas do tipo VRP e também as suas variantes. As duas principais formulações matemáticas existentes para a abordagem a problemas do tipo VRP, *Two-Index* e *Two Commodity Flow*, foram também abordadas. Estudou-se também a aplicação deste tipo de problemas a sistemas de recolha de resíduos e verificou-se que o problema que melhor se adequa às características das alternativas é o MDVRP.

De entre todos os modelos e estudos analisados os modelos desenvolvido por Ramos et al. (2014) foram os que melhor se aplicaram às características do problema da Valorsul. Estes modelos resolvem problemas do tipo MP-MDVRP, que para além das características do MDVRP incluem também o fator multiproduto, ou seja, englobam o fato de na recolha seletiva serem recolhidos vários tipos de produtos/materiais diferentes. A formulação matemática utilizada nos modelos foi baseada na formulação *Two Commodity Flow* de (Baldacci et al. (2004)). Para resolver o problema deste trabalho, foi necessário aplicar uma metodologia que consiste na decomposição do problema por fases. Primeiro foi aplicado um modelo para a resolução de um problema do tipo MDVRP-MCO para cada material em separado e sem incluir restrições de duração. De seguida, para os pontos resultantes da aplicação da primeira fase e que não cumprem o limite horário de um turno, foi aplicado o mesmo modelo da fase anterior mas com a inclusão das restrições de duração. Por fim, para as rotas abertas existentes no final das duas primeiras fases, foi aplicado um modelo do tipo MDVRP. O objetivo dos modelos é definir as rotas que minimizam a distância mensal percorrida na operação de recolha, para cada um dos três tipos de resíduos.

Dado que a operação de recolha seletiva da Valorsul é um processo bastante complexo, durante o desenvolvimento da dissertação foi necessário proceder à definição de pressupostos e a um tratamento de dados intenso. Relativamente a pressupostos, uma vez que os modelos a utilizar neste trabalho apenas fornecem soluções adequadas para problemas que contenham até cerca de 200 locais de recolha, foi necessário agregar os locais de recolha em *clusters*. Estes *clusters* foram obtidos através da agregação dos ecopontos por freguesias. Em termos de frequências de recolha, foram definidas três frequências de recolha possíveis, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias, com base no período temporal utilizado, um mês (quatro semanas). As distâncias entre todos os pontos utilizados no modelo foram calculadas tendo como base as distâncias euclidianas entre os locais, corrigidas de um fator de circuito. No tratamento de dados destaca-se o cálculo das quantidades a recolher e da capacidade dos veículos de recolha.

Através da aplicação dos modelos foi possível, na análise de resultados, avaliar diversos cenários. Os cenários alternativos foram comparados com o cenário atual e calculados os ganhos. Uma vez que as quantidades estimadas a recolher utilizadas nos modelos não coincidiram com as quantidades reais recolhidas, foi necessário utilizar indicadores de *performance* para efetuar a avaliação. Com base nestes indicadores concluiu-se que, em termos totais, isto é, somando os três materiais, todos os cenários se apresentam como melhores em relação ao atual, apresentando-se o cenário III como o melhor de entre os cenários alternativos. O cenário III apresenta ganhos de 9,3% na quantidade recolhida por quilómetro e de 24% na quantidade recolhida por minuto. Se os materiais forem analisados individualmente, apenas o cenário III apresenta ganhos em todos os indicadores e para todos os materiais, embora o cenário II apenas apresente uma perda de 0,7% na quantidade recolhida por quilómetro no plástico/metál. Desta forma, considerando a quantidade estimada a recolher utilizada, e de entre todas as opções, a melhor opção a implementar será o cenário III, ou seja, a adição de duas bases de veículos nos concelhos de Óbidos e Nazaré à base atualmente presente no CTRO. Caso a Valorsul conclua que a complexidade inerente à implementação de mais duas bases de veículos, em relação à implementação de apenas mais uma base de veículos, não compensa os ganhos, e opte por um cenário que contemple a adição de uma só base, o cenário II é o cenário a ser implementado, localizando a nova base de veículos em Óbidos.

Na análise de sensibilidade fez-se variar a quantidade presente em cada local de recolha uma vez que é o parâmetro sujeito a uma maior incerteza. Além disto, a quantidade estimada a recolher para os cenários alternativos foi superior à quantidade real recolhida e, desta forma, interessa verificar o que acontece quando se efetua uma redução da quantidade a recolher para valores mais próximos dos reais. Após esta análise, concluiu-se que, ao fazer variar exclusivamente a quantidade a recolher, a distância mensal a percorrer bem como a duração mensal mantêm-se praticamente constantes. No entanto, os indicadores de *performance*, tais como a quantidade recolhida por quilómetro percorrido, a quantidade recolhida por minuto e a percentagem de ocupação do veículo pioram. Isto significa que variando as quantidades de

recolha em cada local, e para manter ou melhorar os indicadores, é importante fazer uma nova análise de periodicidade o que poderá alterar os resultados.

7.2 – Trabalho Futuro

Para desenvolvimento futuro indicam-se algumas melhorias ou estudos complementares que podem ser realizados pela Valorsul.

Em primeiro lugar, todas as rotas devem respeitar a duração máxima de um turno de trabalho. No entanto, e como é possível verificar através da análise da fase I da decomposição do problema, os resultados obtidos através da não inclusão das restrições de duração são melhores do que os obtidos com a inclusão das restrições de duração. Assim, torna-se importante estudar qual o custo de um aumento da duração máxima de um turno de trabalho de forma a averiguar qual a melhor situação para o *trade-off* duração vs distância.

Em segundo lugar, embora tenham sido apresentados os resultados correspondentes à fase II da decomposição efetuada neste trabalho, fase que permite rotas abertas, seria importante analisar de forma mais detalhada quais as vantagens em utilizar também rotas abertas, em vez de apenas rotas fechadas. A forma como estas rotas abertas podem ser implementadas pode também ser objeto de estudo.

Em terceiro lugar, o nível de enchimento revela-se como crucial na definição das rotas e das suas periodicidades, uma vez que a quantidade a recolher influencia de forma significativa toda a operação. Tal como se verificou neste trabalho, o valor registado pela Valorsul não corresponde ao valor realmente recolhido, o que significa que o método de observação utilizado não é o mais aconselhável. Desta forma, é importante para a Valorsul encontrar um método ou mecanismo de cálculo do nível de enchimento dos contentores mais fidedigno, de forma a otimizar toda a operação, desde a carga dos veículos até às periodicidades.

Em quarto lugar, seria vantajoso considerar, no modelo, um número maior de periodicidades, de forma a permitir que os níveis de enchimento dos contentores sejam mais elevados no momento da recolha. Além disso, um número de periodicidades mais alargado permitiria reduzir a distância mensal percorrida, bem como maximizar a percentagem de ocupação dos veículos de recolha.

Por fim, o estudo desenvolvido ao longo deste trabalho deveria ser complementado com um estudo de análise económico-financeira relativo à implementação dos novos depósitos nos centros de transferência já existentes.

Como conclusão final, espera-se que o presente trabalho seja útil para a Valorsul, com vista a uma melhoria da sua operação de recolha seletiva.

Bibliografia

- Afonso, Mafalda Lima. (2012). *Otimização de rotas na recolha de resíduos urbanos: estudo de um caso real*. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão.
- Aksen, D, Özyurt, Z, & Aras, N. (2006). Open vehicle routing problem with driver nodes and time deadlines. *Journal of the Operational Research Society*, 58(9), 1223-1234.
- Angelelli, Enrico, & Speranza, Maria G. (2002). The application of a vehicle routing model to a waste collection problem: two case studies *Quantitative Approaches to Distribution Logistics and Supply Chain Management* (pp. 269-286): Springer.
- Baldacci, Roberto, Hadjiconstantinou, Eleni, & Mingozzi, Aristide. (2004). An exact algorithm for the capacitated vehicle routing problem based on a two-commodity network flow formulation. *Operations Research*, 52(5), 723-738.
- Baldacci, Roberto, & Mingozzi, Aristide. (2009). A unified exact method for solving different classes of vehicle routing problems. *Mathematical Programming*, 120(2), 347-380.
- Barbucha, Dariusz. (2014). A Hybrid Cooperative and Reactive Search Approach for Vehicle Routing Problem with Time Windows *Intelligent Information and Database Systems* (pp. 207-216): Springer.
- Bektaş, T., & Elmastaş, Seda. (2007). Solving school bus routing problems through integer programming. *Journal of The Operational Research Society*, 58(12), 1599-1604. doi: 10.1057/palgrave.jors.2602305
- Beltrami, Edward J, & Bodin, Lawrence D. (1974). Networks and vehicle routing for municipal waste collection. *Networks*, 4(1), 65-94.
- Bilber, João Carlos. (2012). *Gestão de Rotas na Recolha de Resíduos*: Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- Bullnheimer, Bernd, Hartl, Richard F, & Strauss, Christine. (1999). An improved ant System algorithm for the vehicle Routing Problem. *Annals of Operations Research*, 89, 319-328.
- Carter, Michael W, Farvolden, JM, Laporte, G, & Xu, J. (1995). Solving an integrated logistics problem arising in grocery distribution.
- Chang, Ni-Bin, Lu, HY, & Wei, YL. (1997). GIS technology for vehicle routing and scheduling in solid waste collection systems. *Journal of environmental engineering*, 123(9), 901-910.
- Chao, I.-Ming, Golden, Bruce L., & Wasil, Edward. (1993). A new heuristic for the multi-depot vehicle routing problem that improves upon best-known solutions. *Am. J. Math. Manage. Sci.*, 13(3-4), 371-406.
- Chiang, Tsung-Che, & Hsu, Wei-Huai. (2014). A knowledge-based evolutionary algorithm for the multiobjective vehicle routing problem with time windows. *Computers & Operations Research*, 45, 25-37.
- Clarke, G, & Wright, JW. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. *Operations research*, 12(4), 568-581.
- Cordeau, Jean-François, Gendreau, Michel, & Laporte, Gilbert. (1997). A tabu search heuristic for periodic and multi-depot vehicle routing problems. *Networks*, 30(2), 105-119.

- Cordeau, Jean-François, Gendreau, Michel, Laporte, Gilbert, Potvin, Jean-Yves, & Semet, François. (2002). A guide to vehicle routing heuristics. *Journal of the Operational Research society*, 512-522.
- Crevier, Benoit, Cordeau, Jean-François, & Laporte, Gilbert. (2007). The multi-depot vehicle routing problem with inter-depot routes. *European Journal of Operational Research*, 176(2), 756-773.
- Dantzig, George, Fulkerson, Ray, & Johnson, Selmer. (1954). Solution of a large-scale traveling-salesman problem. *Journal of the operations research society of America*, 2(4), 393-410.
- De Brito, Marisa P, & Dekker, Rommert. (2004). *A framework for reverse logistics*: Springer-Verlag, Berlin.
- Dondo, Rodolfo G, & Cerdá, Jaime. (2009). A hybrid local improvement algorithm for large-scale multi-depot vehicle routing problems with time windows. *Computers & Chemical Engineering*, 33(2), 513-530.
- Dueck, Gunter. (1993). New optimization heuristics: the great deluge algorithm and the record-to-record travel. *Journal of computational physics*, 104(1), 86-92.
- Eisenstein, Donald D, & Iyer, Ananth V. (1997). Garbage collection in Chicago: a dynamic scheduling model. *Management Science*, 43(7), 922-933.
- Finke, G.A., Claus, A., & Gunn, E. (1984). A two-commodity network flow approach to the traveling salesman problem. *Congressus Numerantium* 41, 167–178.
- Fisher, Marshall L, & Jaikumar, Ramchandran. (1981). A generalized assignment heuristic for vehicle routing. *Networks*, 11(2), 109-124.
- Fleischmann, Moritz, Bloemhof-Ruwaard, Jacqueline M, Dekker, Rommert, Van Der Laan, Erwin, Van Nunen, Jo AEE, & Van Wassenhove, Luk N. (1997). Quantitative models for reverse logistics: a review. *European journal of operational research*, 103(1), 1-17.
- Gaskell, T.J. (1967). Bases for vehicle fleet scheduling. *OR*, 281-295.
- Gillett, Billy E, & Miller, Leland R. (1974). A heuristic algorithm for the vehicle-dispatch problem. *Operations research*, 22(2), 340-349.
- Glover, Fred. (1986). Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. *Computers & Operations Research*, 13(5), 533-549.
- Golden, Bruce L, Magnanti, Thomas L, & Nguyen, Hien Q. (1977). Implementing vehicle routing algorithms. *Networks*, 7(2), 113-148.
- Golden, Bruce L, & Wasil, Edward A. (1987). OR Practice—Computerized Vehicle Routing in the Soft Drink Industry. *Operations Research*, 35(1), 6-17.
- Hadjiconstantinou, E, & Baldacci, R. (1998). A multi-depot period vehicle routing problem arising in the utilities sector. *Journal of the Operational Research Society*, 49(12), 1239-1248.
- Ho, William, Ho, George TS, Ji, Ping, & Lau, Henry CW. (2008). A hybrid genetic algorithm for the multi-depot vehicle routing problem. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 21(4), 548-557.
- Holland, John H. (1975). *Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence*: U Michigan Press.

- Jang, Wooseung, Lim, Huay H, Crowe, Thomas J, Raskin, Gail, & Perkins, Thomas E. (2006). The Missouri Lottery optimizes its scheduling and routing to improve efficiency and balance. *Interfaces*, 36(4), 302-313.
- Johnson, P. Fraser. (1998). Managing value in reverse logistics systems. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 34(3), 217-227.
- Kim, Byung-In, Kim, Seongbae, & Sahoo, Surya. (2006). Waste collection vehicle routing problem with time windows. *Computers & Operations Research*, 33(12), 3624-3642.
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by Simulated Annealing. *Science*, 220(4598), 671-680. doi: 10.1126/science.220.4598.671
- Lambert, Serge, Riopel, Diane, & Abdul-Kader, Walid. (2011). A reverse logistics decisions conceptual framework. *Computers & Industrial Engineering*, 61(3), 561-581.
- Laporte, G., & Semet, F. (2001). Classical heuristics for the capacitated VRP. In T. Paolo & V. Daniele (Eds.), *The vehicle routing problem* (pp. 109-128): Society for Industrial and Applied Mathematics.
- Laporte, Gilbert. (1992). The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. *European Journal of Operational Research*, 59(3), 345-358.
- Laporte, Gilbert, Nobert, Yves, & Arpin, Danielle (1984). *Optimal solutions to capacitated multidepot vehicle routing problems*. Montréal: École des hautes études commerciales.
- Laporte, Gilbert, Mercure, Hélène, & Nobert, Yves. (1986). An exact algorithm for the asymmetrical capacitated vehicle routing problem. *Networks*, 16(1), 33-46.
- Laporte, Gilbert, Nobert, Yves, & Desrochers, Martin. (1985). Optimal routing under capacity and distance restrictions. *Operations research*, 33(5), 1050-1073.
- Laporte, Gilbert, Nobert, Yves, & Taillefer, Serge. (1988). Solving a family of multi-depot vehicle routing and location-routing problems. *Transportation science*, 22(3), 161-172.
- Lenstra, Jan Karel, & Kan, AHG. (1981). Complexity of vehicle routing and scheduling problems. *Networks*, 11(2), 221-227.
- Letchford, Adam N, Lysgaard, Jens, & Eglese, Richard W. (2006). A branch-and-cut algorithm for the capacitated open vehicle routing problem. *Journal of the Operational Research Society*, 58(12), 1642-1651.
- Li, Jing-Quan, Borenstein, Denis, & Mirchandani, Pitu B. (2008). Truck scheduling for solid waste collection in the City of Porto Alegre, Brazil. *Omega*, 36(6), 1133-1149.
- Lim, Andrew, & Wang, Fan. (2005). Multi-depot vehicle routing problem: a one-stage approach. *Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on*, 2(4), 397-402.
- Lin, Shen. (1965). Computer solutions of the traveling salesman problem. *Bell System Technical Journal*, 44(10), 2245-2269.
- Mourao, M, & Almeida, M Teresa. (2000). Lower-bounding and heuristic methods for a refuse collection vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, 121(2), 420-434.
- Nikolić, Miloš, Teodorović, Dušan, & Šelmić, Milica. (2013). SOLVING THE VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS BY BEE COLONY OPTIMIZATION METAHEURISTIC.
- Nuortio, Teemu, Kytöjoki, Jari, Niska, Harri, & Bräysy, Olli. (2006). Improved route planning and scheduling of waste collection and transport. *Expert Systems with Applications*, 30(2), 223-232.

- Ombuki, Beatrice, Ross, Brian J, & Hanshar, Franklin. (2006). Multi-objective genetic algorithms for vehicle routing problem with time windows. *Applied Intelligence*, 24(1), 17-30.
- Pooley, John. (1994). Integrated production and distribution facility planning at Ault Foods. *Interfaces*, 24(4), 113-121.
- Poot, Alexander, Kant, Goos, & Wagelmans, Albert Peter Marie. (2002). A savings based method for real-life vehicle routing problems. *Journal of the Operational Research Society*, 53(1), 57-68.
- Ramos, Tânia Rodrigues Pereira, Gomes, Maria Isabel, & Barbosa-Póvoa, Ana Paula. (2013). Planning waste cooking oil collection systems. *Waste Management*, 33(8), 1691-1703.
- Ramos, Tânia Rodrigues Pereira, Gomes, Maria Isabel, & Barbosa-Póvoa, Ana Paula. (2014). Economic and environmental concerns in planning recyclable waste collection systems. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 62(0), 34-54.
- Ramos, Tânia Rodrigues Pereira, & Oliveira, Rui Manuel Moura de Carvalho. (2008). *Delimitação de áreas de influência de depósitos em sistemas de logística inversa*: Dissertação de mestrado. Universidade técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico.
- Ramos, TRP, & Oliveira, RC. (2010). Delimitation of service areas in reverse logistics networks with multiple depots. *Journal of the Operational Research Society*, 62(7), 1198-1210.
- Renaud, Jacques, Boctor, Faye F, & Laporte, Gilbert. (1996). An improved petal heuristic for the vehicle routing problem. *Journal of the Operational Research Society*, 329-336.
- Renaud, Jacques, Laporte, Gilbert, & Boctor, Faye F. (1996). A tabu search heuristic for the multi-depot vehicle routing problem. *Computers & Operations Research*, 23(3), 229-235.
- Repoussis, Panagiotis P, Tarantilis, Christos D, Bräysy, Olli, & Ioannou, George. (2010). A hybrid evolution strategy for the open vehicle routing problem. *Computers & Operations Research*, 37(3), 443-455.
- Rodrigues, Ana Maria, & Ferreira, José Soeiro. (2013). *Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos – otimização de rotas*. Paper presented at the XVI Congresso da Associação Portuguesa de Investigação Operacional, Bragança.
- Rogers, D.S. , Melamed, Benjamin, & Lembke, Ronald S. (2012). Modeling and Analysis of Reverse Logistics. *Journal of Business Logistics*, 33(2), 107-117.
- Rogers, D.S. , & Tibben-Lembke, R.S. (1999). *Going backwards: reverse logistics trends and practices*. Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, PA.
- Salema, MI, Póvoa, APB, & Novais, AQ. (2005). A warehouse-based design model for reverse logistics. *Journal of the Operational Research Society*, 57(6), 615-629.
- Salhi, Saïd, & Sari, M. (1997). A multi-level composite heuristic for the multi-depot vehicle fleet mix problem. *European Journal of Operational Research*, 103(1), 95-112.
- Schutz, G, Pires, FM, & Ruano, AE. (1998). *Estudo das rotas de recolha de resíduos sólidos na região rural de Faro*. Paper presented at the 8º Congresso da APDIO, Faro.
- Simchi-Levi, David, Kaminsky, Philip, & Simchi-Levi, Edith. (2008). *Designing and managing the supply chain : concepts, strategies, and case studies*: McGraw-Hill Irwin.
- Simonetto, Eugenio, & Borenstein, Denis. (2007). A decision support system for the operational planning of solid waste collection. *Waste Management*, 27(10), 1286-1297.

- Solomon, Marius M. (1987). Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. *Operations research*, 35(2), 254-265.
- Stock, J.R. (1992). *Reverse Logistics*. Council of Logistics Management. Oak Brook, IL.
- Tarantilis, CD, & Kiranoudis, CT. (2002). Distribution of fresh meat. *Journal of Food Engineering*, 51(1), 85-91.
- Teixeira, Joao, Antunes, António Pais, & de Sousa, Jorge Pinho. (2004). Recyclable waste collection planning—a case study. *European Journal of Operational Research*, 158(3), 543-554.
- Tillman, Frank A, & Cain, Thomas M. (1972). An upperbound algorithm for the single and multiple terminal delivery problem. *Management Science*, 18(11), 664-682.
- Toth, Paolo, & Vigo, Daniele. (2003). The Granular Tabu Search and Its Application to the Vehicle-Routing Problem. *INFORMS Journal on Computing*, 15(4), 333-346.
- Tung, Dang Vu, & Pinnoi, Anulark. (2000). Vehicle routing—scheduling for waste collection in Hanoi. *European Journal of Operational Research*, 125(3), 449-468.
- Van Breedam, Alex. (1995). Improvement heuristics for the vehicle routing problem based on simulated annealing. *European Journal of Operational Research*, 86(3), 480-490.
- Wan, Xiaotao, Pekny, Joseph F, & Reklaitis, Gintaras V. (2005). Simulation-based optimization with surrogate models—application to supply chain management. *Computers & chemical engineering*, 29(6), 1317-1328.
- Yellow, PC. (1970). A computational modification to the savings method of vehicle scheduling. *Operational Research Quarterly (1970-1977)*, 21(2), 281-283.
- Yu, Bin, Yang, Zhong-Zhen, & Yao, Baozhen. (2009). An improved ant colony optimization for vehicle routing problem. *European journal of operational research*, 196(1), 171-176.

Anexos

Anexo 1 – Dados relativos aos circuitos da Valorsul

Tabela A1.1 – Caraterização dos circuitos de papel/cartão

Descrição da Rota	Código da rota	Nº de ecopontos abrangidos	Periodicidade (dias)
1 - Alcobaça Norte	NPC1	67	10
2 - Alcobaça Sul	NPC2	78	6
3 - Alenquer Norte	NPC3	71	12
4 - Alenquer	NPC4	107	7
5 - Alenquer Oeste	NPC5	68	14
6 - Azambuja Norte	NPC6	73	14
7 - Bombarral - Lourinhã	NPC7	92	7
8 - Caldas da Rainha Norte	NPC8	70	12
9 - Caldas da Rainha Cidade Oeste	NPC9	102	5
10 - T. Vedras Norte - Lourinhã Litoral	NPC10	85	8
11 - Caldas da Rainha Sul	NPC11	73	14
12 - Peniche	NPC12	109	6
13 - Cadaval - Rio Maior	NPC13	90	7
14 - Sobral de Monte Agraço	NPC14	67	14
15 - Sobral de Monte Agraço - Arruda dos Vinhos - Alenquer	NPC15	83	8
16 - Torres Vedras Sul	NPC16	68	10
17 - Torres Vedras Litoral Sul	NPC17	98	7
18 - Torres Vedras Centro Norte	NPC18	81	9
21 - Caldas da Rainha Cidade Este	NPC21	81	10
22 - Lourinhã Sul	NPC22	73	12
23 - Caldas da Rainha Oeste	NPC23	80	9
24 - Alcobaça Sul	NPC24	76	12
26 - Torres Vedras	NPC26	97	5
27 - Azambuja	NPC27	85	8
28 - Nazaré	NPC28	77	9
29 - Lourinhã Norte	NPC29	89	8

Tabela A1.2 – Caracterização dos circuitos de plástico/metal

Descrição da Rota	Código da rota	Nº de ecopontos abrangidos	Periodicidade (dias)
1 - Alcobaça Norte	NEC1	66	10
2 - Alcobaça Sul	NEC2	76	6
3 - Alenquer Norte	NEC3	71	10
4 - Alenquer	NEC4	108	7
5 - Alenquer Oeste	NEC5	68	10
6 - Azambuja Norte	NEC6	72	14
7 - Bombarral - Lourinhã	NEC7	87	6
8 - Caldas da Rainha Norte	NEC8	70	10
9 - Caldas da Rainha Cidade Oeste	NEC9	99	5
10 - T. Vedras Norte - Lourinhã Litoral	NEC10	82	8
11 - Caldas da Rainha Sul	NEC11	73	10
12 - Peniche	NEC12	109	6
13 - Cadaval - Rio Maior	NEC13	90	7
14 - Sobral de Monte Agraço	NEC14	67	10
15 - Sobral de Monte Agraço - Arruda dos Vinhos - Alenquer	NEC15	84	8
16 - Torres Vedras Sul	NEC16	68	9
17 - Torres Vedras Litoral Sul	NEC17	98	7
18 - Torres Vedras Centro Norte	NEC18	81	8
21 - Caldas da Rainha Cidade Este	NEC21	81	8
22 - Lourinhã Sul	NEC22	73	9
23 - Caldas da Rainha Oeste	NEC23	79	9
24 - Alcobaça Sul	NEC24	72	10
26 - Torres Vedras	NEC26	96	5
27 - Azambuja	NEC27	84	8
28 - Nazaré	NEC28	77	9
29 - Lourinhã Norte	NEC29	82	8

Tabela A1.3 – Caracterização dos circuitos de vidro

Descrição da Rota	Código da rota	Nº de ecopontos abrangidos	Periodicidade (dias)
1 - Alcobaça Norte	VC01	76	21
2 - Alcobaça Sul	VC02	79	14
3 - Alenquer Norte	VC03	74	30
4 - Peniche	VC04	74	14
6 - Azambuja Norte	VC06	93	30
7 - Bombarral - Cadaval	VC07	121	14
8 - Caldas da Rainha Norte	VC08	70	21
9 - Caldas da Rainha Cidade Oeste	VC09	85	14
10 - Lourinhã	VC10	78	21
11 - Caldas da Rainha Sul	VC11	79	30
12 - Peniche	VC12	106	14
13 - Rio Maior	VC13	87	21
14 - Sobral de Monte Agraço	VC14	75	30
15 - Sobral de Monte Agraço - Arruda dos Vinhos - Alenquer	VC15	79	21
16 - Torres Vedras Oeste	VC16	91	21
17 - Torres Vedras Norte	VC17	78	21
18 - Torres Vedras Sul	VC18	80	21
19 - Torres Vedras Este	VC19	72	21
20 - Torres Vedras Este 2	VC20	73	21
21 - Caldas da Rainha Cidade Este	VC21	94	14
22 - Lourinhã Sul	VC22	68	21
23 - Caldas Oeste	VC23	90	21
24 - Alcobaça Sul	VC24	84	21
25 - Óbidos	VC25	72	21
26 - Torres Vedras	VC26	77	14
27 - Azambuja	VC27	83	21
28 - Nazaré	VC28	81	21
29 - Lourinhã Norte	VC29	62	21
30 - Alenquer - Carregado	VC30	119	14
31 - Caldas Noroeste - Alcobaça Sudoeste	VC31	77	21

Anexo 2 – Listagem de locais de recolha/*clusters*

Tabela A2.1 – Lista de Clusters e nº de contentores

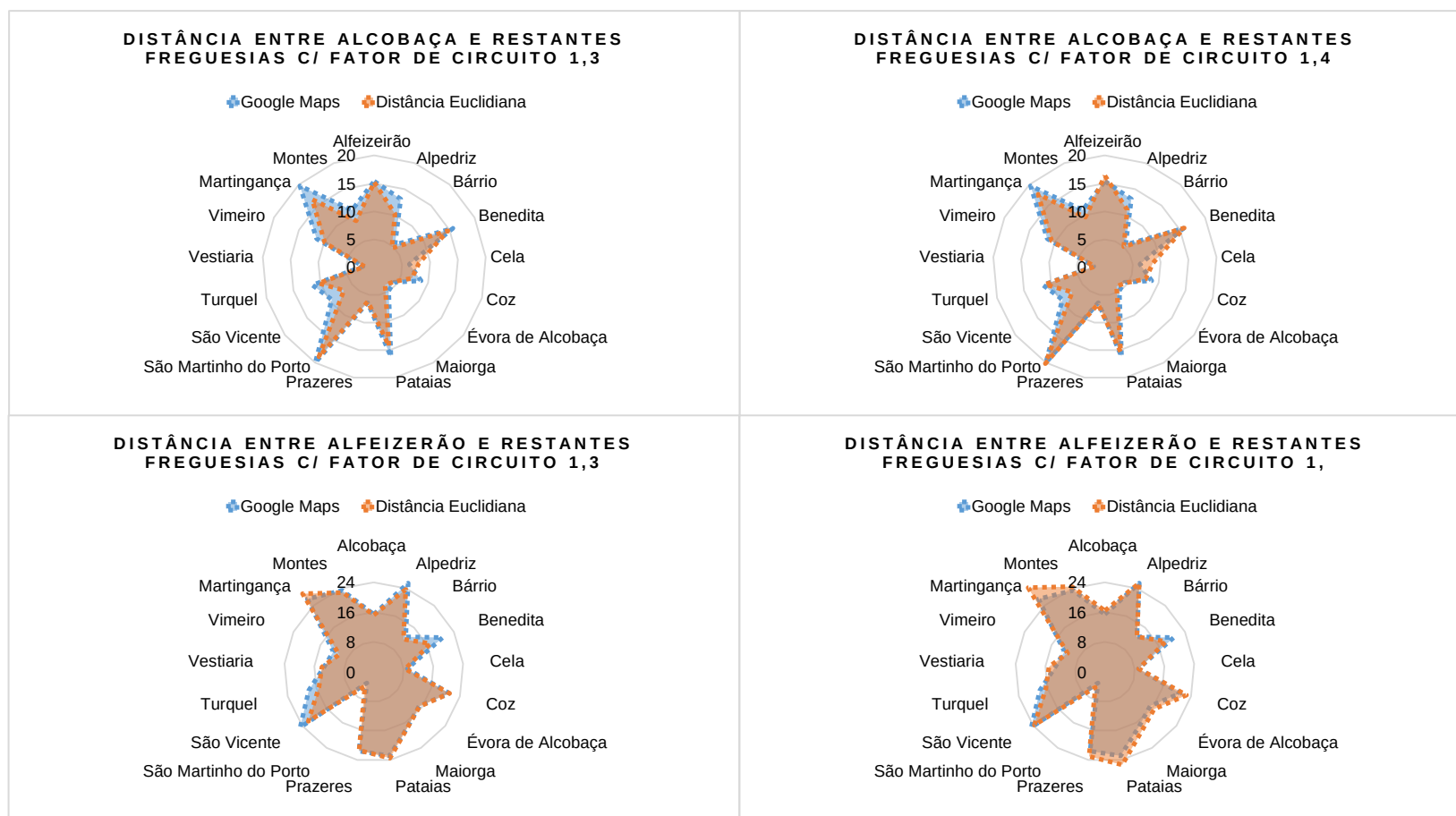
Nº Identificação <i>cluster</i>	Concelho	Freguesia	Nº contentores papel/cartão	Nº contentores plástico/metal	Nº contentores vidro
1	Alcobaça	Alcobaça	39	37	35
2	Alcobaça	Alfeizerão	26	23	22
3	Alcobaça	Aljubarrota (Prazeres)	18	19	27
4	Alcobaça	Aljubarrota (São Vicente)	13	13	17
5	Alcobaça	Alpedriz	7	7	7
6	Alcobaça	Bárrio	10	9	9
7	Alcobaça	Benedita	35	33	41
8	Alcobaça	Cela	15	14	21
9	Alcobaça	Coz	11	11	13
10	Alcobaça	Évora de Alcobaça	17	16	22
11	Alcobaça	Maiorga	13	14	15
12	Alcobaça	Martingança	7	6	7
13	Alcobaça	Montes	4	4	4
14	Alcobaça	Pataias	33	32	38
15	Alcobaça	São Martinho do Porto	23	24	25
16	Alcobaça	Turquel	18	18	22
17	Alcobaça	Vestiaría	10	8	9
18	Alcobaça	Vimeiro	23	21	22
19	Alenquer	Abrigada	16	17	15
20	Alenquer	Aldeia Galega da Merceana	12	12	11
21	Alenquer	Aldeia Gavinha	4	4	4
22	Alenquer	Cabanas de Torres	4	4	3
23	Alenquer	Cadafais	10	10	10
24	Alenquer	Carnota	5	5	5
25	Alenquer	Carregado	53	55	51
26	Alenquer	Meca	6	6	5
27	Alenquer	Olhalvo	8	8	7
28	Alenquer	Ota	10	11	8
29	Alenquer	Pereiro de Palhacana	2	2	2
30	Alenquer	Ribafria	3	2	3
31	Alenquer	Santo Estevão	36	36	34
32	Alenquer	Triana	31	30	28
33	Alenquer	Ventosa	32	30	29
34	Alenquer	Vila Verde dos Francos	5	5	5
35	Arruda dos Vinhos	Arranhó	14	14	19
36	Arruda dos Vinhos	Arruda dos Vinhos	39	40	46
37	Arruda dos Vinhos	Cardosas	2	2	2
38	Arruda dos Vinhos	Santiago dos Velhos	7	7	7
39	Azambuja	Alcoentre	18	17	13
40	Azambuja	Aveiras de Baixo	6	7	9
41	Azambuja	Aveiras de Cima	28	27	27
42	Azambuja	Azambuja	37	36	40
43	Azambuja	Maçussa	4	4	4
44	Azambuja	Manique do Intendente	10	10	13
45	Azambuja	Vale do Paraíso	3	2	4
46	Azambuja	Vila Nova da Rainha	6	6	6

47	Azambuja	Vila Nova de São Pedro	5	5	9
48	Bombarral	Bombarral	36	36	39
49	Bombarral	Carvalhal	15	14	22
50	Bombarral	Pó	4	3	5
51	Bombarral	Roliça	18	19	27
52	Bombarral	Vale Covo	6	6	7
53	Cadaval	Alguber	3	3	3
54	Cadaval	Cadaval	27	26	26
55	Cadaval	Cercal	3	3	3
56	Cadaval	Figueiros	4	4	3
57	Cadaval	Lamas	16	16	18
58	Cadaval	Painho	5	5	5
59	Cadaval	Peral	7	7	9
60	Cadaval	Pêro Moniz	18	16	6
61	Cadaval	Vermelha	10	10	10
62	Cadaval	Vilar	12	12	13
63	Caldas da Rainha	A dos Francos	12	12	13
64	Caldas da Rainha	Alvorninha	12	12	15
65	Caldas da Rainha	Carvalhal Benfeito	9	9	9
66	Caldas da Rainha	Coto	9	9	9
67	Caldas da Rainha	Foz do Arelho	13	13	13
68	Caldas da Rainha	Landal	8	8	9
69	Caldas da Rainha	Nadadouro	11	12	11
70	Caldas da Rainha	Nossa Senhora do Pópulo	80	76	75
71	Caldas da Rainha	Salir de Matos	14	14	17
72	Caldas da Rainha	Salir do Porto	9	9	11
73	Caldas da Rainha	Santa Catarina	14	14	13
74	Caldas da Rainha	Santo Onofre	50	49	47
75	Caldas da Rainha	São Gregório	6	7	6
76	Caldas da Rainha	Serra do Bouro	4	4	5
77	Caldas da Rainha	Tornada	20	20	22
78	Caldas da Rainha	Vidaís	9	9	11
79	Lourinhã	Atalaia	15	15	14
80	Lourinhã	Lourinhã	78	70	72
81	Lourinhã	Marteleira	11	11	12
82	Lourinhã	Miragaia	11	12	11
83	Lourinhã	Moita dos Ferreiros	12	12	12
84	Lourinhã	Moledo	2	2	1
85	Lourinhã	Reguengo Grande	7	7	7
86	Lourinhã	Ribamar	12	13	10
87	Lourinhã	Santa Bárbara	12	14	13
88	Lourinhã	São Bartolomeu Galegos	7	7	7
89	Lourinhã	Vimeiro	23	21	22
90	Nazaré	Famalicão	13	13	17
91	Nazaré	Nazaré	47	48	58
92	Nazaré	Valado dos Frades	16	16	20

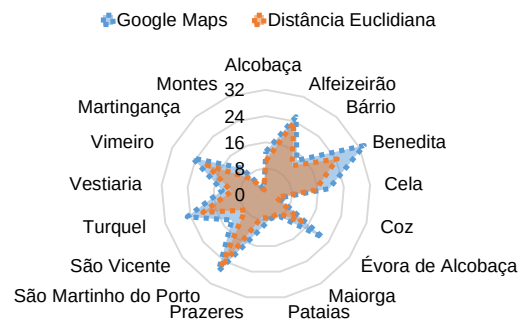
93	Óbidos	Amoreira	2	2	2
94	Óbidos	Gaeiras	0	0	2
95	Óbidos	Vau	1	0	0
96	Peniche	Ajuda	74	67	71
97	Peniche	Atouguia da Baleia	63	60	70
98	Peniche	Conceição	24	24	23
99	Peniche	Ferrel	22	22	28
100	Peniche	São Pedro	17	14	15
101	Peniche	Serra D'El Rei	11	10	13
102	Rio Maior	Alcobertas	7	7	7
103	Rio Maior	Arrouquelas	4	4	5
104	Rio Maior	Arruda dos Pisões	2	2	2
105	Rio Maior	Asseiceira	4	4	2
106	Rio Maior	Assentiz	3	3	2
107	Rio Maior	Azambujeira	2	2	2
108	Rio Maior	Fráguas	5	4	5
109	Rio Maior	Malaqueijo	3	3	3
110	Rio Maior	Marmeleira	4	4	4
111	Rio Maior	Outeiro da Cortiçada	3	3	3
112	Rio Maior	Ribeira de São João	2	2	1
113	Rio Maior	Rio Maior	65	67	59
114	Rio Maior	São João da Ribeira	5	5	4
115	Rio Maior	São Sebastião	2	2	4
116	Sobral de Monte Agraço	São Quintino	13	13	14
117	Sobral de Monte Agraço	Sapatária	10	11	13
118	Sobral de Monte Agraço	Sobral de Monte Agraço	27	26	24
119	Torres Vedras	A dos Cunhados	65	63	57
120	Torres Vedras	Campelos	14	14	15
121	Torres Vedras	Carmões	4	4	4
122	Torres Vedras	Carvoeira	10	10	17
123	Torres Vedras	Dois Portos	9	8	15
124	Torres Vedras	Freiria	10	10	10
125	Torres Vedras	Maceira	12	12	20
126	Torres Vedras	Matações	4	4	10
127	Torres Vedras	Maxial	18	18	23
128	Torres Vedras	Monte Redondo	3	3	5
129	Torres Vedras	Outeiro da Cabeça	8	8	12
130	Torres Vedras	Ponte do Rol	11	11	11
131	Torres Vedras	Ramalhal	25	23	25
132	Torres Vedras	Runa	7	7	7
133	Torres Vedras	Santa Maria e São Miguel	36	37	39
134	Torres Vedras	São Pedro da Cadeira	24	24	30
135	Torres Vedras	São Pedro e São Tiago	75	75	76
136	Torres Vedras	Silveira	49	48	48
137	Torres Vedras	Turcifal	22	22	23
138	Torres Vedras	Ventosa	32	30	29

Anexo 3 – Adaptação do valor de circuito

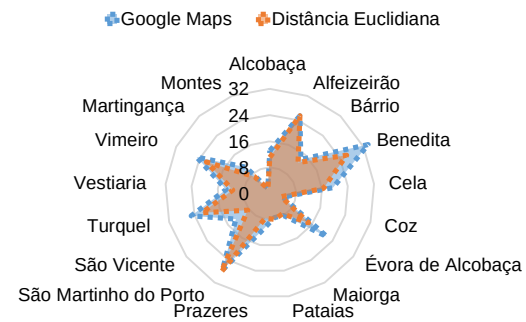
As distâncias entre várias freguesias foram obtidas através do sistema *Google Maps* e comparadas com as distâncias calculadas tendo em conta a distância euclidiana com fator de circuito 1,3 e 1,4. As figuras abaixo demonstram essa comparação.



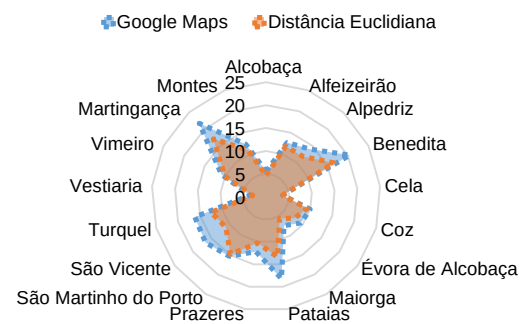
DISTÂNCIA ENTRE ALPEDRIZ E RESTANTES FREGUESIAS UTILIZANDO UM FATOR DE CIRCUITO 1,3



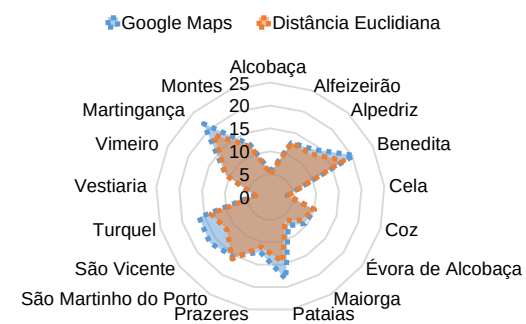
DISTÂNCIA ENTRE ALPEDRIZ E RESTANTES FREGUESIAS UTILIZANDO UM FATOR DE CIRCUITO 1,4

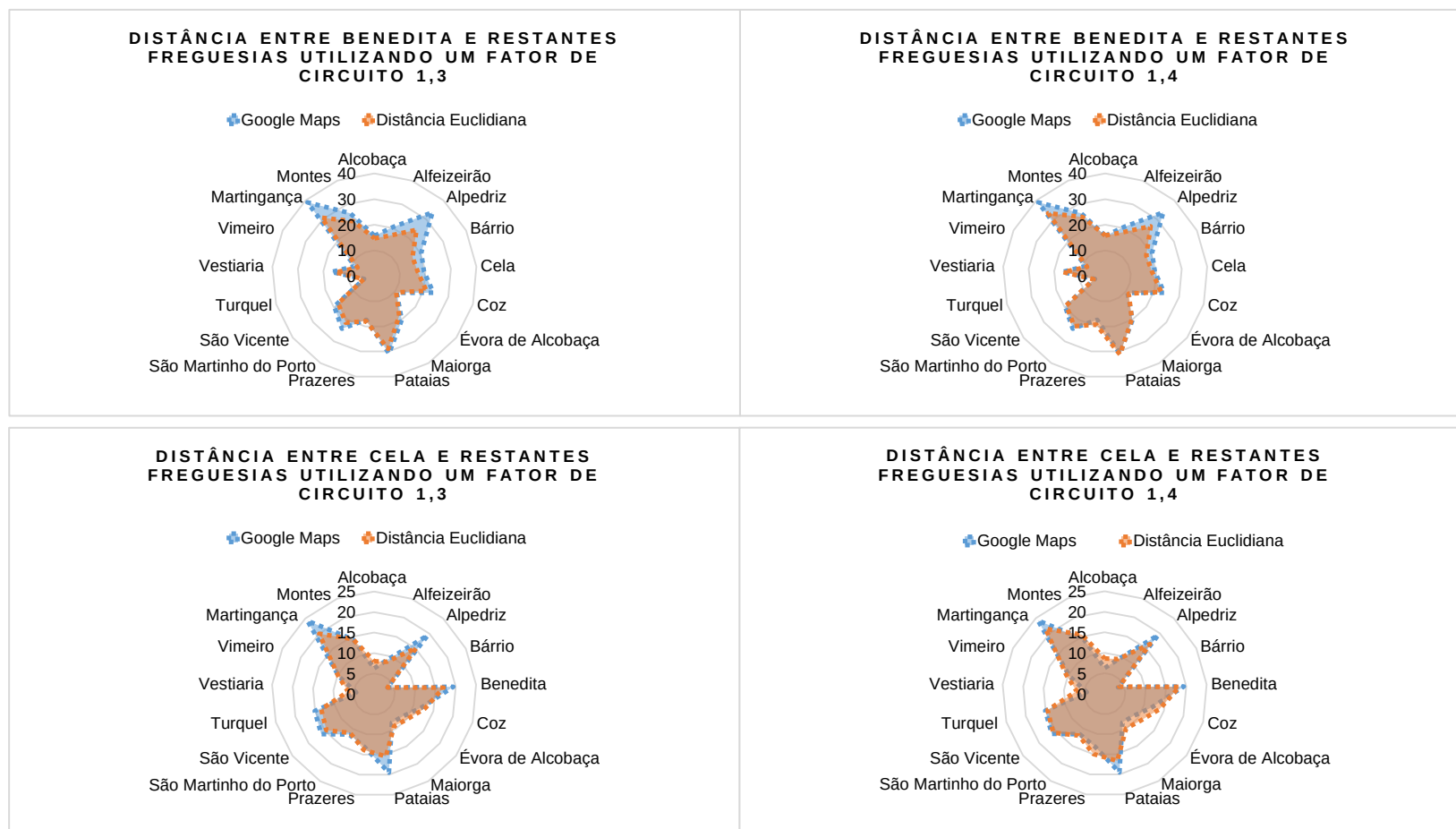


DISTÂNCIA ENTRE BÁRRIO E RESTANTES FREGUESIAS UTILIZANDO UM FATOR DE CIRCUITO 1,3



DISTÂNCIA ENTRE BÁRRIO E RESTANTES FREGUESIAS UTILIZANDO UM FATOR DE CIRCUITO 1,4





As figuras comparam a relação existente entre a distância calculada com um fator de circuito de 1,3 e 1,4 e a distância obtida através do *Google Maps*. Em todos os casos se verifica que a distância euclidiana corrigida do fator de circuito é bastante aproximada da obtida através do *Google Maps*. No entanto, ao comparar as figuras do lado esquerdo com a adjacente do lado direito verifica-se visualmente que o fator de circuito 1,4 aproxima-se mais da distância do *Google Maps* do que o fator de circuito 1,3. Desta forma decidiu-se usar o valor de 1,4 como fator de circuito.

Anexo 4 – Rotas obtidas para o cenário II

Nota: Nos casos em que o número de identificação de um mesmo local de recolha esteja presente em duas rotas, significa que esse local de recolha, devido à quantidade a recolher nesse local, necessitou de ser dividido em dois, tal como é explicado na seção 5.2.3.

Tabela A4.1 – Cenário II - Rotas e periodicidades do papel/cartão

Papel/Cartão	
7 Dias	14 Dias
Óbidos-70-Óbidos	Óbidos-61-59-56-53-68-58-63-75-Óbidos
Óbidos-74-Óbidos	Óbidos-115-108-111-104-109-107-110-114-106-47-43-44-103-112-105-55-Óbidos
Óbidos-10-1-17-71-Óbidos	Óbidos-78-64-73-18-66-Óbidos
Óbidos-3-12-14-70-Óbidos	Óbidos-90-8-11-9-13-5-4-Óbidos
Óbidos-69-67-72-15-2-Óbidos	CTRO-34-33-21-30-29-121-CTRO
Óbidos-76-91-92-6-Óbidos	CTRO-129-128-126-123-117-35-38-24-26-27-CTRO
Óbidos-77-65-16-7-Óbidos	CTRO-52-51-50-84-CTRO
Óbidos-102-113-Óbidos	
Óbidos-83-82-88-97-101-93-Óbidos	
Óbidos-85-48-49-Óbidos	
Óbidos-95-99-98-100-Óbidos	
Óbidos-96-Óbidos	
CTRO-79-80-CTRO	
CTRO-122-118-116-20-CTRO	
CTRO-135-CTRO	
CTRO-23-25-46-28-CTRO	
CTRO-31-37-36-CTRO	
CTRO-41-45-40-42-22-CTRO	
CTRO-60-54-57-CTRO	
CTRO-62-39-32-19-CTRO	
CTRO-81-87-86-125-89-131-CTRO	
CTRO-119-127-CTRO	
CTRO-120-133-135-CTRO	
CTRO-130-138-124-137-132-CTRO	
CTRO-134-136-CTRO	

Tabela A4.2 – Cenário II - Rotas e periodicidades do plástico/metal

Plástico/Metal	
7 Dias	14 Dias
Óbidos-8-6-92-17-1-Óbidos	Óbidos-5-18-Óbidos
Óbidos-11-9-13-12-14-70-Óbidos	CTRO--34-33-21-30-24-35-29-121-126-128-129-CTRO
Óbidos-51-50-97-Óbidos	CTRO-45-43-44-103-112-106-110-107-109-104-129-108-115-CTRO
Óbidos-70-Óbidos	
Óbidos-65-10-3-4-102-63-Óbidos	
Óbidos-69-67-98-99-101-93-Óbidos	
Óbidos-71-90-91-66-Óbidos	
Óbidos-75-113-68-58-Óbidos	
Óbidos-76-72-15-2-77-Óbidos	
Óbidos-78-64-7-16-73-Óbidos	
Óbidos-74-Óbidos	
Óbidos-100-96-Óbidos	
CTRO-48-52-85-84-88-82-83-CTRO	
CTRO-26-46-42-40-39-55-CTRO	
CTRO-32-28-19-22-CTRO	
CTRO-25-23-37-20-CTRO	
CTRO-36-31-27-CTRO	
CTRO-57-56-53-105-114-47-41-62-CTRO	
CTRO-60-54-59-61-49-CTRO	
CTRO-80-79-CTRO	
CTRO-89-125-86-87-81-127-CTRO	
CTRO-120-119-CTRO	
CTRO-122-123-117-38-116-118-CTRO	
CTRO-131-138-124-137-132-CTRO	
CTRO-133-135-CTRO	
CTRO-135-CTRO	
CTRO-136-134-130-CTRO	

Tabela A4.3 – Cenário II - Rotas e periodicidades do vidro

Vidro	
28 Dias	14 Dias
Óbidos-2-91-90-Óbidos	Óbidos-1-15-Óbidos
Óbidos-11-14-92-6-Óbidos	Óbidos-70-Óbidos
Óbidos-17-9-13-5-12-8-71-66-Óbidos	Óbidos-100-74-Óbidos
Óbidos-64-7-16-73-Óbidos	
Óbidos-65-18-4-10-78-Óbidos	
Óbidos-34-69-67-76-72-77-Óbidos	
CTRO-97-83-CTRO	
CTRO-20-122-135-CTRO	
CTRO-80-54-49-48-CTRO	
CTRO-82-80-CTRO	
CTRO-84-97-96-CTRO	
CTRO-85-50-99-98-CTRO	
CTRO-88-96-101-51-93-52-CTRO	
CTRO-124-138-135-CTRO	
CTRO-126-130-119-89-CTRO	
CTRO-128-133-137-132-CTRO	
CTRO-131-134-86-87-120-CTRO	
CTRO-136-125-CTRO	
CTRO-129-127-80-79-81-CTRO	
CTRO-105-133-68-59-CTRO	
CTRO-31-25-26-CTRO	
CTRO-33-27-23-37-36-24-30-21-CTRO	
CTRO-39-44-106-47-43-28-19-22-34-CTRO	
CTRO-103-112-114-110-107-109-104-111-108-115-102-75-63-58-61-CTRO	
CTRO-41-45-40-42-46-CTRO	
CTRO-62-57-56-53-55-32-123-CTRO	
CTRO-121-118-116-117-35-38-29-CTRO	

Anexo 5 – Rotas obtidas para o cenário III

Nota: Nos casos em que o número de identificação de um mesmo local de recolha esteja presente em duas rotas, significa que esse local de recolha, devido à quantidade a recolher nesse local, necessitou de ser dividido em dois, tal como é explicado na seção 5.2.3.

Tabela A5.1 – Cenário III - Rotas e periodicidades do papel/cartão

Papel/Cartão	
7 Dias	14 Dias
Nazaré-3-12-14-92-Nazaré	Nazaré-5-13-9-4-11-Nazaré
Nazaré-17-1-10-16-Nazaré	Óbidos-66-90-8-18-4-64-78-Óbidos
Nazaré-91-6-Nazaré	Óbidos-61-59-56-53-68-58-63-75-Óbidos
Óbidos-70-Óbidos	Óbidos-115-108-111-54-109-107-110-114-106-47-43-44-103-112-105-55-Óbidos
Óbidos-74-70-Óbidos	CTRO-21-30-121-29-24-38-35-117-123-126-128-129-CTRO
Óbidos-2-15-72-76-67-69-Óbidos	CTRO-33-27-26-34-CTRO
Óbidos-77-71-65-4-Óbidos	CTRO-52-51-50-84-CTRO
Óbidos-102-113-Óbidos	
Óbidos-83-82-88-97-101-93-Óbidos	
Óbidos-85-48-49-Óbidos	
Óbidos-95-99-98-100-Óbidos	
Óbidos-96-Óbidos	
CTRO-79-80-CTRO	
CTRO-122-118-116-20-CTRO	
CTRO-135-CTRO	
CTRO-23-25-46-28-CTRO	
CTRO-31-37-36-CTRO	
CTRO-41-45-40-42-22-CTRO	
CTRO-60-54-57-CTRO	
CTRO-62-39-32-19-CTRO	
CTRO-81-87-86-125-89-131-CTRO	
CTRO-119-127-CTRO	
CTRO-120-133-135-CTRO	
CTRO-130-138-124-137-132-CTRO	
CTRO-134-136-CTRO	

Tabela A5.2 – Cenário III - Rotas e periodicidades do plástico/metal

Plástico/Metal	
7 Dias	14 Dias
Nazaré-14-12-13-9-4-3-Nazaré	Nazaré-5-Nazaré
Nazaré-92-11-1-17-6-Nazaré	Óbidos-18-115-108-129-104-109-107-110-106-43-45-44-103-112-Óbidos
Nazaré-8-10-16-73-65-90-Nazaré	CTRO-129-128-126-121-29-35-24-30-21-33-34-CTRO
Nazaré-91-Nazaré	
Óbidos-70-Óbidos	
Óbidos-74-Óbidos	
Óbidos-63-102-7-64-78-Óbidos	
Óbidos-70-66-77-76-69-99-101-93-Óbidos	
Óbidos-75-113-68-58-Óbidos	
Óbidos-97-98-Óbidos	
Óbidos-96-100-Óbidos	
Óbidos-67-72-15-2-71-Óbidos	
CTRO-135-CTRO	
CTRO-19-32-39-55-57-CTRO	
CTRO-20-118-116-117-123-122-CTRO	
CTRO-37-23-25-26-27-CTRO	
CTRO-38-36-31-CTRO	
CTRO-53-61-49-48-CTRO	
CTRO-60-59-56-53-105-114-47-41-22-CTRO	
CTRO-47-40-42-46-28-CTRO	
CTRO-80-82-CTRO	
CTRO-81-87-86-79-125-89-CTRO	
CTRO-119-CTRO	
CTRO-119-134-136-CTRO	
CTRO-132-137-138-130-CTRO	
CTRO-135-133-CTRO	
CTRO-120-127-131-CTRO	

Tabela A5.3 – Cenário III - Rotas e periodicidades do vidro

Vidro	
28 Dias	14 Dias
Nazaré-11-9-13-5-12-14-Nazaré	Nazaré-1-15-Nazaré
Nazaré-91-Nazaré	Óbidos-70-Óbidos
Nazaré-92-6-8-2-90-Nazaré	Óbidos-100-74-Óbidos
Óbidos-16-102-115-108-111-104-109-106-110-114-112-Óbidos	
Óbidos-34-77-72-76-69-67-93-Óbidos	
Óbidos-66-71-65-75-63-58-53-56-59-Óbidos	
Óbidos-73-10-4-17-18-Óbidos	
CTRO-48-49-60-CTRO	
CTRO-96-98-50-51-CTRO	
CTRO-97-96-84-CTRO	
CTRO-101-99-80-CTRO	
CTRO-82-79-87-86-125-CTRO	
CTRO-83-80-81-CTRO	
CTRO-88-97-85-52-CTRO	
CTRO-89-119-CTRO	
CTRO-122-133-CTRO	
CTRO-136-108-128-CTRO	
CTRO-131-135-CTRO	
CTRO-132-137-124-119-134-CTRO	
CTRO-129-136-130-CTRO	
CTRO-22-42-40-45-41-CTRO	
CTRO-23-37-38-36-24-29-20-CTRO	
CTRO-34-25-46-32-CTRO	
CTRO-57-55-54-44-103-106-47-43-19-CTRO	
CTRO-62-28-31-26-27-33-CTRO	
CTRO-68-7-64-78-61-CTRO	
CTRO-120-127-54-30-21-CTRO	